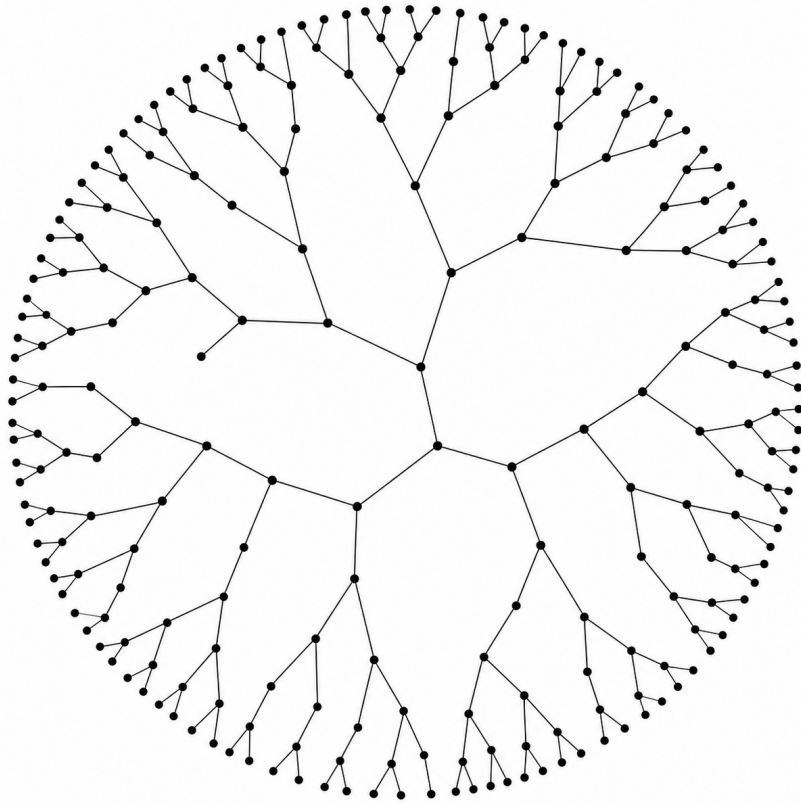


Modèles aléatoires

Cours de Jean-Christophe Breton¹

Rédigé par Alexandre Autran²

Notes de cours de Louka Monteiro de Sousa³,
Pierre Badra⁴ et Marius Lebreton⁵



1. jean-christophe.breton@univ-rennes.fr
2. alexandre.autran@ens-rennes.fr
3. louka.monteiro-de-sousa@ens-rennes.fr
4. pierre.badra@ens-rennes.fr
5. marius.lebreton@ens-rennes.fr

Table des matières

Références	2
Introduction	2
1 Arbres de Galton–Watson	3
1.1 Modèle de Galton–Watson	3
1.2 Probabilité d’extinction	7
1.3 Cas sous-critique	9
1.4 Cas critique	11
1.5 Cas sur-critique	13
1.6 Immigration	16
1.7 Complément : arbres de Galton-Watson multi-types	24
2 Processus de Poisson	29
2.1 Rappels sur les lois $\mathcal{P}(\lambda)$ et $\mathcal{E}(\alpha)$	29
2.1.1 Lois de Poisson	29
2.1.2 Lois exponentielles	30
2.2 Processus et filtration en temps continu	32
2.3 Processus de comptage et processus de Poisson	35
2.4 Propriété de Markov	41
2.5 Structure des sauts	42
2.6 Statistiques d’ordre	44
2.7 Lois conditionnelles des dates de saut d’un processus de Poisson	45
2.8 Caractérisation d’un processus de Poisson	46
2.8.1 Opérations sur les processus de Poisson	49
3 Processus de Markov de saut	55
3.1 Processus de sauts et chaîne incluse	55
3.2 Chaînes de Markov en temps continu	58
3.3 Description des transitions et propriétés de Markov	59
3.4 Taux de transition	63
3.5 Durées de séjour	64
3.6 Équations de Kolmogorov	66
3.7 Propriétés d’une chaîne de sauts en temps continu	71
4 Processus de naissance et de mort, files d’attente	74
4.1 Modèle de naissance et de mort en temps continu	74
4.2 Processus de naissance pure	78
4.3 Files d’attente (Queues)	80
4.3.1 $M/M/1$	82
4.3.2 $M/M/\infty$	84
4.3.3 $M/M/s$	85

Références

- [1] Philippe Barbe, Michel Ledoux. *Probabilité*. EDP sciences, 2007.
- [2] Bernard Bercu, Djalil Chafaï. *Modélisation stochastique et simulation*. Dunod Ed., 2007.
- [3] Jean-Christophe Breton. *Probabilités*. Notes de cours de L3 Mathématiques, Université de Rennes 1, 2014.
https://jcbreton.pages.math.cnrs.fr/jcb/Lecture_notes/proba_base.pdf
- [4] Jean-Christophe Breton. *Processus discrets*. Notes de cours de M1 Mathématiques, Université de Rennes 1, 2022.
https://jcbreton.pages.math.cnrs.fr/jcb/Lecture_notes/processus_discrets.pdf
- [5] Dominique Foata, Aimé Fuchs. *Processus stochastiques*. Dunod, 2004.
- [6] John F. C. Kingman. *Poisson processes*. Oxford Science Publications, 1993.
- [7] James Norris. *Markov Chains*. Cambridge Studies in Advanced Mathematics, 1997.

Introduction

Ce cours présente plusieurs modèles fondamentaux de processus aléatoires, avec pour objectif de décrire mathématiquement l'évolution de systèmes aléatoires. On y étudie d'abord les arbres de Galton–Watson, qui modélisent la dynamique d'une population dont les individus se reproduisent indépendamment selon une même loi. Cette première partie permet d'introduire des notions centrales comme la probabilité d'extinction, les cas sous-critique, critique et sur-critique.

Le cours aborde ensuite les processus de Poisson, qui constituent un modèle de référence pour décrire l'apparition aléatoire d'événements au cours du temps. Leur étude conduit naturellement aux notions de processus de comptage, d'accroissements indépendants et stationnaires, de temps de saut et de propriété de Markov. Ces idées servent ensuite de point de départ à l'étude plus générale des processus de Markov de saut en temps continu, décrits à l'aide de leur générateur, de leur matrice de transition et des équations de Kolmogorov.

Enfin, une attention particulière est portée aux processus de naissance et de mort, qui fournissent des modèles simples mais très utiles pour représenter des phénomènes d'évolution de population, d'attente ou de files. L'ensemble du cours met ainsi en évidence la manière dont des hypothèses probabilistes permettent de construire des modèles dynamiques riches, capables de décrire aussi bien l'extinction d'une population que l'arrivée d'événements aléatoires ou l'évolution d'un système markovien en temps continu.

Chapitre 1

Arbres de Galton–Watson

Les arbres de Galton–Watson sont des modèles de dynamique de population (microscopique ou macroscopique).

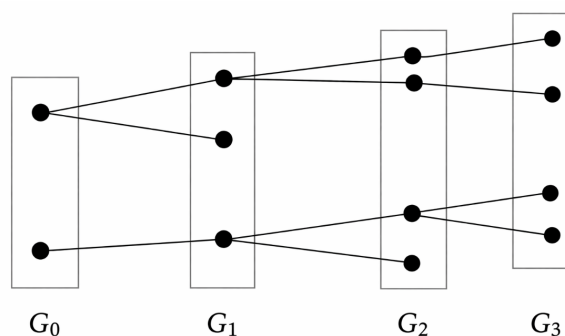
1.1 Modèle de Galton–Watson

On s'intéresse à une population asexuée dont les individus ont, indépendamment les uns des autres, un nombre d'enfants distribué selon une loi de reproduction

$$\mu = \sum_{k \in \mathbb{N}} p_k \delta_k \quad \text{sur } \mathbb{N}.$$

Typiquement, μ peut être une loi géométrique $\mathcal{G}(p)$ ou une loi de Poisson $\mathcal{P}(\alpha)$. L'ensemble des individus présents à l'instant 0 est appelé la *génération 0*. L'ensemble des enfants des individus de la génération n forme la *génération $n + 1$* .

On suppose que les générations ne se chevauchent pas. On note $X_{n+1,i}$ le nombre d'enfants de l'individu i de la génération n contribuant à la génération $n + 1$. L'ensemble des individus et leurs liens de parenté forme l'*arbre de Galton–Watson*.



Exemple d'arbre de Galton–Watson (G_n désigne la génération n)

En notant Z_n la taille de la génération n , on définit

$$Z_{n+1} = \sum_{i=1}^{Z_n} X_{n+1,i}.$$

La suite $(Z_n)_{n \geq 0}$ est appelée le *processus de Galton–Watson*.

D'après le modèle, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\mathcal{L}(Z_{n+1} \mid Z_0, \dots, Z_n) = \mathcal{L}(Z_{n+1} \mid Z_n) = \mu^{*Z_n},$$

c'est-à-dire

$$\mathcal{L}(Z_{n+1} \mid Z_n = z) = \mu^{*z}.$$

où l'on a noté $*$ l'opérateur de convolution.

Proposition 1 | Propriété de Markov

La suite $(Z_n)_{n \geq 0}$ est une chaîne de Markov de noyau de transition

$$P(z, \cdot) = \mu^{*z}.$$

Démonstration. La loi conditionnelle de Z_{n+1} sachant $(Z_0, \dots, Z_n)$ ne dépend que de Z_n , puisque les nombres d'enfants des individus de la génération n sont indépendants et de loi μ . La propriété de Markov en découle immédiatement. $\square$

Proposition 2 | États absorbants et transitoires

L'état 0 est absorbant. Si $p_0 > 0$, alors tous les états $z \geq 1$ sont transitoires.

Définition 3 | Date d'extinction

On appelle *date d'extinction* la variable aléatoire

$$T = \inf\{n \geq 0 \mid Z_n = 0\}.$$

Exemples simples.

- **Arbre k -naire.** On suppose que chaque individu a exactement h enfants, c'est-à-dire $\mu = \delta_h$. Dans ce cas,

$$Z_n = hZ_{n-1} = \dots = h^n Z_0.$$

Le modèle introduit est asexué. On peut cependant se ramener à un modèle sexué en ne considérant dans la population qu'un seul des deux types.

- **Propriété de branchement.** Conditionnellement à $Z_0 = z$, le processus $(Z_n)_{n \geq 0}$ est la somme de z copies indépendantes et identiquement distribuées d'un processus partant de $Z_0 = 1$. Plus précisément,

$$Z^{(x+y)} \stackrel{d}{=} Z^{(x)} + Z^{(y)}, \quad Z^{(x)} \perp\!\!\!\perp Z^{(y)}.$$

Proposition 4 | Explosion certaine

Si $p_0 = 0$ et $p_1 < 1$, alors

$$\mathbb{P}\left(Z_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty \mid Z_0 = 1\right) = 1.$$

Proposition 5 | Extinction certaine et loi de T

Si $p_0 + p_1 = 1$ avec $p_0 > 0$, alors

$$\mathbb{P}\left(Z_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \mid Z_0 = 1\right) = 1.$$

De plus, la date d'extinction T suit une loi géométrique $\mathcal{G}(p_0)$.

Ces observations conduisent à se ramener au cas

$$Z_0 = 1, \quad 0 < p_0 < p_0 + p_1 < 1.$$

On observe que $Z_1 \sim \mu$. On note

$$m = \mathbb{E}(Z_1) = \sum_{k \geq 0} k p_k, \quad \sigma^2 = \mathbb{E}(Z_1^2) - \mathbb{E}(Z_1)^2.$$

Proposition 6 | Moments de Z_n

(1) Si $m < +\infty$, alors

$$\mathbb{E}(Z_n) = m^n, \quad \forall n \geq 0.$$

(2) Si $\sigma^2 < +\infty$, alors

$$\text{Var}(Z_n) = \begin{cases} \frac{\sigma^2 m^n (m^n - 1)}{m(m-1)} & \text{si } m \neq 1 \\ n\sigma^2 & \text{si } m = 1 \end{cases}.$$

Démonstration.

(1) On a

$$\mathbb{E}(Z_{n+1}) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(Z_{n+1} | Z_n)) = \mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^{Z_n} \mathbb{E}(X_{n+1,i})\right).$$

Comme $X_{n+1,i} \perp\!\!\!\perp Z_n$ et $\mathbb{E}(X_{n+1,i}) = m$, il vient

$$\mathbb{E}(Z_{n+1}) = \mathbb{E}(m Z_n) = m \mathbb{E}(Z_n).$$

Par récurrence et puisque $Z_0 = 1$, on obtient $\mathbb{E}(Z_n) = m^n$.

(2) On utilise la formule de la variance totale :

$$\text{Var}(Z_{n+1}) = \mathbb{E}(\text{Var}(Z_{n+1} | Z_n)) + \text{Var}(\mathbb{E}(Z_{n+1} | Z_n)).$$

Or, conditionnellement à Z_n , on a

$$Z_{n+1} = \sum_{i=1}^{Z_n} X_{n+1,i}, \quad X_{n+1,i} \text{ i.i.d., } \mathbb{E}(X_{n+1,i}) = m, \quad \text{Var}(X_{n+1,i}) = \sigma^2,$$

donc

$$\text{Var}(Z_{n+1} | Z_n) = Z_n \sigma^2 \implies \mathbb{E}(\text{Var}(Z_{n+1} | Z_n)) = \sigma^2 \mathbb{E}(Z_n) = \sigma^2 m^n,$$

et

$$\mathbb{E}(Z_{n+1} | Z_n) = m Z_n \implies \text{Var}(\mathbb{E}(Z_{n+1} | Z_n)) = \text{Var}(m Z_n) = m^2 \text{Var}(Z_n).$$

Ainsi, on obtient la récurrence

$$\text{Var}(Z_{n+1}) = \sigma^2 m^n + m^2 \text{Var}(Z_n), \quad \text{Var}(Z_0) = 0. \quad (*)$$

Si $m = 1$, alors (*) devient

$$\text{Var}(Z_{n+1}) = \sigma^2 + \text{Var}(Z_n),$$

d'où par récurrence

$$\text{Var}(Z_n) = n\sigma^2.$$

Si $m \neq 1$, on montre par récurrence que

$$\text{Var}(Z_n) = \sigma^2 \frac{m^n (m^n - 1)}{m^2 - m}.$$

Initialisation : pour $n = 0$, on a $\text{Var}(Z_0) = 0$ et la formule donne 0. Pour $n = 1$, on a $Z_1 \sim \mu$, donc $\text{Var}(Z_1) = \sigma^2$, et la formule donne bien σ^2 .

Hérédité : supposons la formule vraie au rang n . Alors, par (*),

$$\text{Var}(Z_{n+1}) = \sigma^2 m^n + m^2 \sigma^2 \frac{m^n(m^n - 1)}{m^2 - m} = \sigma^2 \frac{m^n(m^2 - m) + m^{n+2}(m^n - 1)}{m^2 - m}.$$

Or

$$\begin{aligned} m^n(m^2 - m) + m^{n+2}(m^n - 1) &= m^{n+2} - m^{n+1} + m^{2n+2} - m^{n+2} \\ &= m^{2n+2} - m^{n+1} \\ &= m^{n+1}(m^{n+1} - 1), \end{aligned}$$

donc

$$\text{Var}(Z_{n+1}) = \sigma^2 \frac{m^{n+1}(m^{n+1} - 1)}{m^2 - m},$$

ce qui conclut. □

Définition 7 | Classification d'un arbre de Galton–Watson

Soit μ une loi de reproduction de moyenne m . L'arbre de Galton–Watson est dit

- *sous-critique* lorsque $m < 1$ (et alors $\mathbb{E}(Z_n) \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$).
- *critique* lorsque $m = 1$ (et alors $\mathbb{E}(Z_n) = 1$).
- *sur-critique* lorsque $m > 1$ (et alors $\mathbb{E}(Z_n) \rightarrow +\infty$ quand $n \rightarrow +\infty$).

La fonction génératrice $G : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ de la loi de reproduction μ est définie par la série entière

$$G(s) = \mathbb{E}(s^{Z_1} \mid Z_0 = 1) = \sum_{k \geq 0} p_k s^k.$$

Proposition 8 | Propriétés de la fonction génératrice

La fonction G est croissante, convexe, de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $[0, 1[$, et continue en 1. De plus,

$$G(0) = p_0, \quad G(1) = 1.$$

Si $m < +\infty$, alors G est de classe $\mathcal{C}^1$ en 1 et

$$G'(1) = m.$$

Démonstration. La série entière $\sum_{k \geq 0} p_k s^k$ converge absolument sur $] -1, 1[$. Comme $\sum_{k \geq 0} p_k = 1$, le théorème d'Abel assure que

$$G(1) = \lim_{s \rightarrow 1^-} G(s) = \sum_{k \geq 0} p_k = 1.$$

La fonction G est croissante car

$$G'(s) = \sum_{k \geq 1} k p_k s^{k-1} \geq 0,$$

et convexe car

$$G''(s) = \sum_{k \geq 2} k(k-1) p_k s^{k-2} \geq 0.$$

Si $m < +\infty$, alors $\sum_{k \geq 1} k p_k < +\infty$ et le théorème d'Abel s'applique encore pour donner

$$G'(1) = \sum_{k \geq 1} k p_k = m.$$

□

Théorème 9 | Fonction génératrice de Z_n

Pour tout $n \geq 0$, la fonction génératrice de Z_n est donnée par

$$G_n = G^{\circ n}.$$

Démonstration. Pour $n = 1$, on a $G_1 = G$. Soit $n \geq 1$ et $s \in [0, 1]$. On calcule

$$G_{n+1}(s) = \mathbb{E}(s^{Z_{n+1}}) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(s^{Z_{n+1}} | Z_n)).$$

Or,

$$Z_{n+1} = \sum_{i=1}^{Z_n} X_{n+1,i},$$

d'où

$$\mathbb{E}(s^{Z_{n+1}} | Z_n) = \mathbb{E}\left(\prod_{i=1}^{Z_n} s^{X_{n+1,i}} \middle| Z_n\right).$$

Les variables $X_{n+1,i}$ étant indépendantes et indépendantes de Z_n , on obtient

$$\mathbb{E}(s^{Z_{n+1}} | Z_n) = \prod_{i=1}^{Z_n} \mathbb{E}(s^{X_{n+1,i}}) = G(s)^{Z_n}.$$

Ainsi,

$$G_{n+1}(s) = \mathbb{E}(G(s)^{Z_n}) = G_n(G(s)).$$

On conclut par récurrence que $G_n = G^{\circ n}$. □

1.2 Probabilité d'extinction

Dans cette section, on s'intéresse à

$$\rho_0 = \mathbb{P}(T < +\infty),$$

la probabilité d'extinction de l'arbre de Galton–Watson.

Théorème 10 | Alternative extinction–explosion

Presque sûrement, soit le processus $(Z_n)_{n \geq 0}$ s'éteint (c'est-à-dire $Z_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$), soit il diverge vers $+\infty$ (c'est-à-dire $Z_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$).

En particulier,

$$\mathbb{P}\left(\lim_{n \rightarrow +\infty} Z_n = +\infty\right) = 1 - \rho_0.$$

Démonstration. Comme $p_0 > 0$, on a $P(k, 0) = p_0^k > 0$ pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, et puisque 0 est absorbant, chaque état $k \in \mathbb{N}^*$ est transitoire et est donc visité presque sûrement un nombre fini de fois.

On note T_k^* la date de la dernière visite de l'état k . Pour tout $A \in \mathbb{N}^*$, pour

$$n \geq \max(T_1^*, \dots, T_A^*),$$

si le processus n'a pas rejoint 0, alors $Z_n \geq A$. On en déduit l'alternative annoncée. □

Pour continuer, on donne quelques résultats sur $\rho_0 = \mathbb{P}(T < +\infty)$.

Proposition 11 | Expression de ρ_0

On a

$$\rho_0 = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(Z_n = 0) = \lim_{n \rightarrow +\infty} G^{\circ n}(0).$$

Démonstration. On a vu que $G_n = G^{\circ n}$, et donc

$$\mathbb{P}(Z_n = 0) = G^{\circ n}(0).$$

Puis

$$\{T \leq n\} = \{Z_n = 0\}, \quad \{T < +\infty\} = \bigcup_{n \geq 1} \{T < n\}.$$

Ainsi,

$$\rho_0 = \mathbb{P}\left(\bigcup_{n \geq 1} \{T < n\}\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(T < n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(Z_n = 0) = \lim_{n \rightarrow +\infty} G^{\circ n}(0).$$

□

Théorème 12 | Point fixe de la fonction génératrice

La probabilité d'extinction ρ_0 est un point fixe de G , c'est-à-dire

$$G(\rho_0) = \rho_0.$$

De plus :

- si $m \leq 1$, alors $\rho_0 = 1$;
- si $m > 1$, alors ρ_0 est l'unique point fixe de G dans $[0, 1]$.

Conséquence : Dans le cas sous-critique et critique, le processus de Galton–Watson s'éteint presque sûrement.

Démonstration. On a

$$\mathbb{P}(T \leq n+1) = \mathbb{P}(Z_{n+1} = 0) = G^{\circ(n+1)}(0) = G(G^{\circ n}(0)) = G(\mathbb{P}(T < n)).$$

Comme G est continue sur $[0, 1]$, en passant à la limite lorsque $n \rightarrow +\infty$, on obtient

$$\rho_0 = G(\rho_0).$$

Par ailleurs, G est convexe et strictement convexe dès que $0 < p_0 < p_0 + p_1 < 1$, ce qui implique l'existence d'un $k \geq 2$ tel que $p_k > 0$, et donc

$$G''(s) = \sum_{k \geq 2} k(k-1)p_k s^{k-2} > 0.$$

Il en résulte que G ne peut avoir plus de deux points d'intersection avec la droite $s \mapsto s$ sur $[0, 1]$. L'analyse du signe de $G'(1) = m$ permet alors de conclure. □

Pour étudier $(Z_n)_{n \geq 0}$, on introduit la suite $(Y_n)_{n \geq 0}$ définie par

$$Y_n = \frac{Z_n}{\mathbb{E}(Z_n)} = \frac{Z_n}{m^n}.$$

Proposition 13 | Martingale associée

La suite $(Y_n)_{n \geq 0}$ est une martingale par rapport à sa filtration canonique

$$\mathcal{F}_n = \sigma(Y_0, \dots, Y_n).$$

Rappel. Étant donnée une filtration $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 0}$, une suite $(X_n)_{n \geq 0}$ est une $(\mathcal{F}_n)$ -martingale si :

- X_n est $\mathcal{F}_n$ -mesurable pour tout n ;
- $X_n \in L^1$ pour tout n ;
- pour tout n , $\mathbb{E}(X_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) = X_n$.

On définit sur-martingale et sous-martingale lorsque l'on a ≤ 0 et ≥ 0 dans le dernier point respectivement.

Démonstration.

- Y_n est $\mathcal{F}_n$ -mesurable car $\mathcal{F}_n = \sigma(Y_0, \dots, Y_n)$.
- $Y_n \in L^1$ car on suppose m fini dans ce contexte.
-

$$\mathbb{E}(Y_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) = \frac{1}{m^{n+1}} \mathbb{E}(Z_{n+1} \mid Z_0, \dots, Z_n).$$

Par propriété de Markov :

$$\frac{1}{m^{n+1}} \mathbb{E}(Z_{n+1} \mid Z_0, \dots, Z_n) = \frac{1}{m^{n+1}} \mathbb{E}(Z_{n+1} \mid Z_n)$$

Ensuite :

$$\frac{1}{m^{n+1}} \mathbb{E}(Z_{n+1} \mid Z_n) = \frac{1}{m^{n+1}} m Z_n$$

d'où

$$\mathbb{E}(Y_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) = \frac{1}{m^{n+1}} m Z_n = Y_n.$$

□

Corollaire 14 | Comportement asymptotique

Presque sûrement, la suite (Z_n) se comporte asymptotiquement comme $m^n Y_n$, c'est-à-dire

$$Z_n = O(m^n) \quad \text{sur } \{Y_\infty > 0\}.$$

La preuve repose sur l'existence d'une limite presque sûre pour une sur-martingale positive.

1.3 Cas sous-critique

On suppose $m < 1$. Dans ce cas, on a vu que la probabilité d'extinction $\rho_0 = 1$ et si $\sigma^2 < +\infty$

$$Z_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\text{p.s., } L^1} 0.$$

De plus

$$\mathbb{E}(Z_n) = m^n \rightarrow 0, \quad \mathbb{E}(Z_n^2) = \text{Var}(Z_n) + \mathbb{E}(Z_n)^2.$$

Théorème 15 | Galton–Watson sous-critique

Lorsque $m < 1$, la loi conditionnelle

$$\mathcal{L}(Z_n \mid Z_n > 0)$$

converge vers une loi ν de fonction génératrice H vérifiant

$$H(G(s)) - 1 = m(H(s) - 1), \quad \forall s \in [0, 1].$$

Démonstration. On note H_n la fonction génératrice de

$$\nu_n = \mathcal{L}(Z_n \mid Z_n > 0).$$

On sait que $H_n(1)$ est constante, égale à 1, et converge vers $H(1) = 1$.

On note

$$\mathbb{P}(Z_n > 0) \geq \mathbb{P}(X_{k,1} \geq 1 \ \forall k \in \{1, \dots, n\}) = \prod_{k=1}^n \mathbb{P}(X_{k,1} \geq 1) = (1 - p_0)^n > 0.$$

Rappel. Si $\mathbb{P}(A) > 0$, alors

$$\mathbb{E}(X \mid A) = \frac{\mathbb{E}(X \mathbb{1}_A)}{\mathbb{P}(A)}.$$

Pour $s \in [0, 1[$,

$$1 - H_n(s) = 1 - \frac{\mathbb{E}(s^{Z_n} \mathbb{1}_{\{Z_n > 0\}})}{\mathbb{P}(Z_n > 0)} = 1 - \frac{\mathbb{E}(s^{Z_n}) - \mathbb{P}(Z_n = 0)}{\mathbb{P}(Z_n > 0)} = \frac{1 - G_n(s)}{1 - G_n(0)}.$$

Dans le cas sous-critique, G admet pour seul point fixe 1 sur $[0, 1]$. Comme $G_{n+1} = G \circ G_n$, on a

$$G_n(s) \uparrow 1, \quad G_n(0) \uparrow 1.$$

En utilisant que G_n est croissante et que

$$r(s) = \frac{1 - G(s)}{1 - s}$$

est également croissante (par convexité de G), on obtient

$$\frac{1 - H_{n+1}(s)}{1 - H_n(s)} = \frac{1 - G_{n+1}(s)}{1 - G_n(s)} \cdot \frac{1 - G_n(0)}{1 - G_{n+1}(0)} = \frac{r(G_n(s))}{r(G_n(0))} \geq 1.$$

Par conséquent, la suite $(1 - H_n(s))_{n \geq 1}$ est croissante et, comme elle est majorée par 1, elle converge vers une limite notée $1 - H(s)$.

De plus, on a

$$1 - H_n(G(s)) = \frac{1 - G_n(G(s))}{1 - G_n(0)} = \frac{1 - G_{n+1}(0)}{1 - G_n(0)} \cdot \underbrace{\frac{1 - G_{n+1}(s)}{1 - G_{n+1}(0)}}_{=1-H_{n+1}(s)} \quad (\star)$$

Or,

$$G_n(0) = \mathbb{P}(Z_n = 0) = \mathbb{P}(T \leq n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(T < +\infty) = 1.$$

D'où

$$\frac{1 - G_{n+1}(0)}{1 - G_n(0)} = \frac{G(1) - G(G_n(0))}{1 - G_n(0)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} G'(1) = m.$$

En passant à la limite lorsque $n \rightarrow +\infty$ dans $(\star)$, on obtient

$$1 - H(G(s)) = m(1 - H(s)).$$

La convergence de $\mathcal{L}(Z_n \mid Z_n > 0)$ vers une loi ν est alors assurée par l'analogie du théorème de Lévy pour les fonctions génératrices.

On peut s'assurer que la limite ν de $\mathcal{L}(Z_n \mid Z_n > 0)$ est bien une probabilité en faisant $s \uparrow 1$ dans l'équation fonctionnelle de H :

$$1 - \lim_{s \uparrow 1} H(G(s)) = m(1 - \lim_{s \uparrow 1} H(s)).$$

Comme $G(s) \uparrow 1$, il vient

$$1 - \lim_{s \uparrow 1} H(s) = m(1 - \lim_{s \uparrow 1} H(s)),$$

et comme $m < 1$, on obtient

$$\lim_{s \uparrow 1} H(s) = 1,$$

ce qui conclut. □

1.4 Cas critique

On suppose $m = 1$. On a vu que

$$Z_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\text{p.s.}} 0 \quad \text{et} \quad \rho_0 = 1.$$

Attention, on n'a pas $Z_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{L^1} 0$ puisque $\mathbb{E}(Z_n) = 1$.

Théorème 16 | Galton–Watson critique

On suppose $m = 1$ et $\sigma^2 < +\infty$. Alors :

(1)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n \mathbb{P}(Z_n > 0) = \frac{2}{\sigma^2}.$$

(2)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \mathbb{E}(Z_n \mid Z_n > 0) = \frac{\sigma^2}{2}.$$

(3)

$$\mathcal{L}\left(\frac{Z_n}{n} \mid Z_n > 0\right) \Longrightarrow \mathcal{E}\left(\frac{2}{\sigma^2}\right).$$

Démonstration. (Démonstration de (2) à partir de (1).)

Supposons (1). Alors

$$\frac{1}{n} \mathbb{E}(Z_n \mid Z_n > 0) = \frac{\mathbb{E}(Z_n \mathbb{1}_{Z_n > 0})}{n \mathbb{P}(Z_n > 0)} = \frac{\mathbb{E}(Z_n - Z_n \mathbb{1}_{\{Z_n = 0\}})}{n \mathbb{P}(Z_n > 0)} = \frac{1}{n \mathbb{P}(Z_n > 0)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{\sigma^2}{2}.$$

□

Les preuves de (1) et (3) utilisent le lemme suivant.

Lemme 17

Pour une loi de reproduction μ de moyenne $m = 1$ et de variance $\sigma^2 < +\infty$, on a uniformément en $s \in [0, 1[$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{1}{1 - G_n(s)} - \frac{1}{1 - s} \right) = \frac{\sigma^2}{2}.$$

Démonstration. Comme $\sigma^2 < +\infty$, la fonction G est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $[0, 1]$. La formule de Taylor avec reste intégral à l'ordre 2 en $s = 1$ donne

$$\begin{aligned} G(s) &= G(1) + G'(1)(s-1) + (s-1)^2 \int_0^1 G''(1+(s-1)u)(1-u) du \\ &= G(1) + G'(1)(s-1) + \frac{G''(1)}{2}(s-1)^2 + (s-1)^2 \int_0^1 (G''(1+(s-1)u) - G''(1))(1-u) du. \end{aligned}$$

Or

$$G''(1) = \mathbb{E}(Z_1(Z_1 - 1)) = \mathbb{E}(Z_1^2) - \mathbb{E}(Z_1) = \sigma^2 + m^2 - m = \sigma^2 \quad \text{car } m = 1.$$

Ainsi,

$$G(s) = s + \frac{\sigma^2}{2}(s-1)^2 + (s-1)^2 \alpha(s),$$

où

$$\alpha(s) := \int_0^1 \underbrace{(G''(1+(s-1)u) - G''(1))(1-u)}_{\xrightarrow{s \rightarrow 1} 0} du.$$

Comme G'' est bornée sur $[0, 1]$, la fonction α est bornée et

$$|G''(1+(s-1)u) - G''(1)(1-u)| \leq 2\sigma^2(1-u) \in L^1([0, 1]).$$

Par convergence dominée,

$$\lim_{s \rightarrow 1} \alpha(s) = 0.$$

On en déduit

$$\frac{1}{1 - G(s)} - \frac{1}{1 - s} = \frac{G(s) - s}{(1 - G(s))(1 - s)} = \frac{\frac{\sigma^2}{2} + \alpha(s)}{1 - \frac{\sigma^2}{2}(1 - s) - (1 - s)\alpha(s)} = \frac{\sigma^2}{2} + \beta(s),$$

où la fonction β est bornée sur $[0, 1]$ et vérifie $\beta(s) \rightarrow 0$ lorsque $s \rightarrow 1$ (mêmes propriétés sur la fonction α).

Comme $G_n(s) \in [0, 1]$ pour tout $s \in [0, 1]$, on a

$$\frac{1}{1 - G(G_n(s))} - \frac{1}{1 - G_n(s)} = \frac{\sigma^2}{2} + \beta(G_n(s)) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{\sigma^2}{2}. \quad (**)$$

De plus,

$$\begin{cases} G_n(s) \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 1, \\ G_n \text{ est une fonction croissante.} \end{cases}$$

Par le deuxième théorème de Dini, la convergence de $G_n(s)$ vers 1 est uniforme sur $[0, 1]$, et la convergence dans $(**)$ est donc uniforme.

Comme $G_n = G \circ G_{n-1}$, on obtient

$$\frac{1}{n} \left(\frac{1}{1 - G_n(s)} - \frac{1}{1 - s} \right) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{1}{1 - G(G_k(s))} - \frac{1}{1 - G_k(s)} \right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{\sigma^2}{2},$$

uniformément sur $[0, 1]$, par le lemme de Cesàro. Cela prouve le lemme. $\square$

Démonstration de (1) du théorème. On a $\mathbb{P}(Z_n = 0) = G_n(0)$, donc

$$n \mathbb{P}(Z_n > 0) = n(1 - G_n(0)) = \left(\frac{1}{n} \left(\frac{1}{1 - G_n(0)} - \frac{1}{1 - 0} \right) + \frac{1}{n} \right)^{-1}.$$

Par le lemme précédent,

$$\frac{1}{n} \left(\frac{1}{1 - G_n(0)} - \frac{1}{1 - 0} \right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{\sigma^2}{2},$$

d'où

$$n \mathbb{P}(Z_n > 0) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{\sigma^2}.$$

□

Démonstration de (3) du théorème. On calcule la transformée de Laplace de

$$\mathcal{L}\left(\frac{Z_n}{n} \mid Z_n > 0\right).$$

Pour $t > 0$, posons $s_n = e^{-t/n} \in [0, 1[$. Alors

$$\mathbb{E}\left(e^{-\frac{t}{n}Z_n} \mid Z_n > 0\right) = \frac{\mathbb{E}(e^{-\frac{t}{n}Z_n} \mathbb{1}_{\{Z_n > 0\}})}{\mathbb{P}(Z_n > 0)} = \frac{\mathbb{E}(s_n^{Z_n}) - \mathbb{P}(Z_n = 0)}{1 - \mathbb{P}(Z_n = 0)} = \frac{G_n(s_n) - G_n(0)}{1 - G_n(0)}.$$

C'est-à-dire

$$\frac{G_n(s_n) - G_n(0)}{1 - G_n(0)} = 1 - \frac{1 - G_n(s_n)}{1 - G_n(0)}.$$

Ainsi,

$$\mathbb{E}\left(e^{-\frac{t}{n}Z_n} \mid Z_n > 0\right) = 1 - \frac{1}{n(1 - G_n(0))} \left(\frac{1}{n} \left(\frac{1}{1 - G_n(s_n)} - \frac{1}{1 - s_n} \right) + \frac{1}{n(1 - s_n)} \right)^{-1}.$$

Par (1) et par le lemme précédent, on a respectivement,

$$\frac{1}{n(1 - G_n(0))} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{\sigma^2} \quad \text{et} \quad \frac{1}{n} \left(\frac{1}{1 - G_n(s_n)} - \frac{1}{1 - s_n} \right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{\sigma^2}{2},$$

et comme

$$n(1 - s_n) = n(1 - e^{-t/n}) \rightarrow t,$$

il vient finalement

$$\mathbb{E}\left(e^{-\frac{t}{n}Z_n} \mid Z_n > 0\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1 - \frac{\sigma^2}{2} \left(\frac{\sigma^2}{2} + \frac{1}{t} \right)^{-1} = \frac{1}{1 + \frac{\sigma^2}{2}t} = \frac{2}{\sigma^2} \int_0^{+\infty} a(x) dx,$$

avec $a(x) := e^{-tx} e^{-2x/\sigma^2}$.

Cette limite est la transformée de Laplace de la loi exponentielle $\mathcal{E}(2/\sigma^2)$, ce qui conclut. □

1.5 Cas sur-critique

On suppose $m > 1$. Dans ce cas, on a vu que $\rho_0 < 1$ et

$$Z_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\text{p.s.}} +\infty \mathbb{1}_{\{T=+\infty\}}.$$

De plus,

$$\mathbb{E}(Z_n) = m^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty, \quad \text{Var}(Z_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty.$$

Théorème 18 | Galton–Watson sur-critique

On suppose $m > 1$ et $\sigma^2 < +\infty$.

(1) La suite

$$Y_n = \frac{Z_n}{m^n}$$

converge presque sûrement et dans L^2 vers une variable Y_∞ de moyenne 1 et de variance $\frac{\sigma^2}{m(m-1)}$.

(2) La transformée de Laplace

$$L_\infty(s) = \mathbb{E}(e^{-sY_\infty})$$

vérifie

$$L_\infty(0) = 1, \quad L_\infty(ms) = G(L_\infty(s)).$$

Démonstration. On montre que (Y_n) est de Cauchy dans L^2 , donc converge dans L^2 .

On a

$$\mathbb{E}((Y_{n+\ell} - Y_n)^2) = \mathbb{E}(Y_{n+\ell}^2) - 2\mathbb{E}(Y_{n+\ell}Y_n) + \mathbb{E}(Y_n^2).$$

Or

$$\mathbb{E}(Y_{n+\ell}Y_n) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(Y_{n+\ell}Y_n \mid \mathcal{F}_n)) = \mathbb{E}(Y_n \mathbb{E}(Y_{n+\ell} \mid \mathcal{F}_n)) = \mathbb{E}(Y_n^2),$$

puisque (Y_n) est une martingale.

Ainsi,

$$\mathbb{E}((Y_{n+\ell} - Y_n)^2) = \text{Var}(Y_{n+\ell}) - \text{Var}(Y_n).$$

En utilisant l'expression de la variance, on obtient

$$\text{Var}(Y_{n+\ell}) - \text{Var}(Y_n) = \frac{\sigma^2 m^{n+\ell} (m^{n+\ell} - 1)}{m^{2n+2\ell} (m^2 - m)} - \frac{\sigma^2 m^n (m^n - 1)}{m^{2n} (m^2 - m)} = \frac{\sigma^2}{m^n} \frac{1 - m^{-\ell}}{m^2 - m}.$$

Donc

$$\mathbb{E}[(Y_{n+\ell} - Y_n)^2] = \frac{\sigma^2}{m^n} \frac{1 - m^{-\ell}}{m^2 - m}. \quad (*)$$

d'où

$$\sup_{\ell \geq 1} \mathbb{E}[(Y_{n+\ell} - Y_n)^2] \leq \frac{\sigma^2}{m^n (m^2 - m)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

ce qui assure le critère de Cauchy pour la suite (Y_n) , qui converge dans L^2 vers une variable Y_∞ .

On a

$$\mathbb{E}(Y_\infty) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}(Y_n) = 1,$$

et

$$\mathbb{E}(Y_\infty^2) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}(Y_n^2) = \lim_{n \rightarrow +\infty} (\text{Var}(Y_n) + 1) = \frac{\sigma^2}{m^2 - m} + 1.$$

D'où

$$\text{Var}(Y_\infty) = \mathbb{E}(Y_\infty^2) - \mathbb{E}(Y_\infty)^2 = \frac{\sigma^2}{m^2 - m}.$$

En passant à la limite lorsque $\ell \rightarrow +\infty$ dans (*) on obtient

$$\mathbb{E}((Y_\infty - Y_n)^2) = \frac{\sigma^2}{m^n (m^2 - m)}.$$

Par l'inégalité de Bienaymé–Tchebychev,

$$\sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(|Y_n - Y_\infty| > \varepsilon) \leq \sum_{n \geq 1} \frac{\mathbb{E}((Y_n - Y_\infty)^2)}{\varepsilon^2} < +\infty,$$

car on est dans le cas sur-critique.

Par le lemme de Borel–Cantelli, on a

$$\mathbb{P}\left(\limsup_{n \rightarrow +\infty} \{|Y_n - Y_\infty| > \varepsilon\}\right) = 0,$$

c'est-à-dire

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n_0 \geq 1} \bigcap_{n \geq n_0} \{|Y_n - Y_\infty| \leq \varepsilon\}\right) = 1.$$

Il existe donc un ensemble $\Omega(\varepsilon)$ de probabilité 1 tel que pour tout $\omega \in \Omega(\varepsilon)$, il existe $n_0(\omega)$ tel que pour tout $n \geq n_0(\omega)$,

$$|Y_n(\omega) - Y_\infty(\omega)| \leq \varepsilon.$$

On pose

$$\Omega^* = \bigcap_{\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*} \Omega(\varepsilon),$$

qui est encore de probabilité 1. Sur Ω^* , on a

$$Y_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\text{p.s.}} Y_\infty.$$

Pour la transformée de Laplace, par dérivation sous le signe espérance, on a

$$L'_\infty(s) = -\mathbb{E}(Y_\infty e^{-sY_\infty}), \quad L'_\infty(0) = -\mathbb{E}(Y_\infty) = -1.$$

Posons

$$L_n(s) = \mathbb{E}(e^{-sY_n}) = \mathbb{E}\left(e^{-sZ_n/m^n}\right) = G_n\left(e^{-s/m^n}\right).$$

Alors

$$L_{n+1}(ms) = G_{n+1}\left(e^{-s/m^{n+1}}\right) = G\left(G_n\left(e^{-s/m^n}\right)\right) = G(L_n(s)).$$

Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} L_n(s) = L_\infty(s)$ pour tout $s \geq 0$ et que G est continue, on passe à la limite lorsque $n \rightarrow +\infty$ pour obtenir

$$L_\infty(ms) = G(L_\infty(s)).$$

□

Remarque. On a $\mathbb{P}(Y_\infty > 0) > 0$ car $Y_\infty \geq 0$ et $\mathbb{E}(Y_\infty) = 1$. Sur $\{Y_\infty > 0\}$, on a

$$Z_n \underset{+\infty}{\sim} m^n Y_\infty,$$

et donc explosion, c'est-à-dire $T = +\infty$. Ainsi,

$$\{Y_\infty > 0\} \subseteq \{T = +\infty\}.$$

On retrouve bien que $\mathbb{P}(T < +\infty) < 1$.

En fait $\{Y_\infty > 0\}$ et $\{T = +\infty\}$ sont égaux à négligeables près, car

$$\mathbb{P}(Y_\infty = 0) = \mathbb{P}(T < +\infty).$$

En effet, par la propriété de branchement,

$$\mathbb{P}(Y_\infty = 0 \mid Z_1 = k) = \mathbb{P}(Y_\infty = 0)^k,$$

et par la formule des probabilités totales,

$$\mathbb{P}(Y_\infty = 0) = \sum_{k \geq 0} \mathbb{P}(Y_\infty = 0 \mid Z_1 = k) \mathbb{P}(Z_1 = k) = \sum_{k \geq 0} \mathbb{P}(Y_\infty = 0)^k p_k = G(\mathbb{P}(Y_\infty = 0)).$$

Comme on a vu aussi que $\mathbb{P}(Y_\infty = 0) < 1$ alors nécessairement $\mathbb{P}(Y_\infty = 0) = \rho_0 = \mathbb{P}(T < +\infty)$.

1.6 Immigration

Le processus de Galton–Watson avec immigration $(Z_n^I)_{n \geq 0}$ est défini par

$$Z_{n+1}^I = \sum_{k=1}^{Z_n^I} X_{n+1,k} + I_{n+1}, \quad n \geq 0,$$

où les variables $(X_{n,k})_{n,k}$ sont i.i.d. de loi de reproduction μ , les variables $(I_n)_{n \geq 1}$ sont i.i.d. de loi μ^+ , et toutes ces variables sont indépendantes.

On pose

$$\mathcal{F}_n = \sigma(Z_0^I, (X_{k,\ell})_{k \leq n, \ell \geq 1}, (I_k)_{k \leq n}), \quad \mathcal{G} = \sigma(I_n, n \geq 1),$$

la tribu de l'immigration.

On calcule l'espérance et la variance pour Z_n^I en supposant que $m, \sigma^2 < +\infty$ pour μ et que $m^+, (\sigma^+)^2 < +\infty$ pour μ^+ . Pour simplifier, on suppose $Z_0^I = 1$.

Pour l'espérance, on a

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(Z_{n+1}^I \mid \mathcal{F}_n) &= \mathbb{E}\left(\sum_{k=1}^{Z_n^I} X_{n+1,k} + I_{n+1} \mid \mathcal{F}_n\right) \\ &= \sum_{k=1}^{Z_n^I} \mathbb{E}(X_{n+1,k} \mid \mathcal{F}_n) + \mathbb{E}(I_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) \\ &= m Z_n^I + m^+ \end{aligned}$$

d'où en prenant l'espérance

$$\mathbb{E}(Z_{n+1}^I) = m \mathbb{E}(Z_n^I) + m^+$$

et donc

$$\mathbb{E}(Z_n^I) = \begin{cases} \frac{m^{n+1} - 1}{m - 1} m^+ + m^n & \text{si } m \neq 1, \\ 1 + nm^+ & \text{si } m = 1. \end{cases}$$

Pour la variance, on a :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left((Z_{n+1}^I)^2 \mid \mathcal{F}_n\right) &= \mathbb{E}\left(\left(\sum_{k=1}^{Z_n^I} X_{n+1,k} + I_{n+1}\right)^2 \mid \mathcal{F}_n\right) \\ &= \mathbb{E}\left(\left(\sum_{k=1}^{Z_n^I} X_{n+1,k}\right)^2 + 2\left(\sum_{k=1}^{Z_n^I} X_{n+1,k}\right) I_{n+1} + I_{n+1}^2 \mid \mathcal{F}_n\right)\end{aligned}$$

et

$$\left(\sum_{k=1}^{Z_n^I} X_{n+1,k}\right)^2 = \sum_{k,\ell=1}^{Z_n^I} X_{n+1,k} X_{n+1,\ell}.$$

d'où

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left((Z_{n+1}^I)^2 \mid \mathcal{F}_n\right) &= \sum_{k,\ell=1}^{Z_n^I} \mathbb{E}(X_{n+1,k} X_{n+1,\ell} \mid \mathcal{F}_n) + 2 \sum_{k=1}^{Z_n^I} \mathbb{E}(X_{n+1,k} I_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) + \mathbb{E}(I_{n+1}^2 \mid \mathcal{F}_n) \\ &= \sum_{k=1}^{Z_n^I} \mathbb{E}(X_{n+1,k}^2) + \sum_{\substack{k,\ell=1 \\ k \neq \ell}}^{Z_n^I} \mathbb{E}(X_{n+1,k} X_{n+1,\ell}) + 2 Z_n^I m m^+ + \mathbb{E}(I_{n+1}^2).\end{aligned}$$

Ainsi

$$\mathbb{E}\left[(Z_{n+1}^I)^2 \mid \mathcal{F}_n\right] = (\sigma^2 + m^2) Z_n^I + m^2 Z_n^I (Z_n^I - 1) + 2 m m^+ Z_n^I + (\sigma^+)^2 + (m^+)^2.$$

d'où

$$\mathbb{E}\left((Z_{n+1}^I)^2\right) = \sigma^2 \mathbb{E}(Z_n^I) + m^2 \mathbb{E}\left((Z_n^I)^2\right) + 2 m m^+ \mathbb{E}(Z_n^I) + (\sigma^+)^2 + (m^+)^2$$

donc

$$\text{Var}(Z_{n+1}^I) = \mathbb{E}\left((Z_{n+1}^I)^2\right) - \mathbb{E}(Z_{n+1}^I)^2 = m^2 \text{Var}(Z_n^I) + \sigma^2 \mathbb{E}(Z_n^I) + (\sigma^+)^2$$

C'est une récurrence qu'on peut résoudre en suivant exactement le même argument que dans le cas sans immigration.

Théorème 19 | Galton–Watson sur-critique avec immigration

Lorsque $m > 1$, la suite

$$Y_n = \frac{Z_n^I}{m^n}$$

converge presque sûrement et dans L^2 vers une variable Y_∞ , d'espérance

$$\mathbb{E}(Y_\infty) = 1 + \frac{m^+}{m-1}.$$

Démonstration. Lorsqu'il y a convergence L^2 , il y a convergence des espérances.

$$\mathbb{E}(Y_n) = \frac{1}{m^n} \left(m^n + \frac{m^n - 1}{m - 1} m^+ \right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1 + \frac{m^+}{m - 1}$$

Ensuite, on observe que Y_n est une sous-martingale :

$$\mathbb{E}\left(\frac{Z_{n+1}^I}{m^{n+1}} \mid \mathcal{F}_n\right) = \frac{m Z_n^I + m^+}{m^{n+1}}$$

donc

$$\mathbb{E}(Y_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) = Y_n + \frac{m^+}{m^{n+1}} \geq Y_n$$

De plus, on a

$$\mathbb{E}(|Y_n|) = 1 + (m^{-1} + \dots + m^{-n}) m^+ \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1 + \frac{m^+}{m-1}$$

D'où

$$\sup_{n \geq 1} \mathbb{E}(|Y_n|) < +\infty.$$

Remarque. Sous-martingale bornée dans L^1 implique CV p.s.

On a

$$\begin{aligned} \text{Var}(Y_{n+1}) &= \frac{\text{Var}(Z_{n+1}^I)}{m^{2n+2}} \\ &= \frac{\text{Var}(Z_n^I)m^2 + \sigma^2 \mathbb{E}(Z_n^I) + (\sigma^+)^2}{m^{2n+2}} \\ &= \text{Var}(Y_n) + \frac{1}{m^{2n+2}} \left(\sigma^2 m^n + \sigma^2 \frac{m^n - 1}{m-1} m^+ + (\sigma^+)^2 \right) \\ &= \text{Var}(Y_n) + O(m^{-n}) \end{aligned}$$

Donc

$$\text{Var}(Y_{n+1}) - \text{Var}(Y_n) = O(m^{-n}).$$

Par sommation,

$$\text{Var}(Y_n) = \text{Var}(Y_0) + \sum_{j=0}^{n-1} O(m^{-j}),$$

et comme $m > 1$,

$$\sup_{n \geq 1} \text{Var}(Y_n) < +\infty.$$

Puis, comme $(Y_n^2)_{n \geq 0}$ est une sous-martingale positive, la suite $\mathbb{E}(Y_n^2)$ est croissante. De plus, on vient de montrer que $\sup_{n \geq 1} \text{Var}(Y_n) < +\infty$, et comme $\sup_{n \geq 1} \mathbb{E}(Y_n) < +\infty$, on a

$$\sup_{n \geq 1} \mathbb{E}(Y_n^2) < +\infty,$$

d'où

$$\ell = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}(Y_n^2) < +\infty.$$

Remarque. La limite existe bien car Y_n^2 est une sous-martingale par convexité et croissance de $x \mapsto x^2$.

Ensuite, pour $n, k \geq 1$,

$$\mathbb{E}((Y_{n+k} - Y_n)^2) = \mathbb{E}(Y_{n+k}^2) - 2\mathbb{E}(Y_{n+k}Y_n) + \mathbb{E}(Y_n^2).$$

Or

$$\mathbb{E}(Y_{n+k}Y_n) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(Y_{n+k}Y_n \mid \mathcal{F}_n)) = \mathbb{E}(Y_n \mathbb{E}(Y_{n+k} \mid \mathcal{F}_n))$$

On a vu que

$$\mathbb{E}(Y_{n+k} \mid \mathcal{F}_n) = Y_n + (m^{-n-k} + \dots + m^{-n-1}) m^+$$

lors du calcul de $\mathbb{E}(Y_n)$.

Il vient

$$\begin{aligned}\mathbb{E}((Y_{n+k} - Y_n)^2) &= \mathbb{E}(Y_{n+k}^2) + \mathbb{E}(Y_n^2) - 2\mathbb{E}\left(Y_n(Y_n + (m^{-n-k} + \dots + m^{-n-1})m^+)\right) \\ &= \mathbb{E}(Y_{n+k}^2) - \mathbb{E}(Y_n^2) - 2m^+(m^{-n-k} + \dots + m^{-n-1})\mathbb{E}(Y_n)\end{aligned}$$

d'où

$$\sup_{k \geq 1} \mathbb{E}((Y_{n+k} - Y_n)^2) \leq \ell - \mathbb{E}(Y_n^2) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Donc

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{k \geq 1} \mathbb{E}((Y_{n+k} - Y_n)^2) = 0.$$

Cela justifie que $(Y_n)_{n \geq 0}$ est de Cauchy dans L^2 (qui est complet), donc converge vers une variable Y_∞ d'espérance

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}(Y_n) = 1 + \frac{m^+}{m-1}.$$

□

Proposition 20 | Fonction génératrice avec immigration

La fonction génératrice de Z_n^I est donnée par

$$G_n^I(s) = G^{\circ n}(s) \prod_{k=0}^{n-1} H(G^{\circ k}(s)),$$

avec la convention $G^{\circ 0}(s) = s$.

Démonstration. On a

$$G_0^I(s) = s, \quad G_1^I(s) = G(s)H(s),$$

en accord avec la définition de Z_1^I .

On établit une relation de récurrence pour G_n^I :

$$G_{n+1}^I(s) = \mathbb{E}\left(s^{\sum_{k=1}^{Z_n^I} X_{n+1,k} + I_{n+1}}\right).$$

En utilisant la formule de l'espérance totale et en conditionnant par rapport à $\mathcal{F}_n$, on obtient

$$G_{n+1}^I(s) = \mathbb{E}\left(\mathbb{E}\left(s^{I_{n+1}} \prod_{k=1}^{Z_n^I} s^{X_{n+1,k}} \middle| \mathcal{F}_n\right)\right).$$

Par indépendance de I_{n+1} , des variables $X_{n+1,k}$, et par indépendance de ces variables par rapport à $\mathcal{F}_n$, il vient

$$G_{n+1}^I(s) = \mathbb{E}\left(\prod_{k=1}^{Z_n^I} \mathbb{E}\left(s^{X_{n+1,k}} \middle| \mathcal{F}_n\right) \mathbb{E}\left(s^{I_{n+1}} \middle| \mathcal{F}_n\right)\right) = \mathbb{E}\left(G(s)^{Z_n^I} H(s)\right) = H(s) G_n^I(G(s)).$$

On a donc $G_{n+1}^I(s) = H(s) G_n^I(G(s))$, qui permet d'obtenir l'expression proposée par récurrence.

□

Exemple. On suppose $\mu = \mathcal{B}(p)$ et $\mu^+ = \mathcal{P}(\lambda)$. Alors

$$G(s) = (1 - p) + ps, \quad H(s) = e^{\lambda(s-1)}.$$

On a

$$G^{\circ k}(s) = 1 - p^k + p^k s, \quad H(G^{\circ k}(s)) = e^{\lambda p^k (s-1)}.$$

Il vient donc

$$G_n^I(s) = (1 - p^n + p^n s) \prod_{k=0}^{n-1} e^{\lambda p^k (s-1)} = (1 - p^n + p^n s) e^{\lambda \frac{1-p^n}{1-p} (s-1)}.$$

Lorsque $p < 1$, on a $p^n \rightarrow 0$ et

$$G_n^I(s) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^{\frac{\lambda}{1-p} (s-1)},$$

c'est-à-dire

$$Z_n^I \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\mathcal{L}} \mathcal{P}\left(\frac{\lambda}{1-p}\right).$$

Asymptotique de l'arbre avec immigration. On note $\tilde{Z}_{n,k}$ le nombre de descendants à la génération n des immigrants de la génération k (avec $\tilde{Z}_{k,k} = I_k$). On a

$$Z_n^I = \sum_{k=0}^n \tilde{Z}_{n,k},$$

en convenant que la population initiale est l'immigration de la génération 0.

On observe que, pour tout k , la suite $(\tilde{Z}_{n,k})_{n \geq k}$ est un processus de Galton–Watson de loi de reproduction μ issu de I_k individus, et que la loi ne dépend que de $n - k$.

Comme les variables $\tilde{Z}_{n,k}$ sont indépendantes, on a

$$Z_n^I = \tilde{Z}_{n,0} + \sum_{k=1}^n \tilde{Z}_{n,k} = \tilde{Z}_{n,0} + \sum_{\ell=1}^n Z_{n,n+1-\ell}.$$

Or,

$$\tilde{Z}_{n,n+1-\ell} \stackrel{\mathcal{L}}{=} \tilde{Z}_{2\ell-1,\ell},$$

d'où

$$Z_n^I \stackrel{\mathcal{L}}{=} \tilde{Z}_{n,0} + \sum_{\ell=1}^n \tilde{Z}_{2\ell-1,\ell}.$$

On remarque alors que Z_n^I converge en loi vers une variable aléatoire Z_∞^I , presque sûrement finie ou infinie. En effet, d'une part $\tilde{Z}_{n,0}$ s'éteint ou explose presque sûrement, et d'autre part, par la loi du 0–1 de Kolmogorov, la convergence de la série

$$\sum_{\ell \geq 1} \tilde{Z}_{2\ell-1,\ell}$$

est de probabilité 0 ou 1.

Rappel (loi du 0–1 de Kolmogorov). Soient $(X_n)_{n \geq 1}$ des variables aléatoires indépendantes. Alors, pour tout $A \in \mathcal{F}_\infty$,

$$\mathbb{P}(A) \in \{0, 1\}, \quad \mathcal{F}_\infty = \bigcap_{n \geq 1} \sigma(X_k, k \geq n).$$

Pour compléter, on suppose que

$$\mathbb{E}(\ln^+(I_1)) < +\infty, \quad \text{où } \ln^+(x) = \begin{cases} \ln(x) & \text{si } x > 1, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Lemme 21

Soit $(Y_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires i.i.d., positives et d'espérance finie.

(1) Pour tout $\varepsilon > 0$,

$$\varepsilon \sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(Y_1 > n\varepsilon) \leq \mathbb{E}(Y_1) \leq \varepsilon \sum_{n \geq 0} \mathbb{P}(Y_1 > n\varepsilon).$$

(2)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{Y_n}{n} = 0 \quad \text{p.s.}$$

(3) Pour tout $c \in]0, 1[$,

$$\sum_{n \geq 1} e^{Y_n} c^n < +\infty \quad \text{p.s.}$$

Démonstration.

(1) On a

$$\mathbb{E}(Y_1) = \int_0^{+\infty} \mathbb{P}(Y_1 > t) dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_n^{n+1} \mathbb{P}(Y_1 > t) dt$$

et

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(Y_1 > n) \leq \underbrace{\sum_{n=0}^{+\infty} \int_n^{n+1} \mathbb{P}(Y_1 > t) dt}_{=\mathbb{E}(Y_1)} \leq \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(Y_1 > n).$$

Donc

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}\left(\frac{Y_1}{\varepsilon} > n\right) \leq \mathbb{E}\left(\frac{Y_1}{\varepsilon}\right) \leq \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}\left(\frac{Y_1}{\varepsilon} > n\right).$$

D'où 1), car $Y_1 \stackrel{\mathcal{L}}{=} Y_n$.

(2) D'après (1), pour tout $\varepsilon > 0$,

$$\sum_{n \geq 1} \mathbb{P}\left(\frac{Y_n}{n} > \varepsilon\right) = \sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(Y_1 > n\varepsilon) \leq \frac{\mathbb{E}(Y_1)}{\varepsilon} < +\infty.$$

Par le lemme de Borel–Cantelli,

$$\mathbb{P}\left(\limsup_{n \rightarrow +\infty} \left\{\frac{Y_n}{n} > \varepsilon\right\}\right) = 0.$$

c'est-à-dire

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{k \geq 1} \bigcap_{n \geq k} \left\{\frac{Y_n}{n} \leq \varepsilon\right\}\right) = 1.$$

Donc presque sûrement

$$\limsup_{n \rightarrow +\infty} \frac{Y_n}{n} \leq \varepsilon.$$

En faisant tendre $\varepsilon \downarrow 0$ le long des rationnels, on a

$$\text{p.s.} \quad 0 \leq \liminf_{n \rightarrow +\infty} \frac{Y_n}{n} \leq \limsup_{n \rightarrow +\infty} \frac{Y_n}{n} \leq 0.$$

D'où

$$\frac{Y_n}{n} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\text{p.s.}} 0,$$

et donc on a 2).

(3) On prend

$$\varepsilon = -\frac{\ln(c)}{2} > 0.$$

Alors, presque sûrement pour n assez grand,

$$\frac{Y_n}{n} \leq \varepsilon, \quad \text{d'où } e^{Y_n} c^n \leq e^{\varepsilon n} c^n = (e^\varepsilon c)^n.$$

Comme $e^\varepsilon c < 1$, la série $\sum_{n \geq 1} e^{Y_n} c^n$ est convergente. □

Proposition 22 | Galton–Watson sous-critique avec immigration

On suppose $m < 1$ et

$$\mathbb{E}(\ln^+(I_1)) < +\infty.$$

Alors

$$\mathbb{E}(Z_\infty^I | \mathcal{G}) = \sum_{k \geq 1} m^{k-1} I_k,$$

où $\mathcal{G}$ est la tribu de l'immigration, et

$$Z_\infty^I < +\infty \quad \text{p.s.}$$

Démonstration. La suite $(\tilde{Z}_{n,\ell})_{n \geq \ell}$ est un processus de Galton–Watson issu de I_ℓ individus.

Comme

$$\left(\frac{\tilde{Z}_{n,\ell}}{m^{n-\ell}} \right)_{n \geq \ell}$$

est une martingale, on a

$$\mathbb{E}\left(\frac{\tilde{Z}_{n,\ell}}{m^{n-\ell}} \middle| \mathcal{G} \right) = I_\ell, \quad \text{d'où} \quad \mathbb{E}(\tilde{Z}_{2k-1,k} | \mathcal{G}) = m^{2k-1-k} I_k.$$

Ainsi,

$$\mathbb{E}(Z_n^I | \mathcal{G}) = \mathbb{E}(\tilde{Z}_{n,0} | \mathcal{G}) + \sum_{\ell=1}^n \mathbb{E}(\tilde{Z}_{2\ell-1,\ell} | \mathcal{G}) = m^n + \sum_{\ell=1}^n m^{\ell-1} I_\ell.$$

Par convergence monotone lorsque $n \rightarrow +\infty$, on obtient

$$\mathbb{E}(Z_\infty^I | \mathcal{G}) = \sum_{\ell \geq 1} m^{\ell-1} I_\ell < +\infty \quad \text{p.s.}$$

D'après le point (3) du lemme précédent, appliqué à $Y_n = \ln^+(I_n)$ et avec $c = m < 1$, on a

$$\sum_{\ell \geq 1} m^\ell I_\ell \leq \sum_{\ell \geq 1} m^\ell e^{Y_n} < +\infty \quad \text{p.s.}$$

Ainsi,

$$\mathbb{P}(Z_\infty^I < +\infty | \mathcal{G}) = 1,$$

et donc

$$\mathbb{P}(Z_\infty^I < +\infty) = \mathbb{E}(\mathbb{P}(Z_\infty^I < +\infty | \mathcal{G})) = 1. \quad \square$$

Proposition 23 | Galton–Watson sur-critique avec immigration

On suppose $m > 1$ et

$$\mathbb{E}(\ln^+(I_1)) < +\infty.$$

Alors la suite

$$\left(\frac{Z_n^I}{m^n}\right)_{n \geq 1}$$

converge presque sûrement vers une limite finie.

Démonstration. Conditionnellement à $\mathcal{G}$, la suite $\left(\frac{Z_n^I}{m^n}\right)_{n \geq 0}$ est une sous-martingale positive.

En effet,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[Z_{n+1}^I | \mathcal{G} \vee \mathcal{F}_n] &= \mathbb{E}\left[\sum_{k=1}^{Z_n^I} X_{n+1,k} + I_{n+1} \middle| \mathcal{G} \vee \mathcal{F}_n\right] \\ &= \mathbb{E}\left[\sum_{k=1}^{Z_n^I} X_{n+1,k} \middle| \mathcal{G} \vee \mathcal{F}_n\right] + I_{n+1} \\ &= \sum_{k=1}^{Z_n^I} \mathbb{E}(X_{n+1,k}) + I_{n+1} \\ &= mZ_n^I + I_{n+1} \\ &\geq mZ_n^I. \end{aligned}$$

Donc

$$\mathbb{E}\left[\frac{Z_{n+1}^I}{m^{n+1}} \middle| \mathcal{G} \vee \mathcal{F}_n\right] = \frac{Z_n^I}{m^n} + \frac{I_{n+1}}{m^{n+1}} \geq \frac{Z_n^I}{m^n}.$$

De plus, avec l'identification déjà vue en loi,

$$\mathbb{E}\left[\frac{Z_n^I}{m^n} \middle| \mathcal{G}\right] = \mathbb{E}\left[\frac{\tilde{Z}_{n,0}}{m^n} \middle| \mathcal{G}\right] + \sum_{k=1}^n \frac{1}{m^k} \underbrace{\mathbb{E}\left[\frac{\tilde{Z}_{n,k}}{m^{n-k}} \middle| \mathcal{G}\right]}_{=I_k} = 1 + \sum_{k=1}^n \frac{I_k}{m^k}.$$

Cette quantité est finie par le point (3) du dernier lemme appliqué à

$$Y_k = \ln^+(I_k) \quad \text{et} \quad c = \frac{1}{m} < 1.$$

Donc

$$\sum_{k \geq 1} \frac{I_k}{m^k} < +\infty \quad \text{p.s.} \quad \text{et} \quad \mathbb{E}\left[\frac{Z_n^I}{m^n} \middle| \mathcal{G}\right] \text{ est bornée.}$$

Conditionnellement à $\mathcal{G}$, la suite

$$\left(\frac{Z_n^I}{m^n}\right)_{n \geq 0}$$

est une sous-martingale positive. De plus,

$$\sup_{n \geq 0} \mathbb{E}\left[\frac{Z_n^I}{m^n} \middle| \mathcal{G}\right] = 1 + \sum_{k \geq 1} \frac{I_k}{m^k} < +\infty \quad \text{p.s.}$$

Par le théorème de convergence des sous-martingales positives bornées dans L^1 , il existe une variable aléatoire Y , finie p.s., telle que

$$\mathbb{P}\left(\exists Y < +\infty, \frac{Z_n^I}{m^n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} Y \mid \mathcal{G}\right) = 1.$$

Enfin,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\exists Y < +\infty, \frac{Z_n^I}{m^n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} Y\right) &= \mathbb{E}\left[\mathbb{1}_{\left\{\exists Y < +\infty, \frac{Z_n^I}{m^n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} Y\right\}}\right] \\ &= \mathbb{E}\left[\mathbb{E}\left(\mathbb{1}_{\left\{\exists Y < +\infty, \frac{Z_n^I}{m^n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} Y\right\}} \mid \mathcal{G}\right)\right] \\ &= \mathbb{E}\left[\mathbb{P}\left(\exists Y < +\infty, \frac{Z_n^I}{m^n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} Y \mid \mathcal{G}\right)\right] \\ &= 1. \end{aligned}$$

On traite le cas $\mathbb{E}[\ln^+(I_1)] = +\infty$. Par le point (1) du lemme,

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \mathbb{P}(Y_1 > \varepsilon k) = +\infty,$$

lorsque $(Y_k)_{k \geq 1}$ sont indépendantes, positives et $\mathbb{E}[Y_1] = +\infty$. Le lemme de Borel–Cantelli ($n^\circ 2$) assure que

$$\mathbb{P}\left(\limsup_{k \rightarrow +\infty} \left\{\frac{Y_k}{k} > \varepsilon\right\}\right) = 1.$$

Ainsi, pour tout $\varepsilon > 0$, p.s. il existe une infinité de k tels que $Y_k/k > \varepsilon$. En prenant $\varepsilon \in \mathbb{Q}_+^*$ arbitrairement grand, on en déduit que

$$\limsup_{n \rightarrow +\infty} \frac{Y_n}{n} = +\infty \quad \text{p.s.}$$

On applique ce résultat à $Y_n = \ln^+(I_n)$. Pour tout $c > 0$ et pour n assez grand, on a $Y_n \geq cn$, d'où

$$\frac{e^{Y_n}}{m^n} \geq \frac{e^{cn}}{m^n} = \left(\frac{e^c}{m}\right)^n.$$

Si $c > \ln(m)$, la quantité de droite tend vers $+\infty$. Finalement, puisque $Z_n^I \geq I_n$, on en déduit le résultat. $\square$

1.7 Complément : arbres de Galton-Watson multi-types

Jusqu'à maintenant, on a considéré des arbres de population d'un seul type pour laquelle la loi de reproduction est la même pour tous les individus. Cependant, pour de nombreuses populations, il est intéressant de supposer qu'il existe plusieurs types d'individus (par exemple mâle et femelle), chaque type ayant un comportement différent, mais les individus de même type partageant la même loi de reproduction. Dans un tel modèle, un individu d'un type donné peut avoir des enfants de plusieurs types différents. Pour simplifier les calculs et les notations, on considère seulement deux types d'individus a et b , mais l'extension à un nombre fini de types est directe. On suppose donc que les particules peuvent être de type a ou de type b , et on se donne deux lois de probabilité

$$\mu^{(a)} = \left(p_{i,j}^{(a)}\right)_{i \geq 0, j \geq 0} \quad \text{et} \quad \mu^{(b)} = \left(p_{i,j}^{(b)}\right)_{i \geq 0, j \geq 0}$$

sur $\mathbb{N}^2$, c'est-à-dire $p_{i,j}^{(a)}, p_{i,j}^{(b)} \geq 0$, $i \geq 0$, $j \geq 0$, avec

$$\sum_{i,j \geq 0} p_{i,j}^{(a)} = \sum_{i,j \geq 0} p_{i,j}^{(b)} = 1.$$

On suppose que chaque individu de type a (respectivement b) donne naissance à i individus de type a et j individus de type b avec probabilité $p_{i,j}^{(a)}$ (resp. $p_{i,j}^{(b)}$), indépendamment des autres individus dans la population. On définit les fonctions génératrices à deux variables de ces deux lois par

$$G^{(a)}(s, t) := \sum_{i,j \geq 0} s^i t^j p_{i,j}^{(a)} \quad \text{et} \quad G^{(b)}(s, t) := \sum_{i,j \geq 0} s^i t^j p_{i,j}^{(b)},$$

pour tout $s, t \in [0, 1]$. On note également

$$\mathbf{G}(s, t) = \left(G^{(a)}(s, t), G^{(b)}(s, t) \right).$$

La fonction $\mathbf{G}$ est définie sur $[0, 1]^2$ et elle est à valeurs dans $[0, 1]^2$.

On se donne deux suites

$$\left(X_{n,k}^{(a)} \right)_{n \geq 0, k \geq 0} \quad \text{et} \quad \left(X_{n,k}^{(b)} \right)_{n \geq 0, k \geq 0}$$

de variables aléatoires iid de lois $\mu^{(a)}$ et $\mu^{(b)}$, respectivement. Ces variables aléatoires sont à valeurs dans $\mathbb{N}^2$, et on écrit

$$\mathbf{X}_{n,k}^{(a)} = \left(X_{n,k}^{(a)}(a), X_{n,k}^{(a)}(b) \right) \quad \text{et} \quad \mathbf{X}_{n,k}^{(b)} = \left(X_{n,k}^{(b)}(a), X_{n,k}^{(b)}(b) \right).$$

La quantité $X_{n,k}^{(a)}$ est le nombre d'enfants du k -ème individu de type a de la génération n , ie. il a $X_{n,k}^{(a)}(a)$ enfants de type a et $X_{n,k}^{(a)}(b)$ enfants de type b . Idem pour la quantité $X_{n,k}^{(b)}$.

Pour tout $n \geq 0$, on note

$$\mathbf{Z}_n^{(a)} = \left(Z_n^{(a)}(a), Z_n^{(a)}(b) \right)$$

où $Z_n^{(a)}(a)$ et $Z_n^{(a)}(b)$ sont les nombres d'individus à la génération n de types a et b respectivement, lorsque

$$Z_0^{(a)}(a) = 1 \quad \text{et} \quad Z_0^{(a)}(b) = 0,$$

ie. lorsque $\mathbf{Z}_0 = (1, 0)$. Dans ce modèle multi-type, la relation de récurrence devient

$$Z_{n+1}^{(a)}(a) = \sum_{k=1}^{Z_n^{(a)}(a)} X_{n+1,k}^{(a)}(a) + \sum_{k=1}^{Z_n^{(a)}(b)} X_{n+1,k}^{(b)}(a), \tag{a}$$

$$Z_{n+1}^{(a)}(b) = \sum_{k=1}^{Z_n^{(a)}(a)} X_{n+1,k}^{(a)}(b) + \sum_{k=1}^{Z_n^{(a)}(b)} X_{n+1,k}^{(b)}(b). \tag{b}$$

De la même façon, on définit

$$\mathbf{Z}_n^{(b)} = \left(Z_n^{(b)}(a), Z_n^{(b)}(b) \right)$$

comme ci-dessus avec comme condition initiale

$$Z_0^{(b)}(a) = 0 \quad \text{et} \quad Z_0^{(b)}(b) = 1$$

ie. $\mathbf{Z}_0 = (0, 1)$:

$$Z_{n+1}^{(b)}(a) = \sum_{k=1}^{Z_n^{(b)}(a)} X_{n+1,k}^{(a)}(a) + \sum_{k=1}^{Z_n^{(b)}(b)} X_{n+1,k}^{(b)}(a),$$

$$Z_{n+1}^{(b)}(b) = \sum_{k=1}^{Z_n^{(b)}(a)} X_{n+1,k}^{(a)}(b) + \sum_{k=1}^{Z_n^{(b)}(b)} X_{n+1,k}^{(b)}(b).$$

Proposition 24

La suite $(\mathbf{Z}_n)_{n \geq 0}$ est une chaîne de Markov sur $\mathbb{N}^2$, ie. pour tout $n \geq 1$:

$$\mathcal{L}(\mathbf{Z}_{n+1} \mid \mathbf{Z}_1, \dots, \mathbf{Z}_n) = \mathcal{L}(\mathbf{Z}_{n+1} \mid \mathbf{Z}_n).$$

Démonstration. On observe facilement que (a)–(b) se récrivent :

$$\mathbf{Z}_{n+1}^{(a)} = \mathbf{F} \left(\mathbf{Z}_n^{(a)}, \left(X_{n,k}^{(a)}(a) \right)_{k \geq 0}, \left(X_{n,k}^{(b)}(a) \right)_{k \geq 0} \right)$$

avec

$$\left(X_{n,k}^{(a)}(a) \right)_{k \geq 0}, \left(X_{n,k}^{(b)}(a) \right)_{k \geq 0} \perp\!\!\!\perp \mathbf{Z}_n^{(a)}$$

et de même

$$\mathbf{Z}_{n+1}^{(b)} = \mathbf{F} \left(\mathbf{Z}_n^{(b)}, \left(X_{n,k}^{(a)}(b) \right)_{k \geq 0}, \left(X_{n,k}^{(b)}(b) \right)_{k \geq 0} \right),$$

ce qui justifie que

$$\mathbf{Z}_{n+1} = \mathbf{F} \left(\mathbf{Z}_n, \left(X_{n,k}^{(a)} \right)_{k \geq 0}, \left(X_{n,k}^{(b)} \right)_{k \geq 0} \right)$$

et la forme récursive d'une chaîne de Markov. □

On note $G_n^{(a)}(s, t)$ et $G_n^{(b)}(s, t)$ les fonctions génératrices de $\mathbf{Z}_n^{(a)}$ et $\mathbf{Z}_n^{(b)}$ ie.

$$G_n^{(a)}(s, t) = \mathbb{E} \left[s^{Z_n^{(a)}(a)} t^{Z_n^{(a)}(b)} \right] = \sum_{i,j \geq 0} s^i t^j \mathbb{P} \left(Z_n^{(a)}(a) = i, Z_n^{(a)}(b) = j \right),$$

$$G_n^{(b)}(s, t) = \mathbb{E} \left[s^{Z_n^{(b)}(a)} t^{Z_n^{(b)}(b)} \right] = \sum_{i,j \geq 0} s^i t^j \mathbb{P} \left(Z_n^{(b)}(a) = i, Z_n^{(b)}(b) = j \right)$$

et

$$\mathbf{G}_n(s, t) = \left(G_n^{(a)}(s, t), G_n^{(b)}(s, t) \right).$$

Proposition 25

La fonction génératrice de $\mathbf{Z}_n = \left(\mathbf{Z}_n^{(a)}, \mathbf{Z}_n^{(b)} \right)$ est donnée par

$$\mathbf{G}_n(s, t) = \mathbf{G}^{\text{on}}(s, t).$$

Démonstration. Avec (a), on a

$$\begin{aligned} G_{n+1}^{(a)}(s, t) &= \mathbb{E} \left[s^{Z_{n+1}^{(a)}(a)} t^{Z_{n+1}^{(a)}(b)} \right] \\ &= \mathbb{E} \left[\prod_{k=1}^{Z_n^{(a)}(a)} s^{X_{n+1,k}^{(a)}(a)} \prod_{l=1}^{Z_n^{(a)}(b)} s^{X_{n+1,l}^{(b)}(a)} \prod_{i=1}^{Z_n^{(a)}(a)} t^{X_{n+1,i}^{(a)}(b)} \prod_{j=1}^{Z_n^{(a)}(b)} t^{X_{n+1,j}^{(b)}(b)} \right] \\ &= \mathbb{E} \left[\mathbb{E} \left[\prod_{k=1}^{Z_n^{(a)}(a)} s^{X_{n+1,k}^{(a)}(a)} \prod_{l=1}^{Z_n^{(a)}(b)} s^{X_{n+1,l}^{(b)}(a)} \prod_{i=1}^{Z_n^{(a)}(a)} t^{X_{n+1,i}^{(a)}(b)} \prod_{j=1}^{Z_n^{(a)}(b)} t^{X_{n+1,j}^{(b)}(b)} \mid \mathbf{Z}_n^{(a)} \right] \right] \\ &= \mathbb{E} \left[\prod_{k=1}^{Z_n^{(a)}(a)} \mathbb{E} \left[s^{X_{n+1,k}^{(a)}(a)} t^{X_{n+1,k}^{(a)}(b)} \right] \prod_{l=1}^{Z_n^{(a)}(b)} \mathbb{E} \left[s^{X_{n+1,l}^{(b)}(a)} t^{X_{n+1,l}^{(b)}(b)} \right] \right] \\ &= \mathbb{E} \left[G^{(a)}(s, t)^{Z_n^{(a)}(a)} G^{(b)}(s, t)^{Z_n^{(a)}(b)} \right] \\ &= G_n^{(a)}(\mathbf{G}(s, t)). \end{aligned}$$

Comme de la même façon, on a

$$G_{n+1}^{(b)}(s, t) = G_n^{(b)}(\mathbf{G}(s, t)),$$

on a donc globalement

$$\mathbf{G}_{n+1}(s, t) = \mathbf{G}_n \circ \mathbf{G}(s, t),$$

et on achève par une récurrence immédiate pour obtenir $\mathbf{G}_n(s, t) = \mathbf{G}^{\circ n}(s, t)$. $\square$

Pour s'intéresser aux probabilités d'extinction, on note

$$\mathbf{q} = \begin{pmatrix} \mathbb{P}\left(\mathbf{Z}_n^{(a)} \longrightarrow (0, 0)\right) \\ \mathbb{P}\left(\mathbf{Z}_n^{(b)} \longrightarrow (0, 0)\right) \end{pmatrix}.$$

Proposition 26 | Probabilité d'extinction

Le vecteur $\mathbf{q}$ est point fixe de $\mathbf{G}$, ie.

$$\mathbf{q} = \mathbf{G}(\mathbf{q}).$$

Démonstration. Comme $\mathbf{Z}_n^{(a)}$ est à valeurs entières, on a

$$\left\{ \mathbf{Z}_n^{(a)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} (0, 0) \right\} = \bigcup_{n \geq 1} \left\{ \mathbf{Z}_n^{(a)} = (0, 0) \right\}.$$

Comme la suite $\left(\left\{ \mathbf{Z}_n^{(a)} = (0, 0) \right\} \right)_{n \geq 0}$ est croissante, par convergence monotone des probabilités, on a

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\mathbf{Z}_n^{(a)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} (0, 0)\right) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}\left(\mathbf{Z}_n^{(a)} = (0, 0)\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} G_n^{(a)}(0, 0). \end{aligned}$$

Avec (2), on a

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\mathbf{Z}_n^{(a)} = (0, 0)\right) &= G_n^{(a)}(0, 0) \\ &= G^{(a)}\left(G_{n-1}^{(a)}(0, 0)\right) \\ &= G^{(a)}\left(\mathbb{P}\left(\mathbf{Z}_{n-1}^{(a)} = (0, 0)\right)\right). \end{aligned}$$

Comme $G^{(a)}$ est continue, en passant à la limite, on a

$$\mathbb{P}\left(\mathbf{Z}_n^{(a)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} (0, 0)\right) = G^{(a)}\left(\mathbb{P}\left(\mathbf{Z}_n^{(a)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} (0, 0)\right)\right).$$

De la même façon,

$$\mathbb{P}\left(\mathbf{Z}_n^{(b)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} (0, 0)\right) = G^{(b)}\left(\mathbb{P}\left(\mathbf{Z}_n^{(b)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} (0, 0)\right)\right),$$

ce qui justifie que le vecteur $\mathbf{q}$ est point fixe de $\mathbf{G} = (G^{(a)}, G^{(b)})$. $\square$

Dans la suite, on suppose que les moments d'ordre 1 de $\mu^{(a)}$ et $\mu^{(b)}$ sont bien définis et on pose :

$$M = \begin{pmatrix} m_{a,a} & m_{a,b} \\ m_{b,a} & m_{b,b} \end{pmatrix},$$

où

$$m_{a,a} = \mathbb{E}\left[X_1^{(a)}(a)\right], \quad m_{a,b} = \mathbb{E}\left[X_1^{(a)}(b)\right], \quad m_{b,a} = \mathbb{E}\left[X_1^{(b)}(a)\right], \quad m_{b,b} = \mathbb{E}\left[X_1^{(b)}(b)\right].$$

Proposition 27

On a

$$\mathbb{E} \left[\mathbf{Z}_n^{(a)} \right] = (1, 0)M^n \quad \text{et} \quad \mathbb{E} \left[\mathbf{Z}_n^{(b)} \right] = (0, 1)M^n.$$

Démonstration. On a

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[Z_{n+1}^{(a)}(a) \right] &= \mathbb{E} \left[\sum_{k=1}^{Z_n^{(a)}(a)} X_{n+1,k}^{(a)}(a) + \sum_{k=1}^{Z_n^{(a)}(b)} X_{n+1,k}^{(b)}(a) \right] \\ &= \mathbb{E} \left[\mathbb{E} \left[\sum_{k=1}^{Z_n^{(a)}(a)} X_{n+1,k}^{(a)}(a) + \sum_{k=1}^{Z_n^{(a)}(b)} X_{n+1,k}^{(b)}(a) \mid \mathbf{Z}_n^{(a)} = (Z_n^{(a)}(a), Z_n^{(a)}(b)) \right] \right] \\ &= \mathbb{E} \left[\sum_{k=1}^{Z_n^{(a)}(a)} \mathbb{E} \left[X_{n+1,k}^{(a)}(a) \mid \mathbf{Z}_n^{(a)} \right] + \sum_{k=1}^{Z_n^{(a)}(b)} \mathbb{E} \left[X_{n+1,k}^{(b)}(a) \mid \mathbf{Z}_n^{(a)} \right] \right] \\ &= \mathbb{E} \left[\sum_{k=1}^{Z_n^{(a)}(a)} \mathbb{E} \left[X_{n+1,k}^{(a)}(a) \right] + \sum_{k=1}^{Z_n^{(a)}(b)} \mathbb{E} \left[X_{n+1,k}^{(b)}(a) \right] \right] \\ &= \mathbb{E} \left[m_{a,a} Z_n^{(a)}(a) + m_{b,a} Z_n^{(a)}(b) \right]. \end{aligned}$$

De la même façon,

$$\mathbb{E} \left[Z_{n+1}^{(a)}(b) \right] = m_{a,b} \mathbb{E} \left[Z_n^{(a)}(a) \right] + m_{b,b} \mathbb{E} \left[Z_n^{(a)}(b) \right],$$

ce qui donne

$$\mathbb{E} \left[\mathbf{Z}_n^{(a)} \right] = \left(Z_n^{(a)}(a), Z_n^{(a)}(b) \right) M = \dots = \left(Z_0^{(a)}(a), Z_0^{(a)}(b) \right) M^n = (1, 0)M^n,$$

et encore de la même façon,

$$\mathbb{E} \left[\mathbf{Z}_n^{(b)} \right] = (0, 1)M^n.$$

□

Chapitre 2

Processus de Poisson

2.1 Rappels sur les lois $\mathcal{P}(\lambda)$ et $\mathcal{E}(\alpha)$

2.1.1 Lois de Poisson

On note $\mathcal{P}(\lambda)$ la loi Poisson de paramètre $\lambda > 0$. Si $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$, alors :

- son support est $\mathbb{N}$,
- pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$\mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!};$$

-

$$\mathbb{E}(X) = \lambda, \quad \text{Var}(X) = \lambda,$$

- la fonction caractéristique est

$$\varphi_X(t) = \exp(\lambda(e^{it} - 1)), \quad t \in \mathbb{R};$$

- la fonction génératrice est

$$G_X(s) = \exp(\lambda(s - 1)), \quad s \in [0, 1].$$

Proposition 28

Si $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$ et $Y \sim \mathcal{P}(\mu)$ sont indépendantes, alors

$$X + Y \sim \mathcal{P}(\lambda + \mu).$$

Remarque (culturelle). Si $X = Y + Z$ avec Y et Z indépendantes à valeurs entières, et si X suit une loi de Poisson, alors Y et Z suivent également des lois de Poisson (propriété d'auto-décomposabilité, voir Raikov). Pour les lois normales, on dispose d'un résultat analogue : le théorème de Cramér.

Proposition 29 | Amincissement

Soit $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$ et $(\varepsilon_i)_{i \geq 1}$ une suite de variables i.i.d. de loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$, indépendante de X . Alors

$$\sum_{i=1}^X \varepsilon_i \sim \mathcal{P}(\lambda p).$$

Démonstration. On pose

$$Z = \sum_{i=1}^X \varepsilon_i.$$

Pour $s \in [0, 1]$, on a

$$G_Z(s) = \mathbb{E}\left[s^{\sum_{i=1}^X \varepsilon_i}\right] = \mathbb{E}\left[\prod_{i=1}^X s^{\varepsilon_i}\right].$$

Par conditionnement par rapport à X ,

$$G_Z(s) = \mathbb{E}\left[\mathbb{E}\left(\prod_{i=1}^X s^{\varepsilon_i} \mid X\right)\right] = \mathbb{E}\left[\prod_{i=1}^X \mathbb{E}(s^{\varepsilon_i} \mid X)\right].$$

Comme les (ε_i) sont i.i.d. et indépendantes de X ,

$$\mathbb{E}\left[\prod_{i=1}^X \mathbb{E}(s^{\varepsilon_i} \mid X)\right] = \mathbb{E}\left[(\mathbb{E}(s^{\varepsilon_1}))^X\right].$$

Or

$$\mathbb{E}(s^{\varepsilon_1}) = 1 - p + ps,$$

d'où

$$G_Z(s) = \mathbb{E}[(1 - p + ps)^X] = G_X(1 - p + ps) = \exp(\lambda p(s - 1)).$$

□

2.1.2 Lois exponentielles

On note $\mathcal{E}(\alpha)$ la loi exponentielle de paramètre $\alpha > 0$. Si $X \sim \mathcal{E}(\alpha)$, alors :

- sa densité est donnée par

$$f_X(x) = \alpha e^{-\alpha x} \mathbb{1}_{\mathbb{R}_+}(x),$$

-

$$\mathbb{E}(X) = \frac{1}{\alpha}, \quad \text{Var}(X) = \frac{1}{\alpha^2},$$

- la fonction caractéristique est

$$\varphi_X(t) = \frac{\alpha}{\alpha - it}, \quad t \in \mathbb{R}$$

- pour $t > 0$,

$$\mathbb{P}(X > t) = \int_t^{+\infty} \alpha e^{-\alpha u} du = e^{-\alpha t}.$$

Théorème 30 | Absence de mémoire

Soit X une variable aléatoire positive. Alors X suit une loi exponentielle si et seulement si

$$\forall s, t \geq 0, \quad \mathbb{P}(X > t + s \mid X > s) = \mathbb{P}(X > t).$$

Exemple. Si j'ai 80 ans, ma probabilité de vivre encore 30 ans est la même que celle de vivre jusqu'à 30 ans si j'ai 0 an. (Cela ne fonctionne évidemment pas pour les humains.)

Démonstration. Supposons $X \sim \mathcal{E}(\alpha)$. Alors

$$\mathbb{P}(X > t + s \mid X > s) = \frac{\mathbb{P}(X > t + s)}{\mathbb{P}(X > s)} = \frac{e^{-\alpha(t+s)}}{e^{-\alpha s}} = e^{-\alpha t} = \mathbb{P}(X > t).$$

□

Réciproque : absence de mémoire $\Rightarrow$ loi exponentielle

Réciproquement, si X vérifie la propriété d'absence de mémoire, en notant

$$G(t) = 1 - F(t) = \mathbb{P}(X > t),$$

on a, pour tous $s, t \geq 0$,

$$\mathbb{P}(X > t + s \mid X > s) = \mathbb{P}(X > t),$$

ce qui s'écrit

$$G(t + s) = G(t) G(s).$$

De plus, $G(0) = 1$, et G est continue à droite (car F l'est).

On applique alors à G le lemme suivant.

Lemme 31 | Équation de Cauchy multiplicative

Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow [0, 1]$ continue à droite en 0, telle que

$$f(0) = 1, \quad f(t + s) = f(t)f(s) \quad \forall s, t \geq 0.$$

Alors il existe $\alpha \in \mathbb{R}_+$ tel que

$$f(t) = e^{-\alpha t} \quad \forall t \geq 0.$$

De plus, $\alpha > 0$ si f n'est pas constante.

Le lemme assure donc que $G(t) = e^{-\alpha t}$, ce qui caractérise la loi de X comme une loi exponentielle $\mathcal{E}(\alpha)$.

Démonstration. On commence par remarquer que si f est continue à droite en 0, alors elle est continue à droite en tout $t \geq 0$: en effet,

$$\lim_{s \rightarrow 0^+} f(t + s) = \lim_{s \rightarrow 0^+} f(t)f(s) = f(t) \lim_{s \rightarrow 0^+} f(s) = f(t),$$

car $f(0) = 1$. Ensuite $f(2) = f(1 + 1) = f(1)^2$, et plus généralement, par récurrence,

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad f(n) = f(1)^n.$$

De même, $f(1) = f(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}) = f(\frac{1}{2})^2$, donc $f(\frac{1}{2}) = \sqrt{f(1)}$. Plus généralement, pour $n \in \mathbb{N}^*$,

$$f(1) = f\left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{n}\right) = \prod_{i=1}^n f\left(\frac{1}{n}\right) = f\left(\frac{1}{n}\right)^n,$$

d'où

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad f\left(\frac{1}{n}\right) = f(1)^{1/n}.$$

Ainsi, pour tous $k \in \mathbb{N}$ et $n \in \mathbb{N}^*$,

$$f\left(\frac{k}{n}\right) = f\left(\sum_{i=1}^k \frac{1}{n}\right) = \prod_{i=1}^k f\left(\frac{1}{n}\right) = f(1)^{k/n}.$$

On en déduit que $f(1) \neq 0$: sinon, $f(1/n) = f(1)^{1/n} = 0$, ce qui contredit

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(1/n) = f(0) = 1$$

par continuité à droite en 0.

Comme $f(1) \in]0, 1]$, on peut écrire $f(1) = e^{-\alpha}$ avec $\alpha \geq 0$. Alors, pour tout rationnel $q \in \mathbb{Q}_+$,

$$f(q) = e^{-\alpha q}.$$

On étend ensuite à tout réel $t \in \mathbb{R}_+$ par continuité à droite et densité de $\mathbb{Q}_+$ dans $\mathbb{R}_+$, ce qui donne

$$f(t) = e^{-\alpha t} \quad \forall t \geq 0.$$

□

Proposition 32 | Proposition

Soient $X_i \sim \mathcal{E}(\alpha_i)$, $i = 1, \dots, n$, indépendantes. On pose

$$Z = \min(X_1, \dots, X_n), \quad K = \arg \min_{1 \leq i \leq n} X_i.$$

Alors :

- $Z \sim \mathcal{E}(\sum_{i=1}^n \alpha_i)$;
- K est bien défini et, pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$,

$$\mathbb{P}(K = k) = \frac{\alpha_k}{\sum_{i=1}^n \alpha_i};$$

- $K \perp\!\!\!\perp Z$.

On rappelle que

$$\arg \min_{1 \leq i \leq n} X_i := \{i \in \{1, \dots, n\} \mid X_i = \min(X_1, \dots, X_n)\}$$

n'est pas nécessairement un singleton.

2.2 Processus et filtration en temps continu

Un *processus stochastique* $(X_t)_{t \in T}$ est une famille de variables aléatoires indexée par un ensemble T (que l'on interprète comme le temps).

Exemples.

- Si T est un singleton, alors le processus est une variable aléatoire.
- Si T est un ensemble fini, alors le processus est un vecteur aléatoire.
- Si $T = \mathbb{N}$, alors le processus est une suite de variables aléatoires.

Dans la suite, on considérera typiquement $T = \mathbb{R}_+$, ou bien $T = [0, 1]$. Pour étudier $(X_t)_{t \geq 0}$, on s'intéresse à ses trajectoires $t \mapsto X_t(\omega)$ pour $\omega \in \Omega$ fixé. On supposera une régularité de type *càdlàg* : continue à droite avec des limites à gauche.

Rappel. Une fonction f est *càdlàg* si :

- pour tout $t \geq 0$, $\lim_{s \rightarrow t^+} f(s) = f(t)$;
- pour tout $t > 0$, la limite $\lim_{s \rightarrow t^-} f(s)$ existe.

Cette régularité permettra de donner un sens à des événements « pathologiques ». Par exemple,

$$\{X_s = x \quad \forall s \leq t\} = \bigcap_{s \leq t} \{X_s = x\}$$

est une intersection non dénombrable.

Mais grâce à la régularité càdlàg, on a

$$\{X_s = x \forall s \leq t\} = \{X_s = x \forall s \leq t, s \in \mathbb{Q}_+\} = \bigcap_{\substack{s \leq t \\ s \in \mathbb{Q}_+}} \{X_s = x\},$$

qui est une intersection dénombrable, et donc un événement mesurable.

Définition 33 | Filtration canonique en temps continu

À un processus $(X_t)_{t \geq 0}$, on associe la *filtration canonique* $(\mathcal{F}_t^X)_{t \geq 0}$ définie par

$$\mathcal{F}_t^X = \sigma(X_s \mid s \leq t) = \sigma\left(\bigcup_{s \leq t} \sigma(X_s)\right).$$

Définition 34 | Temps d'arrêt

Une variable aléatoire T à valeurs dans $[0, +\infty]$ est un $(\mathcal{F}_t^X)_{t \geq 0}$ -temps d'arrêt si

$$\forall t \geq 0, \quad \{T \leq t\} \in \mathcal{F}_t^X.$$

Remarque. Noter qu'on a aussi $\{T < t\} \in \mathcal{F}_t$ en écrivant

$$\{T < t\} = \bigcup_{n \geq 1} \{T \leq t - \frac{1}{n}\}$$

et en observant que

$$\{T \leq t - \frac{1}{n}\} \in \mathcal{F}_{t - \frac{1}{n}} \subset \mathcal{F}_t.$$

On a encore

$$\{T = t\} = \{T \leq t\} \setminus \{T < t\} \in \mathcal{F}_t.$$

Définition 35 | Tribu d'un temps d'arrêt

À un temps d'arrêt T , on associe la tribu $\mathcal{F}_T^X$ donnée par

$$\mathcal{F}_T^X = \left\{ A \in \mathcal{F}^X \mid \forall t \geq 0, A \cap \{T \leq t\} \in \mathcal{F}_t^X \right\}.$$

Remarque. Il s'agit bien d'une tribu puisque :

- On a bien $\Omega \in \mathcal{F}_T$ car

$$\Omega \cap \{T \leq t\} = \{T \leq t\} \in \mathcal{F}_t \quad \text{pour tout } t \geq 0.$$

- Puis, si $(A_i)_{i \in I}$, avec $I \subset \mathbb{N}$, sont dans $\mathcal{F}_T$, alors

$$\left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) \cap \{T \leq t\} = \bigcup_{i \in I} (A_i \cap \{T \leq t\}) \in \mathcal{F}_t,$$

puisque $A_i \cap \{T \leq t\} \in \mathcal{F}_t$ (car $A_i \in \mathcal{F}_T$).

- Enfin, si $A \in \mathcal{F}_T$, alors pour tout $t \geq 0$,

$$A^c \cap \{T \leq t\} = \{T \leq t\} \setminus (A \cap \{T \leq t\}) \in \mathcal{F}_t,$$

puisque $A \cap \{T \leq t\} \in \mathcal{F}_t$ et $\{T \leq t\} \in \mathcal{F}_t$

Proposition 36

Soient S, T des temps d'arrêt pour $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$.

- Si $S \leq T$ alors $\mathcal{F}_S \subset \mathcal{F}_T$.
- On a $\{S \leq T\}, \{T \leq S\}, \{S < T\}, \{T < S\}, \{S = T\} \in \mathcal{F}_S \cap \mathcal{F}_T = \mathcal{F}_{S \wedge T}$, où l'on a noté $S \wedge T = \min(S, T)$.
- La variable aléatoire X_T est $\mathcal{F}_T$ -mesurable.

Démonstration.

1) Soit $A \in \mathcal{F}_S$. Pour tout $t \geq 0$, comme

$$\{T \leq t\} = \{S \leq t\} \cap \{T \leq t\},$$

on a

$$A \cap \{T \leq t\} = (A \cap \{S \leq t\}) \cap \{T \leq t\} \in \mathcal{F}_t,$$

car $A \cap \{S \leq t\} \in \mathcal{F}_t$. Donc $A \in \mathcal{F}_T$, d'où $\mathcal{F}_S \subset \mathcal{F}_T$.

2) On commence par montrer que $\{T < S\}, \{S < T\} \in \mathcal{F}_T$. Soit $t \geq 0$:

$$\{T < S\} \cap \{T \leq t\} = \bigcup_{s \in \mathbb{Q}, s \leq t} (\{T \leq s\} \cap \{S > s\}) \in \mathcal{F}_t,$$

donc $\{T < S\} \in \mathcal{F}_T$. De même,

$$\{S < T\} \cap \{T \leq t\} = \bigcup_{s \in \mathbb{Q}, s \leq t} (\{s < T \leq t\} \cap \{S \leq s\}) \in \mathcal{F}_t,$$

car $\{S \leq s\} \in \mathcal{F}_S \subset \mathcal{F}_s$ et $\{s < T \leq t\} = \{T \leq t\} \cap \{T \leq s\}^c \in \mathcal{F}_t$.

On en déduit que

$$\{S \leq T\} = \{T < S\}^c, \quad \{T \leq S\} = \{S < T\}^c,$$

et

$$\{S = T\} = \{S \leq T\} \cap \{T \leq S\}$$

appartiennent à $\mathcal{F}_T$. Par symétrie des rôles de S et T , ces événements sont aussi dans $\mathcal{F}_S$, donc dans $\mathcal{F}_S \cap \mathcal{F}_T$.

Il reste à voir que $\mathcal{F}_S \cap \mathcal{F}_T = \mathcal{F}_{S \wedge T}$. Si $S \wedge T \leq S$ et $S \wedge T \leq T$, le point 1) donne $\mathcal{F}_{S \wedge T} \subset \mathcal{F}_S \cap \mathcal{F}_T$. Réciproquement, si $A \in \mathcal{F}_S \cap \mathcal{F}_T$, alors pour tout $t \geq 0$,

$$A \cap \{S \wedge T \leq t\} = A \cap (\{S \leq t\} \cup \{T \leq t\}) = (A \cap \{S \leq t\}) \cup (A \cap \{T \leq t\}) \in \mathcal{F}_t,$$

donc $A \in \mathcal{F}_{S \wedge T}$.

3) Comme $(X_t)_{t \geq 0}$ est à trajectoire continue à droite, sur $\{T \leq t\}$ il existe $n \geq 0$ tel que pour tout $m \geq n$ il existe $k \in \{1, \dots, [2^m t]\}$ vérifiant

$$(k-1)2^{-m} \leq T < k2^{-m} \leq t \quad \text{et} \quad X_{k2^{-m}} = X_T.$$

On obtient alors

$$\begin{aligned} \{X_T = x\} \cap \{T \leq t\} &= \{X_t = x\} \cap \{T = t\} \\ &\subset \bigcup_{n=0}^{+\infty} \bigcap_{m=n}^{+\infty} \bigcup_{k=1}^{[2^m t]} \left(\{X_{k2^{-m}} = x\} \cap \{(k-1)2^{-m} \leq T < k2^{-m}\} \right). \end{aligned}$$

Or pour tout k ,

$$\begin{aligned} & \{X_{k2^{-m}} = x\} \cap \{(k-1)2^{-m} \leq T < k2^{-m}\} \\ &= \{X_{k2^{-m}} = x\} \cap \{T < (k-1)2^{-m}\}^c \cap \{T < k2^{-m}\} \in \mathcal{F}_{k2^{-m}} \subset \mathcal{F}_t. \end{aligned}$$

Par stabilité de $\mathcal{F}_t$ par unions et intersections dénombrables, on conclut que

$$\{X_T = x\} \cap \{T \leq t\} \in \mathcal{F}_t$$

pour tout $t \geq 0$. Il s'ensuit que X_T est $\mathcal{F}_T$ -mesurable. $\square$

2.3 Processus de comptage et processus de Poisson

Un *processus de Poisson* est un modèle décrivant la réalisation successive d'événements de référence au cours du temps. Dans la suite, on note

$$0 = T_0 \leq T_1 \leq \dots \leq T_n \leq \dots$$

les dates successives de ces événements de référence. La suite aléatoire $(T_n)_{n \geq 0}$ est ainsi associée à un processus de comptage $(N_t)_{t \geq 0}$, où

$$N_t = \#\{n \geq 1 \mid T_n \leq t\},$$

qui compte le nombre d'événements de référence réalisés avant la date t . Le processus $(N_t)_{t \geq 0}$ s'appelle un *processus de comptage*, et la suite $(T_n)_{n \geq 1}$ s'appelle le *processus ponctuel* associé.

Dans la suite, on supposera que le processus est *simple*, c'est-à-dire sans avoir deux événements de référence simultanés, autrement dit

$$0 = T_0 < T_1 < \dots < T_n < \dots$$

Les processus $(N_t)_{t \geq 0}$ et $(T_n)_{n \geq 1}$ sont reliés. En effet, on a

$$N_t = \sup\{n \in \mathbb{N} \mid T_n \leq t\},$$

et réciproquement

$$T_n = \inf\{t \in \mathbb{R}_+ \mid N_t = n\}.$$

De plus,

$$N_t = n \iff T_n \leq t < T_{n+1}.$$

On a également les équivalences suivantes :

$$N_t \geq n \iff T_n \leq t,$$

et

$$N_s < n \leq N_t \iff s < T_n \leq t.$$

Proposition 37 | Propriétés trajectorielles d'un processus de comptage

Un processus de comptage $(N_t)_{t \geq 0}$ est à trajectoires $t \mapsto N_t(\omega)$

- croissantes,
- constantes par morceaux,
- càdlàg.

Ses sauts sont de taille +1 lorsque le processus est simple.

Dans la suite, on notera

$$\Delta_n = T_n - T_{n-1},$$

qui représente la durée écoulée entre les événements $n - 1$ et n . On peut alors reconstruire les instants T_n à partir des inter-arrivées $(\Delta_n)_{n \geq 1}$ par

$$T_n = \sum_{k=1}^n \Delta_k, \quad \text{avec } T_0 = 0.$$

Le processus de Poisson $(N_t)_{t \geq 0}$ est un processus de comptage simple, issu de 0 (c'est-à-dire $N_0 = 0$), vérifiant les propriétés suivantes.

(P1) Accroissements indépendants. Pour tous

$$0 \leq t_1 < t_2 < \dots < t_n,$$

les variables aléatoires

$$N_{t_1}, \quad N_{t_2} - N_{t_1}, \quad N_{t_3} - N_{t_2}, \quad \dots, \quad N_{t_n} - N_{t_{n-1}}$$

sont mutuellement indépendantes.

(P2) Accroissements stationnaires. Pour tous $0 \leq s < t$ et pour tout $h > 0$, on a

$$N_{t+h} - N_{s+h} \stackrel{\mathcal{L}}{=} N_t - N_s.$$

Théorème 38 | Caractérisation infinitésimale du processus de Poisson

Le processus de Poisson $(N_t)_{t \geq 0}$ vérifie la propriété suivante :

$$\textbf{(P3) Bernoulli infinitésimal.} \quad \mathbb{P}(N_t = k) \underset{t \rightarrow 0^+}{=} \begin{cases} 1 - \lambda t + o(t), & \text{si } k = 0, \\ \lambda t + o(t), & \text{si } k = 1, \\ o(t), & \text{si } k \geq 2, \end{cases}$$

où $\lambda > 0$ est une constante appelée *intensité du processus*.

Remarques. Cette propriété traduit le fait que, sur un intervalle de temps très court,

- la probabilité d'observer un événement est proportionnelle à la longueur de l'intervalle ;
- la probabilité d'observer au moins deux événements est négligeable devant t .

Notation. On note en particulier que, pour tout $t \geq 0$,

$$N_t \sim \mathcal{P}(\lambda t).$$

Démonstration. On suppose que le processus n'est pas nul, donc qu'il est immédiat avec $\lambda > 0$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $t > 0$, on a

$$N_{nt} = 0 \text{ et } N_{(n+1)t} \geq 2 \implies 0 < T_2 - T_1 < t.$$

En particulier,

$$\bigsqcup_{n \geq 0} \{N_{nt} = 0, N_{(n+1)t} \geq 2\} \subset \{T_2 < T_1 + t\}.$$

Il s'ensuit que

$$\mathbb{P}(T_2 < T_1 + t) \geq \sum_{n \geq 0} \mathbb{P}(N_{nt} = 0, N_{(n+1)t} \geq 2).$$

Or

$$\mathbb{P}(N_{nt} = 0, N_{(n+1)t} \geq 2) = \mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^n \{N_{kt} - N_{(k-1)t} = 0\}, N_{(n+1)t} - N_{nt} \geq 2\right).$$

Par indépendance des accroissements, cette dernière quantité vaut

$$\prod_{k=1}^n \mathbb{P}(N_{kt} - N_{(k-1)t} = 0) \mathbb{P}(N_{(n+1)t} - N_{nt} \geq 2).$$

On obtient donc

$$\mathbb{P}(T_2 < T_1 + t) \geq \sum_{n \geq 0} \prod_{k=1}^n \mathbb{P}(N_{kt} - N_{(k-1)t} = 0) \mathbb{P}(N_{(n+1)t} - N_{nt} \geq 2).$$

Or, comme les accroissements sont stationnaires, on a

$$N_{kt} - N_{(k-1)t} \sim N_t - N_0 = N_t \quad \text{car} \quad N_0 = 0.$$

Il vient donc

$$\mathbb{P}(T_2 < T_1 + t) \geq \sum_{n \geq 0} \mathbb{P}(N_t = 0)^n \mathbb{P}(N_t \geq 2).$$

Si $\mathbb{P}(N_t = 0) < 1$, alors la série géométrique converge et l'on obtient

$$\mathbb{P}(T_2 < T_1 + t) \geq \frac{1}{1 - \mathbb{P}(N_t = 0)} \mathbb{P}(N_t \geq 2).$$

On en déduit

$$\frac{\mathbb{P}(N_t \geq 2)}{t} \leq \frac{1 - \mathbb{P}(N_t = 0)}{t} \mathbb{P}(T_2 < T_1 + t).$$

On remarque enfin que cette inégalité reste valable même dans le cas $\mathbb{P}(N_h = 0) = 1$, puisque alors $\mathbb{P}(N_t \geq 2) = 0$. On a, pour tout $t > 0$,

$$\mathbb{P}(T_2 < T_1 + t) = \mathbb{P}\left(\bigcap_{t \in \mathbb{Q}_+^*} \{T_2 < T_n + t\}\right),$$

car les événements $\{T_2 < T_n + t\}$ sont décroissants en t .

On en déduit

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \mathbb{P}(T_2 < T_1 + t) = \mathbb{P}(T_2 \leq T_1).$$

Or, puisque le processus est simple, on a presque sûrement $T_2 > T_1$, et donc

$$\mathbb{P}(T_2 \leq T_1) = 0.$$

On pose maintenant

$$V(t) := \mathbb{P}(N_t = 0).$$

Alors, pour tous $t, s \geq 0$,

$$V(t + s) = \mathbb{P}(N_{t+s} = 0) = \mathbb{P}(N_t = 0, N_{t+s} - N_t = 0).$$

Comme les accroissements sont indépendants, on obtient

$$V(t+s) = \mathbb{P}(N_t = 0) \mathbb{P}(\underbrace{N_{t+s} - N_t}_{\stackrel{\mathcal{L}}{=} N_s} = 0) = V(t) V(s).$$

Montrons que V est continue à droite en 0, c'est-à-dire :

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} V(t) = V(0) = \mathbb{P}(N_0 = 0) = 1.$$

On remarque que l'événement $\{N_{1-s} = 0\}$ est croissant lorsque $s \in [0, 1]$. En effet, si $s_1 \leq s_2$, alors $1 - s_1 \geq 1 - s_2$ et, comme $(N_t)_{t \geq 0}$ est croissant,

$$N_{1-s_1} \geq N_{1-s_2}.$$

Ainsi, si $N_{1-s_1} = 0$, alors nécessairement $N_{1-s_2} = 0$, ce qui montre que

$$\{N_{1-s_1} = 0\} \subset \{N_{1-s_2} = 0\}.$$

De plus

$$\bigcup_{s \in [0, 1[} \{N_{1-s} = 0\} = \{N_0 = 0\}.$$

En effet, comme le processus est issu de 0, on a $N_0 = 0$ presque sûrement.

Par continuité à droite des trajectoires du processus de comptage $(N_t)_{t \geq 0}$, lorsque $N_0 = 0$, il existe $\eta > 0$ tel que pour tout $t \in [0, \eta]$, on ait

$$N_t = 0.$$

En particulier, pour s suffisamment proche de 1, c'est-à-dire lorsque $1 - s$ est proche de 0, on a

$$N_{1-s} = 0.$$

Par monotonie des trajectoires de $(N_t)_{t \geq 0}$, l'événement $\{N_{1-s} = 0\}$ est croissant lorsque s parcourt $[0, 1]$. On peut donc appliquer la continuité croissante de la probabilité :

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} V(t) = \lim_{s \rightarrow 1^-} V(1-s) = \lim_{s \rightarrow 1^-} \mathbb{P}(N_{1-s} = 0) = \mathbb{P} \left(\bigcup_{s \in [0, 1[} \{N_{1-s} = 0\} \right).$$

On en déduit alors

$$\lim_{s \rightarrow 1^-} \mathbb{P}(N_{1-s} = 0) = \mathbb{P}(N_0 = 0) = 1.$$

Autrement dit,

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} V(t) = V(0) = \mathbb{P}(N_0 = 0) = 1,$$

ce qui montre que la fonction

$$V(t) = \mathbb{P}(N_t = 0)$$

est continue à droite en 0.

La fonction V est donc continue à droite, vérifie

$$V(0) = 1 \quad \text{et} \quad V(t+s) = V(t)V(s).$$

Par un lemme précédent, il existe $\lambda \geq 0$ tel que

$$V(t) = e^{-\lambda t} \quad \text{pour tout } t \geq 0.$$

On exclut le cas $\lambda = 0$, car alors $V(t) = 1$ pour tout t , ce qui impliquerait

$$\mathbb{P}(N_t = 0) = 1 \quad \forall t \geq 0,$$

et donc que le processus est nul, ce qui est exclu par hypothèse. On a donc $\lambda > 0$.

On en déduit le développement au voisinage de 0 :

$$\mathbb{P}(N_t = 0) = 1 - \lambda t + o(t) \quad \text{lorsque } t \rightarrow 0^+.$$

Par une inégalité obtenue précédemment, on a

$$\frac{\mathbb{P}(N_t \geq 2)}{t} \leq \frac{1 - \mathbb{P}(N_t = 0)}{t} \mathbb{P}(T_2 < T_1 + t).$$

En faisant tendre t vers 0, on obtient

$$\frac{1 - \mathbb{P}(N_t = 0)}{t} \rightarrow \lambda, \quad \mathbb{P}(T_2 < T_1 + t) \rightarrow 0,$$

d'où

$$\frac{\mathbb{P}(N_t \geq 2)}{t} \rightarrow 0, \quad \text{c'est-à-dire } \mathbb{P}(N_t \geq 2) = o(t).$$

Enfin,

$$\frac{\mathbb{P}(N_t = 1)}{t} = \frac{1 - \mathbb{P}(N_t = 0)}{t} - \frac{\mathbb{P}(N_t \geq 2)}{t} = \lambda + o(1).$$

On a donc montré que, lorsque $t \rightarrow 0^+$,

$$\mathbb{P}(N_t = 0) = 1 - \lambda t + o(t), \quad \mathbb{P}(N_t = 1) = \lambda t + o(t), \quad \mathbb{P}(N_t \geq 2) = o(t),$$

ce qui caractérise le processus de Poisson d'intensité λ . □

Proposition 39

Un processus de Poisson d'intensité $\lambda > 0$, noté $(N_t)_{t \geq 0}$, vérifie, pour tout $t \geq 0$,

$$N_t \sim \mathcal{P}(\lambda t).$$

Démonstration. On calcule

$$G_t(x) = \mathbb{E}(x^{N_t}), \quad x \in [0, 1].$$

Pour $s, t \geq 0$, on a

$$G_{t+s}(x) = \mathbb{E}(x^{N_{t+s}}) = \mathbb{E}(x^{N_{t+s}-N_s} x^{N_s}) = \mathbb{E}(x^{N_{t+s}-N_s}) \mathbb{E}(x^{N_s}) = G_t(x) G_s(x),$$

où l'on a utilisé l'indépendance des accroissements. De plus,

$$G_0(x) = 1.$$

Comme $t \mapsto N_t$ est continue à droite, on a $t \mapsto G_t(x)$ continue à droite, et $G_t(x) \in [0, 1]$. D'après le lemme sur les fonctions $g : \mathbb{R}_+ \rightarrow [0, 1]$ vérifiant $g(t+s) = g(t)g(s)$ et continues à droite en 0, il existe $\alpha_x \geq 0$ tel que

$$G_t(x) = \exp(-\alpha_x t), \quad t \geq 0.$$

On a $\alpha_x \neq 0$ pour $x \neq 1$ puisque le processus est supposé non nul.

On écrit alors

$$\frac{1 - G_t(x)}{t} = \frac{1 - \mathbb{E}(x^{N_t})}{t} = \frac{1 - \mathbb{E}(\mathbb{1}_{\{N_t=0\}} + x \mathbb{1}_{\{N_t=1\}} + x^{N_t} \mathbb{1}_{\{N_t \geq 2\}})}{t},$$

d'où

$$\frac{1 - G_t(x)}{t} = \frac{1 - \mathbb{P}(N_t = 0)}{t} - x \frac{\mathbb{P}(N_t = 1)}{t} - \frac{\mathbb{E}(x^{N_t} \mathbb{1}_{\{N_t \geq 2\}})}{t}.$$

Quand $t \rightarrow 0^+$, on sait que

$$\frac{1 - \mathbb{P}(N_t = 0)}{t} \rightarrow \lambda, \quad \frac{\mathbb{P}(N_t = 1)}{t} \rightarrow \lambda,$$

et de plus

$$0 \leq \mathbb{E}(x^{N_t} \mathbb{1}_{\{N_t \geq 2\}}) \leq \mathbb{P}(N_t \geq 2),$$

donc

$$0 \leq \frac{\mathbb{E}(x^{N_t} \mathbb{1}_{\{N_t \geq 2\}})}{t} \leq \frac{\mathbb{P}(N_t \geq 2)}{t} \rightarrow 0.$$

Ainsi,

$$\frac{1 - G_t(x)}{t} \xrightarrow{t \rightarrow 0^+} \lambda(1 - x).$$

Or $G_t(x) = e^{-\alpha_x t}$, donc

$$\frac{1 - e^{-\alpha_x t}}{t} = \frac{1 - G_t(x)}{t} \xrightarrow{t \rightarrow 0^+} \lambda(1 - x),$$

et par conséquent $\alpha_x = \lambda(1 - x)$.

On obtient finalement

$$G_t(x) = \exp(-\lambda t(1 - x)) = \exp(\lambda t(x - 1)),$$

et donc

$$N_t \sim \mathcal{P}(\lambda t).$$

□

Corollaire 40

Soit $(N_t)_{t \geq 0}$ un processus de Poisson d'intensité λ . Pour tout $0 \leq t_1 < t_2 < \dots < t_n$, les accroissements

$$N_{t_1}, \quad N_{t_2} - N_{t_1}, \quad \dots, \quad N_{t_n} - N_{t_{n-1}}$$

sont indépendants (ce qui est déjà vrai par définition du processus de Poisson) et suivent respectivement les lois

$$\mathcal{P}(\lambda t_1), \quad \mathcal{P}(\lambda(t_2 - t_1)), \quad \dots, \quad \mathcal{P}(\lambda(t_n - t_{n-1})).$$

Remarque. On a en particulier

$$\frac{\mathbb{E}[N_t]}{t} = \lambda,$$

ce qui justifie l'interprétation de λ comme le *nombre moyen d'événements par unité de temps*, appelé *intensité* du processus.

2.4 Propriété de Markov

Un processus de Poisson $(N_t)_{t \geq 0}$ est une chaîne de Markov en temps continu : pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, pour tous $t_1 < t_2 < \dots < t_n$ et tous $k_1, \dots, k_n \in \mathbb{N}$,

$$\mathbb{P}(N_{t_n} = k_n \mid N_{t_1} = k_1, \dots, N_{t_{n-1}} = k_{n-1}) = \mathbb{P}(N_{t_n} = k_n \mid N_{t_{n-1}} = k_{n-1}).$$

En effet,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(N_{t_n} = k_n \mid N_{t_1} = k_1, \dots, N_{t_{n-1}} = k_{n-1}) \\ &= \mathbb{P}(N_{t_n} - N_{t_{n-1}} = k_n - k_{n-1} \mid N_{t_1} = k_1, \dots, N_{t_{n-1}} = k_{n-1}) \\ &= \mathbb{P}(N_{t_n} - N_{t_{n-1}} = k_n - k_{n-1} \mid N_{t_2} - N_{t_1} = k_2 - k_1, \dots, N_{t_{n-1}} - N_{t_{n-2}} = k_{n-1} - k_{n-2}) \\ &= \mathbb{P}(N_{t_n} - N_{t_{n-1}} = k_n - k_{n-1}), \end{aligned}$$

la dernière égalité venant de l'indépendance des accroissements.

Or, comme $N_{t_n} - N_{t_{n-1}} \sim \mathcal{P}(\lambda(t_n - t_{n-1}))$,

$$\mathbb{P}(N_{t_n} - N_{t_{n-1}} = k_n - k_{n-1}) = e^{-\lambda(t_n - t_{n-1})} \frac{(\lambda(t_n - t_{n-1}))^{k_n - k_{n-1}}}{(k_n - k_{n-1})!}.$$

D'autre part,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(N_{t_n} = k_n \mid N_{t_{n-1}} = k_{n-1}) &= \mathbb{P}(N_{t_n} - N_{t_{n-1}} = k_n - k_{n-1} \mid N_{t_{n-1}} = k_{n-1}) \\ &= \mathbb{P}(N_{t_n} - N_{t_{n-1}} = k_n - k_{n-1} \mid N_{t_{n-1}} - N_0 = k_{n-1}) \\ &= \mathbb{P}(N_{t_n} - N_{t_{n-1}} = k_n - k_{n-1}) \end{aligned}$$

par indépendance des accroissements, donc

$$\mathbb{P}(N_{t_n} = k_n \mid N_{t_{n-1}} = k_{n-1}) = e^{-\lambda(t_n - t_{n-1})} \frac{(\lambda(t_n - t_{n-1}))^{k_n - k_{n-1}}}{(k_n - k_{n-1})!}.$$

Cela prouve la propriété de Markov.

Théorème 41 | Propriété de Markov faible

Soit $N = (N_t)_{t \geq 0}$ un processus de Poisson d'intensité λ partant de 0. Pour une date s fixée, on définit le processus décalé $N^{(s)}$ par

$$N_t^{(s)} = N_{t+s} - N_s, \quad t \geq 0.$$

Alors $N^{(s)}$ est un processus de Poisson d'intensité λ et

$$N^{(s)} \perp\!\!\!\perp \mathcal{F}_s, \quad \text{où } \mathcal{F}_s = \sigma(N_u; u \leq s).$$

Démonstration. Puisque N est un processus de comptage, par définition de $N^{(s)}$, ce dernier en est un également. Le processus $N^{(s)}$ est simple car N l'est. En particulier,

$$N_0^{(s)} = N_{0+s} - N_s = 0.$$

Il reste à montrer que $N^{(s)}$ vérifie les propriétés (P1) et (P2). Cela vient du fait que les accroissements de $N^{(s)}$ sont des accroissements de N . Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $t_1 < t_2 < \dots < t_n$. Alors :

$$N_{t_k}^{(s)} - N_{t_{k-1}}^{(s)} = (N_{t_{k+1}+s} - N_s) - (N_{t_k+s} - N_s) = N_{t_{k+1}+s} - N_{t_k+s}.$$

Comme N vérifie (P1), le processus décalé $N^{(s)}$ le vérifie aussi. De plus, pour $t, h > 0$, on a

$$N_{t+h}^{(s)} - N_t^{(s)} = N_{t+h+s} - N_{t+s} \stackrel{\mathcal{L}}{=} N_h - N_0,$$

d'où $N^{(s)}$ est un processus de Poisson d'intensité λ puisque N l'est.

Soient $n \geq 1$, $0 < t_1 < \dots < t_n \leq s$ et $0 \leq k_1 \leq \dots \leq k_n$. On considère

$$A = \{N_{t_1} = k_1, \dots, N_{t_n} = k_n\}.$$

La collection de tous les événements A forme un π -système qui engendre la tribu $\mathcal{F}_s$.

Soient $p \geq 1$, $0 \leq u_1 \leq \dots \leq u_p$ et $0 \leq \ell_1 \leq \dots \leq \ell_p$. On considère

$$B = \{N_{u_1}^{(s)} = \ell_1, \dots, N_{u_p}^{(s)} = \ell_p\}.$$

La collection de tous les événements B forme un π -système qui engendre

$$\sigma(N_u^{(s)} \mid u \geq 0).$$

On commence par justifier que $A \perp\!\!\!\perp B$. On écrit

$$A = \{N_{t_1} = k_1, N_{t_2} - N_{t_1} = k_2 - k_1, \dots, N_{t_n} - N_{t_{n-1}} = k_n - k_{n-1}\}.$$

Puis

$$B = \{N_{u_1+s} - N_s = \ell_1, \dots, N_{u_p+s} - N_s = \ell_p\}.$$

On peut encore réécrire

$$B = \{N_{u_1+s} - N_s = \ell_1, N_{u_2+s} - N_{u_1+s} = \ell_2 - \ell_1, \dots, N_{u_p+s} - N_{u_{p-1}+s} = \ell_p - \ell_{p-1}\}.$$

Par indépendance des accroissements du processus N , les expressions obtenues pour A et B montrent que $A \perp\!\!\!\perp B$. Comme $A \perp\!\!\!\perp B$ pour tout événement A d'un π -système qui engendre $\mathcal{F}_s$, le théorème des classes monotones assure que $\mathcal{F}_s \perp\!\!\!\perp B$.

Puis, comme $\mathcal{F}_s \perp\!\!\!\perp B$ pour tout événement B d'un π -système qui engendre $\sigma(N_u^{(s)} \mid u \geq 0)$, le théorème des classes monotones implique finalement

$$\mathcal{F}_s \perp\!\!\!\perp \sigma(N_u^{(s)} \mid u \geq 0).$$

□

La même propriété de Markov reste vraie en remplaçant la date déterministe s par une date aléatoire T qui est un temps d'arrêt.

Théorème 42 | Propriété de Markov forte

Soit N un processus de Poisson d'intensité λ et T un temps d'arrêt. On définit le processus

$$N_t^{(T)} = N_{t+T} - N_T, \quad t \geq 0.$$

Alors $N^{(T)}$ est un processus de Poisson d'intensité $\lambda > 0$, indépendant de la tribu $\mathcal{F}_T$.

On admet ce théorème pour l'instant.

2.5 Structure des sauts

On note T_n les dates des sauts (avec la convention $T_0 = 0$) et

$$\Delta_n = T_n - T_{n-1} \quad (\text{durée inter-saut}).$$

Proposition 43

Soit N un processus de Poisson d'intensité λ .

(i) Pour tout $n \geq 1$, le vecteur $(T_1, \dots, T_n)$ admet la densité

$$(t_1, \dots, t_n) \longmapsto \lambda^n \mathbb{1}_{0 < t_1 < \dots < t_n} e^{-\lambda t_n}.$$

(ii) Les durées inter-sauts Δ_n sont i.i.d. de loi exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$.

(iii) La date T_n du n -ième saut est de loi $\Gamma(n, \lambda)$.

Démonstration. Le point (iii) découle de (ii) puisque

$$T_n = \sum_{k=1}^n \Delta_k.$$

Pour $n = 1$, on a

$$\mathbb{P}(T_1 > t) = \mathbb{P}(N_t = 0) = e^{-\lambda t},$$

donc $T_1 \sim \mathcal{E}(\lambda)$.

De façon générale, pour $n \geq 1$, soient

$$0 < s_1 < t_1 < s_2 < t_2 < \dots < s_n < t_n.$$

On calcule

$$\begin{aligned} & \mathbb{P}(T_1 \in [s_1, t_1], \dots, T_n \in [s_n, t_n]) \\ &= \mathbb{P}(N_{s_1} = 0, N_{t_1} = 1, N_{s_2} = 1, N_{t_2} = 2, \dots, N_{s_n} = n-1, N_{t_n} \geq n). \\ &= \mathbb{P}(N_{s_1} = 0, N_{t_1} - N_{s_1} = 1, N_{s_2} - N_{t_1} = 0, \dots, N_{t_n} - N_{s_n} \geq 1). \end{aligned}$$

Par indépendance des accroissements :

$$\begin{aligned} & \mathbb{P}(N_{s_1} = 0, N_{t_1} - N_{s_1} = 1, N_{s_2} - N_{t_1} = 0, \dots, N_{t_n} - N_{s_n} \geq 1) \\ &= \mathbb{P}(N_{s_1} = 0) \mathbb{P}(N_{t_1} - N_{s_1} = 1) \dots \mathbb{P}(N_{t_n} - N_{s_n} \geq 1). \\ &= e^{-\lambda s_1} (\lambda(t_1 - s_1)) e^{-\lambda(t_2 - s_2)} \dots (1 - e^{-\lambda(t_n - s_n)}) \\ &= \prod_{i=1}^n \lambda(t_i - s_i) (e^{-\lambda s_n} - e^{-\lambda t_n}) \\ &= \prod_{i=1}^n \lambda \left(\int_{s_i}^{t_i} dy_i \right) \left(\int_{s_n}^{t_n} \lambda e^{-\lambda y_n} dy_n \right) \\ &= \int_{\prod_{i=1}^n [s_i, t_i]} \mathbb{1}_{0 < y_1 < \dots < y_n} \lambda^n e^{-\lambda y_n} dy_1 \dots dy_n \\ &= \int_{\prod_{i=1}^n [s_i, t_i]} \lambda^n e^{-\lambda y_n} \mathbb{1}_{0 < y_1 < \dots < y_n} dy_1 \dots dy_n. \end{aligned}$$

D'où la densité annoncée.

Pour (ii), on observe que

$$T_1 = \Delta_1, \quad T_2 = \Delta_1 + \Delta_2, \quad \dots, \quad T_n = \Delta_1 + \dots + \Delta_n.$$

La loi de $(\Delta_1, \dots, \Delta_n)$ se déduit de celle de $(T_1, \dots, T_n)$ par un changement de variable triangulaire

$$y_1 = u_1, \quad y_2 = u_1 + u_2, \quad \dots, \quad y_n = u_1 + \dots + u_n.$$

On obtient la densité

$$(u_1, \dots, u_n) \mapsto \mathbb{1}_{u_1 > 0} \cdots \mathbb{1}_{u_n > 0} \lambda^n e^{-\lambda(u_1 + \cdots + u_n)},$$

soit

$$\prod_{k=1}^n \lambda e^{-\lambda u_k}.$$

Les Δ_k sont donc indépendantes et de loi exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$. □

2.6 Statistiques d'ordre

Soient $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. de densité f et de fonction de répartition F . Il existe presque sûrement une unique permutation $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ telle que

$$X_{\sigma(1)} < X_{\sigma(2)} < \cdots < X_{\sigma(n)}.$$

On appelle *statistique d'ordre* (de rang égal à n) le réordonnement croissant

$$(X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(n)}),$$

et on note

$$X_{(i)} := X_{\sigma(i)}.$$

Proposition 44 | Statistiques d'ordre

Soient $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. de densité f et de fonction de répartition F .

(i) La permutation aléatoire σ est de loi uniforme sur $\mathfrak{S}_n$.

(ii) La loi de $(X_{(1)}, \dots, X_{(n)})$ admet pour densité

$$(x_1, \dots, x_n) \mapsto n! \mathbb{1}_{\{x_1 < \cdots < x_n\}} f(x_1) \cdots f(x_n).$$

(iii) La i -ème statistique d'ordre $X_{(i)}$ admet pour densité

$$x \mapsto \binom{n}{i} F(x)^{i-1} f(x) (1 - F(x))^{n-i}.$$

Démonstration.

(i) Soit $\tau \in \mathfrak{S}_n$ fixé. On a

$$\mathbb{P}(\sigma = \tau) = \mathbb{P}(X_{\tau(1)} < \cdots < X_{\tau(n)}).$$

Or

$$(X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(n)}) \stackrel{\mathcal{L}}{=} (X_1, \dots, X_n),$$

et par symétrie cette probabilité ne dépend pas de τ . Elle vaut donc $\frac{1}{n!}$.

(ii) Soit $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$. Alors

$$\begin{aligned} \mathbb{P}((X_{(1)}, \dots, X_{(n)}) \in A) &= \sum_{\tau \in \mathfrak{S}_n} \mathbb{P}((X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(n)}) \in A, \sigma = \tau) \\ &= \sum_{\tau \in \mathfrak{S}_n} \underbrace{\mathbb{P}((X_{\tau(1)}, \dots, X_{\tau(n)}) \in A, X_{\tau(1)} < \cdots < X_{\tau(n)})}_{\text{ne dépend pas de } \tau} \\ &= n! \mathbb{P}((X_1, \dots, X_n) \in A, X_1 < \cdots < X_n) \\ &= n! \int_A \mathbb{1}_{\{(x_1, \dots, x_n) \in A, x_1 < \cdots < x_n\}} f(x_1) \cdots f(x_n) dx_1 \cdots dx_n. \end{aligned}$$

D'où la densité annoncée.

(iii) Le calcul de la densité marginale de $X_{(i)}$ s'obtient par intégration des autres variables, c'est un calcul classique. $\square$

Dans la suite, on spécialise aux variables i.i.d. uniformes $\mathcal{U}([0, t])$. Dans ce cas, la loi du n -uplet $(X_{(1)}, \dots, X_{(n)})$, notée $\mathcal{L}(X_{(1)}, \dots, X_{(n)})$, admet la densité

$$(t_1, \dots, t_n) \mapsto \frac{n!}{t^n} \mathbb{1}_{\{0 < t_1 < \dots < t_n < t\}}.$$

2.7 Lois conditionnelles des dates de saut d'un processus de Poisson

Proposition 45

Soit $(N_t)_{t \geq 0}$ un processus de Poisson d'intensité λ , partant de 0, et de dates de saut $(T_n)_n$. Alors, pour tout $t > 0$ et $n \geq 0$:

(i)

$$\mathcal{L}((T_1, \dots, T_n) \mid T_{n+1} = t) = \mathcal{L}(X_{(1)}, \dots, X_{(n)}).$$

(ii)

$$\mathcal{L}((T_1, \dots, T_n) \mid N_t = n) = \mathcal{L}(X_{(1)}, \dots, X_{(n)}).$$

Démonstration.

(i) Rappel : si (X, Y) admet une densité $f_{X,Y}$, alors

$$f_Y(y) = \int f_{X,Y}(x, y) dx,$$

et la densité conditionnelle de X sachant $Y = y$ est

$$f_{X|Y=y}(x) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_Y(y)}, \quad y \in \text{Supp}(Y).$$

On sait que $(T_1, \dots, T_{n+1})$ a pour densité

$$(t_1, \dots, t_{n+1}) \mapsto \lambda^{n+1} \mathbb{1}_{\{0 \leq t_1 < \dots < t_{n+1}\}} e^{-\lambda t_{n+1}}.$$

En conditionnant par $T_{n+1} = t$, on obtient la densité

$$(t_1, \dots, t_n) \mapsto \frac{\lambda^{n+1} \mathbb{1}_{\{0 \leq t_1 < \dots < t_n \leq t\}} e^{-\lambda t}}{\lambda^{n+1} t^n e^{-\lambda t} \mathbb{1}_{\{0 < t\}}} \Gamma(n+1) = n! \lambda \mathbb{1}_{\{0 \leq t_1 < \dots < t_n \leq t\}},$$

d'où le point (i).

(ii) Soit $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$. On a

$$\mathbb{P}((T_1, \dots, T_n) \in A \mid N_t = n) = \frac{\mathbb{P}((T_1, \dots, T_n) \in A, N_t = n)}{\mathbb{P}(N_t = n)}.$$

D'une part,

$$\mathbb{P}(N_t = n) = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^n}{n!}.$$

D'autre part,

$$\begin{aligned}
& \mathbb{P}((T_1, \dots, T_n) \in A, N_t = n) \\
&= \mathbb{P}((T_1, \dots, T_n) \in A, T_n \leq t < T_{n+1}) \\
&= \int \mathbb{1}_{\{(t_1, \dots, t_n) \in A\}} \mathbb{1}_{\{t_n \leq t < t_{n+1}\}} \lambda^{n+1} \mathbb{1}_{\{0 \leq t_1 < \dots < t_{n+1}\}} e^{-\lambda t_{n+1}} dt_1 \dots dt_{n+1} \\
&= \int \mathbb{1}_{\{(t_1, \dots, t_n) \in A\}} \mathbb{1}_{\{t_n \leq t\}} \lambda^{n+1} \mathbb{1}_{\{0 \leq t_1 < \dots \leq t_n\}} \left(\int_t^{+\infty} e^{-\lambda t_{n+1}} dt_{n+1} \right) dt_1 \dots dt_n \\
&= \int \mathbb{1}_{\{(t_1, \dots, t_n) \in A\}} \mathbb{1}_{\{0 \leq t_1 < \dots < t_n \leq t\}} \lambda^n e^{-\lambda t} dt_1 \dots dt_n \\
&= \frac{n!}{t^n} \int_A \mathbb{1}_{\{0 \leq t_1 < \dots < t_n \leq t\}} dt_1 \dots dt_n.
\end{aligned}$$

d'où le résultat. $\square$

2.8 Caractérisation d'un processus de Poisson

Théorème 46

Soit $(N_t)_{t \geq 0}$ une famille de variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{N}$, indexée par $t > 0$. On suppose que $N_0 = 0$ et que $t \mapsto N_t$ est càdlàg et croissante p.s.

Alors, pour tout $\lambda > 0$, les propriétés suivantes sont équivalentes :

- (i) $(N_t)_{t \geq 0}$ est un processus de comptage d'événements espacés par des durées i.i.d. de loi $\mathcal{E}(\lambda)$.
- (ii) $(N_t)_{t \geq 0}$ est constant par morceaux, avec des sauts de taille 1, et les durées inter-sauts sont i.i.d. de loi $\mathcal{E}(\lambda)$.
- (iii) Pour tout $n \geq 1$ et pour tout $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n$, les accroissements

$$N_{t_1} - N_{t_0}, N_{t_2} - N_{t_1}, \dots, N_{t_n} - N_{t_{n-1}}$$

sont indépendants et de lois respectives

$$\mathcal{P}(\lambda t_1), \mathcal{P}(\lambda(t_2 - t_1)), \dots, \mathcal{P}(\lambda(t_n - t_{n-1})).$$

- (iv) Les accroissements $(N_t)_{t \geq 0}$ sont indépendants et lorsque $h \rightarrow 0^+$

$$\sup_{t \geq 0} |\mathbb{P}(N_{t+h} - N_t = 0) - (1 - \lambda h)| = o(h),$$

$$\sup_{t \geq 0} |\mathbb{P}(N_{t+h} - N_t = 1) - \lambda h| = o(h),$$

$$\sup_{t \geq 0} \mathbb{P}(N_{t+h} - N_t \geq 2) = o(h).$$

Démonstration. On note (P) la propriété « être un processus de Poisson ». On a déjà vu que

$$(P) \Rightarrow (i) \Leftrightarrow (ii), \quad (P) \Leftrightarrow (iii), \quad (iii) \Rightarrow (iv).$$

Il reste à montrer $(ii) \Rightarrow (iii)$ et $(iv) \Rightarrow (iii)$.

(ii) $\Rightarrow$ (iii) Si les durées inter-sauts Δ_n sont i.i.d. de loi $\mathcal{E}(\lambda)$, alors $(T_1, \dots, T_n)$ a pour densité

$$(t_1, \dots, t_n) \mapsto \lambda^n \mathbb{1}_{0 < t_1 < \dots < t_n} e^{-\lambda t_n}.$$

Soient $k_1, \dots, k_n \in \mathbb{N}$. On note

$$C = \{N_{t_1} - N_{t_0} = k_1, \dots, N_{t_n} - N_{t_{n-1}} = k_n\}.$$

En posant $m_0 = 0$ et

$$m_i = k_1 + \dots + k_i \quad \text{pour } i \in \{1, \dots, n\},$$

on a

$$C = \bigcap_{i=1}^n \{N_{t_i} - N_{t_{i-1}} = k_i\} = \bigcap_{i=1}^n \{N_{t_i} = m_i\} = \bigcap_{i=1}^n \{T_{m_i} \leq t_i < T_{m_i+1}\}.$$

La densité de $(T_1, \dots, T_{m_n+1})$ est

$$\lambda^{m_n+1} \mathbb{1}_{\{0 \leq y_1 < \dots < y_{m_n+1}\}} e^{-\lambda y_{m_n+1}}.$$

Donc

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(C) &= \lambda^{m_n+1} \int_{\bigcap_{i=1}^{n-1} \{y_{m_i} \leq t_i < y_{m_i+1}\}} \mathbb{1}_{\{0 \leq y_1 < \dots < y_{m_n+1}\}} e^{-\lambda y_{m_n+1}} dy_1 \dots dy_{m_n+1} \\ &= \lambda^{m_n+1} \int_{\bigcap_{i=1}^{n-1} \{y_{m_i} \leq t_i < y_{m_i+1}\} \cap \{y_{m_n} \leq t_n\}} \mathbb{1}_{\{0 \leq y_1 < \dots < y_{m_n+1}\}} \underbrace{\left(\int_{t_n}^{+\infty} \lambda e^{-\lambda y_{m_n+1}} dy_{m_n+1} \right)}_{=e^{-\lambda t_n}} dy_1 \dots dy_{m_n} \\ &= \lambda^{m_n} \prod_{i=1}^n \int_{\{t_{i-1} \leq y_{m_{i-1}+1} < \dots < y_{m_i} < t_i\}} dy_{m_{i-1}+1} \dots dy_{m_i} \end{aligned}$$

Or $m_n = \sum_{i=1}^n k_i$, $e^{-\lambda t_n} = \prod_{i=1}^n e^{-\lambda(t_i - t_{i-1})}$ et

$$\int_{\{t_{i-1} \leq y_{m_{i-1}+1} < \dots < y_{m_i} < t_i\}} dy_{m_{i-1}+1} \dots dy_{m_i} = \frac{(t_i - t_{i-1})^{m_i - m_{i-1}}}{(m_i - m_{i-1})!},$$

d'où :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(C) &= \lambda^m e^{-\lambda t_n} \prod_{i=1}^n \frac{(t_i - t_{i-1})^{m_i - m_{i-1}}}{(m_i - m_{i-1})!} \\ &= \lambda^m e^{-\lambda t_n} \prod_{i=1}^n \frac{(t_i - t_{i-1})^{k_i}}{k_i!} \quad (\text{car } k_i = m_i - m_{i-1}) \\ &= \prod_{i=1}^n \lambda^{h_i} e^{-\lambda(t_i - t_{i-1})} \frac{(t_i - t_{i-1})^{k_i}}{k_i!} \\ &= \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n \{N_{t_i} - N_{t_{i-1}} = k_i\}\right). \end{aligned}$$

En sommant la dernière égalité sur tous les $k_j \geq 0$ pour $j \in \{1, \dots, n\} \setminus \{i\}$, on obtient par additivité

$$\mathbb{P}(N_{t_i} - N_{t_{i-1}} = k_i) = e^{-\lambda(t_i - t_{i-1})} \frac{(\lambda(t_i - t_{i-1}))^{k_i}}{k_i!}.$$

D'où

$$N_{t_i} - N_{t_{i-1}} \sim \mathcal{P}(\lambda(t_i - t_{i-1})),$$

et

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n \{N_{t_i} - N_{t_{i-1}} = k_i\}\right) = \prod_{j=1}^n \mathbb{P}(N_{t_j} - N_{t_{j-1}} = k_j),$$

ce qui justifie l'indépendance des accroissements de N .

(iv) $\Rightarrow$ (iii) On note pour simplifier

$$p_k(t) = \mathbb{P}(N_t = k).$$

Alors

$$\begin{aligned} p_k(t+h) &= \mathbb{P}(N_{t+h} = k \mid N_t = k) \mathbb{P}(N_t = k) + \mathbb{P}(N_{t+h} = k \mid N_t = k-1) \mathbb{P}(N_t = k-1) \\ &\quad + \sum_{j=2}^k \mathbb{P}(N_{t+h} = k \mid N_t = h-j) \mathbb{P}(N_t = h-j) \\ &\stackrel{||}{=} \mathbb{P}(N_{t+h} - N_t = 0) \mathbb{P}(N_t = k) + \mathbb{P}(N_{t+h} - N_t = 1) \mathbb{P}(N_t = k-1) \\ &\quad + \sum_{j=2}^k \mathbb{P}(N_{t+h} - N_t = j) \mathbb{P}(N_t = k-j). \end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned} \frac{p_k(t+h) - p_k(t)}{h} &= \frac{\mathbb{P}(N_{t+h} - N_t = 0) - 1}{h} p_k(t) + \frac{\mathbb{P}(N_{t+h} - N_t = 1)}{h} p_{k-1}(t) \\ &\quad + \sum_{j=2}^k \frac{\mathbb{P}(N_{t+h} - N_t = j)}{h} p_{k-j}(t). \end{aligned}$$

Ainsi :

$$\begin{aligned} \frac{p_k(t+h) - p_k(t)}{h} + \lambda p_k(t) - \lambda p_{k-1}(t) &= \frac{\mathbb{P}(N_{t+h} - N_t = 0) - (1 - \lambda h)}{h} p_k(t) \\ &\quad + \frac{\mathbb{P}(N_{t+h} - N_t = 1) - \lambda h}{h} p_{k-1}(t) \\ &\quad + \sum_{j=2}^k \frac{\mathbb{P}(N_{t+h} - N_t = j)}{h} p_{k-j}(t). \end{aligned}$$

et comme par hypothèse

$$\frac{\mathbb{P}(N_{t+h} - N_t = 0) - (1 - \lambda h)}{h} = \frac{\mathbb{P}(N_{t+h} - N_t = 1) - \lambda h}{h} = \frac{\mathbb{P}(N_{t+h} - N_t = j)}{h} \underset{h \rightarrow 0}{=} o(1),$$

alors

$$\frac{p_k(t+h) - p_k(t)}{h} + \lambda p_k(t) - \lambda p_{k-1}(t) \underset{h \rightarrow 0}{=} o(1). \quad (*)$$

En appliquant ce résultat à la date $t-h$, on a aussi

$$\frac{p_k(t) - p_k(t-h)}{h} + \lambda p_k(t-h) - \lambda p_{k-1}(t-h) \underset{h \rightarrow 0}{=} o(1). \quad (**)$$

Ainsi,

$$\begin{cases} p_k(t+h) - p_k(t) = O(h), \\ p_k(t) - p_k(t-h) = O(h), \end{cases}$$

donc la fonction $t \mapsto p_k(t)$ est continue.

En passant à la limite dans (*) et dans (**), on déduit la dérivabilité de $t \mapsto p_k(t)$ et on obtient l'équation différentielle

$$\partial_t p_k(t) = -\lambda p_k(t) + \lambda p_{k-1}(t).$$

On en déduit une équation pour la fonction génératrice

$$G_t(x) = \mathbb{E}(x^{N_t}) = \sum_{k \geq 0} x^k \mathbb{P}(N_t = k) = \sum_{k \geq 0} p_k(t) x^k.$$

à savoir :

$$\begin{aligned}\sum_{k \geq 0} x^k \partial_t p_k(t) &= -\lambda \sum_{k \geq 0} p_k(t) x^k + \lambda x \sum_{k \geq 1} p_{k-1}(t) x^{k-1} \\ &= -\lambda G_t(x) + \lambda x G_t(x) \quad (\text{changement d'indice}) \\ &= \lambda(x-1)G_t(x).\end{aligned}$$

Mais

$$\sum_{k \geq 0} x^k \partial_t p_k(t) = \partial_t \sum_{k \geq 0} p_k(t) x^k = \partial_t G_t(x),$$

car la série est normalement convergente pour $|x| \leq 1$.

On obtient donc l'équation différentielle

$$\partial_t G_t(x) = \lambda(x-1)G_t(x), \quad G_0(x) = 1 \quad (\text{car } N_0 = 0).$$

D'où

$$G_t(x) = e^{\lambda t(x-1)},$$

c'est-à-dire

$$N_t \sim \mathcal{P}(\lambda t).$$

Puisque les $N_{t+s} - N_s$ sont des accroissements issus du processus $(N_t)_{t \geq 0}$, alors ils vérifient également la propriété (iv). On en déduit donc, comme précédemment, la loi de $N_{t+s} - N_t$:

$$N_{t+s} - N_s \sim \mathcal{P}(\lambda t).$$

□

2.8.1 Opérations sur les processus de Poisson

Théorème 47

La somme de deux processus de Poisson indépendants est un processus de Poisson d'intensité la somme des intensités.

Démonstration. On note $N^{(1)}$ et $N^{(2)}$ deux processus de Poisson d'intensités λ_1 et λ_2 . Il s'agit de vérifier une des définitions équivalentes d'un processus de Poisson pour

$$N = N^{(1)} + N^{(2)}.$$

D'une part, on suppose $N^{(1)}$ et $N^{(2)}$ indépendants. Donc N est bien un processus de comptage car

$$N_t = N_t^{(1)} + N_t^{(2)}$$

et la fonction $t \mapsto N_t$ est croissante.

De plus, N est simple car en notant

$$(T_k^{(1)})_{k \geq 1} \quad \text{et} \quad (T_\ell^{(2)})_{\ell \geq 1}$$

les dates de saut de $N^{(1)}$ et $N^{(2)}$, on a

$$(T_k^{(1)})_{k \geq 1} \perp\!\!\!\perp (T_\ell^{(2)})_{\ell \geq 1},$$

et les variables $T_k^{(1)}$ et $T_\ell^{(2)}$ ont une densité. Ainsi

$$\mathbb{P}(T_k^{(1)} = T_\ell^{(2)}) = 0.$$

Il s'ensuit que N est simple.

On a

$$N_0 = N_0^{(1)} + N_0^{(2)} = 0.$$

Pour $n \geq 1$ et

$$0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n,$$

on a

$$N_{t_i} - N_{t_{i-1}} = (N_{t_i}^{(1)} - N_{t_{i-1}}^{(1)}) + (N_{t_i}^{(2)} - N_{t_{i-1}}^{(2)}).$$

Les variables

$$N_{t_i}^{(1)} - N_{t_{i-1}}^{(1)}, \quad i \in \{1, \dots, n\},$$

sont indépendantes. De même pour

$$N_{t_i}^{(2)} - N_{t_{i-1}}^{(2)}, \quad i \in \{1, \dots, n\}.$$

De plus

$$N_{t_i}^{(1)} - N_{t_{i-1}}^{(1)} \perp\!\!\!\perp N_{t_i}^{(2)} - N_{t_{i-1}}^{(2)}$$

car $N^{(1)} \perp\!\!\!\perp N^{(2)}$.

Finalement, il en résulte que les variables

$$N_{t_i} - N_{t_{i-1}}$$

sont bien indépendantes pour $i \in \{1, \dots, n\}$. Enfin, pour $s < t$ et $h \geq 0$, on a

$$N_{t+h} - N_s = N_{t+h}^{(1)} - N_s^{(1)} + N_{t+h}^{(2)} - N_s^{(2)}.$$

Or

$$N_{t+h}^{(1)} - N_s^{(1)} = (N_t^{(1)} - N_s^{(1)}) + (N_{t+h}^{(1)} - N_t^{(1)}),$$

et

$$N_{t+h}^{(2)} - N_s^{(2)} = (N_t^{(2)} - N_s^{(2)}) + (N_{t+h}^{(2)} - N_t^{(2)}).$$

Ainsi

$$N_{t+h} - N_s = (N_t^{(1)} - N_s^{(1)}) + (N_t^{(2)} - N_s^{(2)}) + (N_{t+h}^{(1)} - N_t^{(1)}) + (N_{t+h}^{(2)} - N_t^{(2)}).$$

Or

$$N_t^{(1)} - N_s^{(1)} \perp\!\!\!\perp N_{t+h}^{(1)} - N_t^{(1)}, \quad N_t^{(2)} - N_s^{(2)} \perp\!\!\!\perp N_{t+h}^{(2)} - N_t^{(2)}.$$

Donc

$$N_{t+h} - N_s \sim N_t - N_s + N_{t+h} - N_t.$$

Il s'ensuit que N est un processus de comptage simple, partant de 0, à accroissements indépendants et stationnaires, ce qui assure que N est un processus de Poisson.

L'intensité de N est

$$\frac{\mathbb{E}[N_t]}{t}.$$

Or, par linéarité,

$$\frac{\mathbb{E}[N_t]}{t} = \frac{\mathbb{E}[N_t^{(1)}]}{t} + \frac{\mathbb{E}[N_t^{(2)}]}{t} = \lambda_1 + \lambda_2.$$

□

On considère un processus de Poisson $(N_t)_{t \geq 0}$ d'intensité λ :

$$N_t = \sum_{k \geq 1} \mathbb{1}_{\{T_k \leq t\}}.$$

L'amincissement de $(N_t)_{t \geq 0}$ est l'opération qui consiste à retirer certains de ses sauts avec probabilité $p \in]0, 1[$ indépendamment pour chaque saut. Précisément, si l'on note $(\varepsilon_k)_{k \geq 1}$ une suite i.i.d. de Bernoulli $b(p)$ et $T_k \geq 1$ les sauts de $(N_t)_{t \geq 0}$, alors le processus p -amincit s'écrit

$$N_t^{(p)} = \sum_{k \geq 1} \mathbb{1}_{\{T_k \leq t, \varepsilon_k = 1\}}. \quad (1)$$

Proposition 48 | Amincissement

Le processus p -amincit (1) est un processus de Poisson d'intensité λp . De plus, le processus $N - N^{(p)}$ est le processus q -amincit correspondant à une suite i.i.d. $(\varepsilon'_k)_{k \geq 1}$ de loi $b(q)$ avec $q = 1 - p$, et on a

$$N = N^{(p)} \perp\!\!\!\perp (N - N^{(p)}).$$

Démonstration. On utilise une caractérisation du théorème donnant plusieurs caractérisations d'un processus de Poisson. D'abord, $N^{(p)}$ est manifestement un processus de comptage. À cause de l'amincissement, tous les sauts de N ne sont pas conservés pour $N^{(p)}$. Si on note T'_k la k -ième date de saut de $N^{(p)}$, alors $T'_k = T_{R_k}$ pour un indice aléatoire

$$R_k := R_k(\varepsilon),$$

qui ne dépend que de la suite $\varepsilon = (\varepsilon_j)_{j \geq 1}$ (avec $R_0 = 0$). La quantité

$$M_k := R_k - R_{k-1}$$

correspond à 1 plus le nombre de sauts de N après celui correspondant à T'_{k-1} ignorés pour $N^{(p)}$, c'est-à-dire

$$\varepsilon_{R_{k-1}} = 1, \varepsilon_{R_{k-1}+1} = 0, \dots, \varepsilon_{R_{k-1}+M_k-1} = 0, \varepsilon_{R_{k-1}+M_k} = 1.$$

On constate alors le lemme suivant.

Lemme 49

Les variables aléatoires M_k , $k \geq 1$, sont i.i.d. et de loi $\mathcal{G}(p)$, et donc R_k est de loi de Pascal $\mathcal{P}(k, p)$. De plus, comme M_k est $\sigma(\varepsilon)$ -mesurable, on a

$$M_k \perp\!\!\!\perp (N_t)_{t \geq 0}.$$

Démonstration. Pour justifier ce résultat, le plus efficace est de voir $(\varepsilon_j)_{j \geq 1}$ comme une chaîne de Markov à valeurs dans $\{0, 1\}$ pour laquelle $(R_k)_{k \geq 1}$ est la suite des temps de visite en 1. Les R_k , $k \geq 1$, sont alors des temps d'arrêt pour lesquels les durées des excursions

$$M_k = R_k - R_{k-1}$$

sont i.i.d. Elles sont de loi $\mathcal{G}(p)$ car, pour $n \geq 1$,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(R_1 = n) &= \mathbb{P}(\varepsilon_1 = 0, \dots, \varepsilon_{n-1} = 0, \varepsilon_n = 1) \\ &= \mathbb{P}(\varepsilon_1 = 0) \cdots \mathbb{P}(\varepsilon_{n-1} = 0) \mathbb{P}(\varepsilon_n = 1) = (1-p)^{n-1}p. \end{aligned}$$

Il est clair que les variables aléatoires M_k , $k \geq 1$, sont $\sigma(\varepsilon)$ -mesurables, et donc indépendantes de $\mathcal{F}^N = \sigma(N_t : t \geq 0)$. $\square$

Comme $M_k = R_k - R_{k-1} \sim \mathcal{G}(p)$ et $M_k \perp\!\!\!\perp (\Delta_j)_{j \geq 1}$ avec $(\Delta_j)_{j \geq 1}$ i.i.d. de loi $\mathcal{E}(\lambda)$, le lemme suivant assure

$$\Delta'_k := T'_k - T'_{k-1} = \sum_{j=R_{k-1}+1}^{R_k} \Delta_j \sim \mathcal{E}(p\lambda).$$

Lemme 50

Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ i.i.d. de loi $\mathcal{E}(\alpha)$ et indépendamment $N \sim \mathcal{G}(p)$. Alors

$$Z = \sum_{k=1}^N X_k$$

suit une loi exponentielle $\mathcal{E}(\alpha p)$.

Démonstration. Par la formule des probabilités totales, pour $x \geq 0$,

$$\mathbb{P}(Z > x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}\left(\sum_{k=1}^n X_k > x \mid N = n\right) \mathbb{P}(N = n) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}\left(\sum_{k=1}^n X_k > x\right) (1-p)^{n-1} p.$$

Or

$$\sum_{k=1}^n X_k \sim \Gamma(n, \alpha),$$

donc sa densité est

$$f_n(u) = \frac{\alpha^n u^{n-1}}{(n-1)!} e^{-\alpha u}, \quad u \geq 0,$$

et par suite

$$\mathbb{P}\left(\sum_{k=1}^n X_k > x\right) = \int_x^{+\infty} \frac{\alpha^n u^{n-1}}{(n-1)!} e^{-\alpha u} du.$$

En recombinant les termes, on obtient

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Z > x) &= p \sum_{n=1}^{\infty} (1-p)^{n-1} \int_x^{+\infty} \frac{\alpha^n u^{n-1}}{(n-1)!} e^{-\alpha u} du \\ &= p \int_x^{+\infty} e^{-\alpha u} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha^n u^{n-1}}{(n-1)!} (1-p)^{n-1} du \\ &= p\alpha \int_x^{+\infty} e^{-\alpha u} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\alpha u(1-p))^{n-1}}{(n-1)!} du \\ &= p\alpha \int_x^{+\infty} e^{-\alpha u} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(\alpha u(1-p))^m}{m!} du \quad (m = n-1) \\ &= p\alpha \int_x^{+\infty} e^{-\alpha u} e^{\alpha u(1-p)} du \\ &= p\alpha \int_x^{+\infty} e^{-\alpha p u} du \\ &= p\alpha \left[\frac{e^{-\alpha p u}}{-\alpha p} \right]_{u=x}^{+\infty} \\ &= e^{-\alpha p x}. \end{aligned}$$

Ainsi, pour tout $x \geq 0$,

$$\mathbb{P}(Z > x) = e^{-\alpha p x},$$

ce qui montre que

$$Z \sim \mathcal{E}(\alpha p).$$

□

On justifie ensuite que les durées inter-sauts $(\Delta'_k)_{k \geq 1}$ de $N^{(p)}$ sont indépendantes. On commence par le voir conditionnellement à la suite $\varepsilon = (\varepsilon_j)_{j \geq 1}$. Conditionnellement à $\varepsilon = (\varepsilon_j)_{j \geq 1}$,

$$\Delta'_k = \sum_{i=R_{k-1}+1}^{R_k} \Delta_i \sim \mathcal{E}(\lambda)^{*M_k} = \Gamma(M_k, \lambda). \quad (2)$$

De plus, toujours conditionnellement à $\sigma(\varepsilon)$, les Δ'_k , $k \geq 1$, sont indépendantes car elles s'expriment comme des sommes de Δ_j i.i.d. sur des ensembles d'indexation disjoints.

On montre ensuite l'indépendance (sans conditionnement) par un calcul de fonction caractéristique : pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on a

$$\begin{aligned} \varphi_{(\Delta'_k, \Delta'_\ell)}(x, y) &= \mathbb{E} \left[\mathbb{E} \left[\exp(ix\Delta'_k) \exp(iy\Delta'_\ell) \mid \sigma(\varepsilon) \right] \right] \\ &= \mathbb{E} \left[\mathbb{E} \left[\exp(ix\Delta'_k) \mid \sigma(\varepsilon) \right] \mathbb{E} \left[\exp(iy\Delta'_\ell) \mid \sigma(\varepsilon) \right] \right] \\ &= \mathbb{E} \left[\left(\frac{\lambda}{\lambda - ix} \right)^{M_k} \left(\frac{\lambda}{\lambda - iy} \right)^{M_\ell} \right] \end{aligned} \quad (3)$$

$$= \mathbb{E} \left[\left(\frac{\lambda}{\lambda - ix} \right)^{M_k} \right] \mathbb{E} \left[\left(\frac{\lambda}{\lambda - iy} \right)^{M_\ell} \right] \quad (4)$$

$$= \frac{\lambda p}{\lambda p - ix} \frac{\lambda p}{\lambda p - iy} = \varphi_{\Delta'_k}(x) \varphi_{\Delta'_\ell}(y). \quad (5)$$

Le point (3) vient de la loi Gamma issue de (2) et de la forme de sa fonction caractéristique, (4) vient de $M_k \perp\!\!\!\perp M_\ell$, et (5) de la fonction génératrice

$$u \mapsto \frac{pu}{1 - (1 - p)u}$$

d'une variable géométrique $\mathcal{G}(p)$. Un calcul analogue justifie l'indépendance de toute famille finie de $(\Delta'_k)_{k \geq 1}$ et finalement les durées inter-sauts de $N^{(p)}$ sont i.i.d. de loi $\mathcal{E}(p\lambda)$. D'après une des caractérisations vues pour un processus de Poisson, $N^{(p)}$ est bien un processus de Poisson d'intensité $p\lambda$.

Ensuite, il est immédiat d'après (1) que

$$N_t - N_t^{(p)} = \sum_{k \geq 1} \mathbb{1}_{\{T_k \leq t, \varepsilon'_k = 1\}},$$

avec $\varepsilon'_k = 1 - \varepsilon_k \sim b(q)$, où $q = 1 - p$. Il s'agit donc bien du q -amincissement de $(N_t)_{t \geq 0}$.

Pour l'indépendance, on commence par noter que

$$\mathcal{L}(N_t^{(p)} \mid N_t = n) = \mathcal{B}(n, p).$$

En effet, si $N_t = n$ alors $N_t^{(p)}$ prend ses valeurs dans $\{0, \dots, n\}$ et vaut k si exactement k des n sauts de N sont conservés sur $[0, t]$, les autres étant effacés. Cela arrive avec probabilité

$$\binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}.$$

Dans un premier temps, on établit

$$N_t^{(p)} \perp\!\!\!\perp N_t - N_t^{(p)}.$$

On calcule la fonction génératrice jointe :

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\left[u^{N_t^{(p)}} v^{N_t - N_t^{(p)}}\right] &= \mathbb{E}\left[\left(\frac{u}{v}\right)^{N_t^{(p)}} v^{N_t}\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\mathbb{E}\left[\left(\frac{u}{v}\right)^{N_t^{(p)}} v^{N_t} \middle| N_t\right]\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\mathbb{E}\left[\left(\frac{u}{v}\right)^{N_t^{(p)}} \middle| N_t\right] v^{N_t}\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\left(1 - p + p\frac{u}{v}\right)^{N_t} v^{N_t}\right] \\
&= \mathbb{E}[(qv + pu)^{N_t}] \\
&= G_{N_t}(qv + pu) \\
&= \exp(\lambda t(qv + pu - (p + q))) \\
&= \exp(p\lambda t(u - 1)) \exp(q\lambda t(v - 1)).
\end{aligned} \tag{6}$$

Ainsi

$$\mathbb{E}[u^{N_t^{(p)}}] = \exp(p\lambda t(u - 1)), \quad \mathbb{E}[v^{N_t - N_t^{(p)}}] = \exp(q\lambda t(v - 1)).$$

On a donc

$$N_t^{(p)} \perp\!\!\!\perp N_t - N_t^{(p)}.$$

Dans un second temps, on établit

$$N_t^{(p)} \perp\!\!\!\perp N_s - N_s^{(p)} \quad (s < t).$$

On écrit

$$N_t^{(p)} = (N_t^{(p)} - N_s^{(p)}) + N_s^{(p)}.$$

Par le cas précédent,

$$N_s^{(p)} \perp\!\!\!\perp N_s - N_s^{(p)},$$

et comme

$$N_t^{(p)} - N_s^{(p)} \perp\!\!\!\perp N_s^{(p)}$$

(indépendance des accroissements de $N^{(p)}$), il suffit d'établir

$$N_t^{(p)} - N_s^{(p)} \perp\!\!\!\perp N_s - N_s^{(p)}.$$

Pour cela, on observe que $N_t^{(p)} - N_s^{(p)}$ ne dépend que des sauts de N sur $]s, t]$ et des ε_k correspondants. Il est donc indépendant de $N_s - N_s^{(p)}$, qui dépend seulement des sauts de N sur $[0, s]$ et des ε_k associés. Plus formellement, conditionnellement à N_s , ces deux variables sont indépendantes, ce qui conclut la preuve. $\square$

Chapitre 3

Processus de Markov de saut

On généralise la notion de chaîne de Markov $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en temps discret à des processus $(X_t)_{t \in \mathbb{R}_+}$ en temps continu.

Dans la suite, les processus seront à valeurs dans E dénombrable (ex. $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$).

3.1 Processus de sauts et chaîne incluse

Pour les processus considérés, trois types de trajectoires

$$t \mapsto X_t(\omega)$$

seront possibles :

- la trajectoire devient constante à partir d'une certaine date ;
- la trajectoire possède un nombre infini de sauts sur $\mathbb{R}_+$ mais seulement un nombre fini en temps fini ;
- la trajectoire possède un nombre infini de sauts sur $\mathbb{R}_+$ mais aussi sur un intervalle fini. Il existe alors une date ζ finie appelée *temps d'explosion* après laquelle le processus “repart” comme au temps initial.

Dans la suite, on considère $0 = T_0, T_1, T_2, \dots$ les dates de saut de $(X_t)_{t \geq 0}$ et $\Delta_1, \Delta_2, \dots$ les durées inter-sauts définies par

$$T_{n+1} = \inf\{t \geq T_n \mid X_t \neq X_{T_n}\}.$$

(Rappel : $\inf \emptyset = +\infty$.)

Et également

$$\Delta_n = \begin{cases} T_n - T_{n-1} & \text{si } T_{n-1} < +\infty, \\ \text{pas défini} & \text{sinon.} \end{cases}$$

Par ailleurs, les trajectoires $t \mapsto X_t$ de $(X_t)_{t \geq 0}$ sont supposées càdlàg. Pour la filtration canonique de $(X_t)_{t \geq 0}$, notée et définie par

$$(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0} \quad \text{où} \quad \forall t \geq 0, \mathcal{F}_t = \sigma(X_u, \mid u \leq t),$$

on a la proposition suivante.

Proposition 51

Les T_n sont des temps d'arrêt.

Démonstration. Par récurrence. L'initialisation à $T_0 = 0$ est immédiate.

Hérédité : on suppose que T_n est un temps d'arrêt et on le montre pour T_{n+1} , c'est-à-dire

$$\forall t \geq 0, \quad \{T_{n+1} \leq t\} \in \mathcal{F}_t.$$

On écrit

$$\{T_{n+1} \leq t\} = \{T_{n+1} < t\} \cup \{T_{n+1} = t\}. \quad (1)$$

On observe que

$$\{T_{n+1} = t\} \subset \{T_n \leq t\} \cap \{X_t \neq X_{T_n}\} \subset \{T_{n+1} \leq t\}. \quad (2)$$

On a également

$$\{T_{n+1} < t\} = \bigcup_{\substack{s \in \mathbb{Q} \\ s < t}} \left(\{T_n \leq s\} \cap \{X_s \neq X_{T_n}\} \right). \quad (3)$$

Montrons (3) par double inclusion.

Si $T_{n+1} < t$, alors il existe $s \in \mathbb{Q}$ tel que $T_{n+1} \leq s < t \wedge T_{n+2}$. Pour ce s , on a

$$T_n \leq s \quad \text{et} \quad X_s \neq X_{T_n}.$$

Réciproquement, s'il existe $s \in \mathbb{Q}$ avec

$$s < t, \quad T_n \leq s, \quad X_s \neq X_{T_n},$$

alors il existe un saut sur l'intervalle $]T_n, s]$, et donc

$$T_{n+1} \leq s < t.$$

Ainsi

$$\{T_{n+1} < t\} = \bigcup_{\substack{s \in \mathbb{Q} \\ s < t}} \left(\{T_n \leq s\} \cap \{X_s \neq X_{T_n}\} \right).$$

En injectant (2) et (3) dans (1), on obtient

$$\{T_{n+1} \leq t\} = \bigcup_{\substack{s \in \mathbb{Q} \cup \{t\} \\ s \leq t}} \{T_n \leq s\} \cap \{X_s \neq X_{T_n}\}.$$

On aura $\{T_{n+1} \leq t\} \in \mathcal{F}_t$ lorsque l'on aura établi

$$\{T_n \leq s\} \cap \{X_s \neq X_{T_n}\} \in \mathcal{F}_t$$

pour $s \in \mathbb{Q} \cup \{t\}$ et $s \leq t$.

Pour un tel s , on écrit

$$\{T_n \leq s\} \cap \{X_s \neq X_{T_n}\} = \bigcup_{x \in E} \{T_n \leq s\} \cap \{X_{T_n} = x\} \cap \{X_s \neq x\}.$$

Par hypothèse de récurrence, T_n est un temps d'arrêt et on a vu que X_{T_n} est $\mathcal{F}_{T_n}$ -mesurable, donc

$$\{X_{T_n} = x\} \in \mathcal{F}_{T_n}.$$

Ainsi

$$\{T_n \leq s\} \cap \{X_{T_n} = x\} \in \mathcal{F}_s.$$

De plus,

$$\{X_s \neq x\} \in \mathcal{F}_s.$$

On obtient donc

$$\{T_n \leq s\} \cap \{X_{T_n} = x\} \cap \{X_s \neq x\} \in \mathcal{F}_s \subset \mathcal{F}_t.$$

Par union dénombrable, il vient

$$\{T_n \leq s\} \cap \{X_s \neq X_{T_n}\} \in \mathcal{F}_t.$$

Finalement,

$$\{T_{n+1} \leq t\} \in \mathcal{F}_t.$$

□

Par la continuité à droite des trajectoires de $(X_t)_{t \geq 0}$, on observe que $\Delta_n > 0$ lorsque Δ_n est bien défini. Si $T_{n+1} = +\infty$, on pourra définir $X_\infty = X_{T_n}$.

De façon générale, le (premier) temps d'explosion est défini par

$$\zeta = \sup_{n \geq 1} T_n = \sum_{n=1}^{+\infty} \Delta_n.$$

Définition 52

On dit que le processus de sauts est *pur* (ou *non explosif*) lorsque, pour tout état initial x , on a

$$\zeta = +\infty \quad \mathbb{P}_x\text{-p.s.}$$

Sinon, le processus est dit *explosif*.

Au processus $(X_t)_{t \geq 0}$, on associe la suite $Y_n = X_{T_n}$ de ses états successifs. La suite $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ s'appelle *la chaîne incluse*.

Pour étudier la loi de $(X_t)_{t \geq 0}$, on introduit deux outils :

- le générateur ;
- la matrice de saut.

Définition 53

On appelle *générateur* sur E dénombrable toute matrice $Q = (q_{x,y})_{x,y \in E}$ vérifiant les trois propriétés suivantes :

- $\forall x \in E, 0 \leq -q_{x,x} < +\infty$,
- $\forall x \neq y, q_{x,y} \geq 0$,
- $\forall x \in E, \sum_{y \in E} q_{x,y} = 0$.

Définition 54

À un générateur Q , on associe une matrice de saut

$$\Pi = (\Pi_{x,y})_{x,y \in E}$$

donnée par :

$$\forall x \neq y, \quad \Pi_{x,y} = \begin{cases} \frac{q_{x,y}}{-q_{x,x}} & \text{si } q_{x,x} \neq 0, \\ 0 & \text{si } q_{x,x} = 0, \end{cases}$$

$$\forall x \in E, \quad \Pi_{x,x} = \begin{cases} 0 & \text{si } q_{x,x} \neq 0, \\ 1 & \text{si } q_{x,x} = 0. \end{cases}$$

La matrice Π est alors une *matrice stochastique*.

Définition 55

Le processus $(X_t)_{t \geq 0}$ est un *processus de Markov* de sauts en temps continu de générateur Q et de matrice de sauts Π si :

- La suite de ses états successifs $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une chaîne de Markov en temps discret de matrice stochastique Π .
- Conditionnellement à

$$Y_0 = x_0, Y_1 = x_1, \dots, Y_{n-1} = x_{n-1},$$

les durées inter-sauts $\Delta_1, \dots, \Delta_n$ sont indépendantes et $\Delta_n \sim \mathcal{E}(q_{x_{n-1}})$.

Exemple : Le processus de Poisson (X_t) de générateur Q et de matrice de saut Π définis comme suit :

$$\Pi = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 1 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} \quad Q = \begin{pmatrix} -\lambda & \lambda & 0 & \cdots \\ 0 & -\lambda & \lambda & \cdots \\ 0 & 0 & -\lambda & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}.$$

Remarque.

- On peut écrire le processus sous la forme

$$\forall t \geq 0, \quad X_t = \sum_{n=0}^{+\infty} Y_n \mathbb{1}_{[T_n, T_{n+1}[}(t).$$

- Si $Y_n = y$, alors le saut suivant a lieu après une durée $\mathcal{E}(q_y)$. Si $q_y = 0$, alors $\mathcal{E}(0) = \delta_{+\infty}$ (i.e. y absorbant).

3.2 Chaînes de Markov en temps continu

Définition 56

Soit $(X_t)_{t \geq 0}$ un processus stochastique à valeurs dans E dénombrable et à trajectoires càdlàg. On dit que $(X_t)_{t \geq 0}$ est une *chaîne de Markov* si :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \forall 0 \leq t_1 \leq \dots \leq t_n \leq t_{n+1}, \quad \forall x_1, \dots, x_n, x_{n+1} \in E,$$

$$\mathbb{P}(X_{t_{n+1}} = x_{n+1} \mid X_{t_1} = x_1, \dots, X_{t_n} = x_n) = \mathbb{P}(X_{t_{n+1}} = x_{n+1} \mid X_{t_n} = x_n).$$

On notera alors

$$\mathbb{P}(X_{t_{n+1}} = x_{n+1} \mid X_{t_n} = x_n) = P_{t_n, t_{n+1}}(x_n, x_{n+1}).$$

Pour tout $0 \leq t \leq s$, pour tout $x \in E$, $(P_{t,s}(x, y))_{y \in E}$ est une probabilité :

$$\forall y \in E, \quad P_{t,s}(x, y) \geq 0, \quad \text{et} \quad \sum_{y \in E} P_{t,s}(x, y) = 1.$$

Ainsi

$$P_{t,s}(x, \cdot) = \mathcal{L}(X_s \mid X_t = x).$$

Remarque. En général, on suppose en plus la chaîne homogène, c'est-à-dire

$$P_{t,s} = P_{t+h,s+h} := P_{s-t} \quad (\text{abus de notation}).$$

Exemple. Pour un processus de Poisson (X_t) , on a :

$$\begin{aligned} P_t(x, y) &= \mathbb{P}(X_t = y \mid X_0 = x) \\ &= \mathbb{P}(X_t = y - x \mid X_0 = 0) \\ &= \begin{cases} e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^{y-x}}{(y-x)!} & \text{si } y \geq x, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases} \end{aligned}$$

Dans la suite, on utilise des notations matricielles pour synthétiser les calculs. Une fonction f sur E est identifiée à un vecteur colonne $(f(y))_{y \in E}$, et le noyau P_t agit à gauche sur f par $P_t f = (P_t)(f)$. Plus explicitement,

$$P_t f(x) = \sum_{y \in E} P_t(x, y) f(y) = \mathbb{E}_x(f(X_t)).$$

Une mesure μ sur E s'identifie à un vecteur ligne

$$(\mu(x))_{x \in E},$$

et le noyau P_t agit à droite sur μ par

$$(\mu P_t)(y) = \sum_{x \in E} \mu(x) P_t(x, y).$$

On rappelle que l'on note $\mathbb{P}_x = \mathbb{P}(\cdot \mid X_0 = x)$, et $\mathbb{E}_x$ l'espérance par rapport à $\mathbb{P}_x$. Pour une loi quelconque ν , on note aussi

$$\mathbb{P}_\nu = \sum_{x \in E} \nu(x) \mathbb{P}_x \quad \text{avec en particulier } \mathbb{P}_{\delta_x} = \mathbb{P}_x.$$

3.3 Description des transitions et propriétés de Markov

On note

$$\nu_t = \mathcal{L}(X_t),$$

c'est-à-dire

$$\nu_t(y) = \mathbb{P}(X_t = y) \quad \text{pour tout } y \in E.$$

Par la formule des probabilités totales,

$$\nu_t(y) = \mathbb{P}(X_t = y) = \sum_{x \in E} \mathbb{P}(X_t = y \mid X_0 = x) \mathbb{P}(X_0 = x).$$

Or

$$\mathbb{P}(X_t = y \mid X_0 = x) = P_t(x, y) \quad \text{et} \quad \mathbb{P}(X_0 = x) = \nu_0(x),$$

donc

$$\nu_t(y) = \sum_{x \in E} \nu_0(x) P_t(x, y) = (\nu_0 P_t)(y).$$

Pour une loi initiale ν , la loi à la date t est $\nu_t = \nu P_t$. Plus généralement, on obtient aussi les lois jointes du processus, i.e. pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et $0 < t_1 < \dots < t_n$, la loi de $(X_{t_1}, \dots, X_{t_n})$.

Pour $x_1, \dots, x_n \in E$, on a

$$\begin{aligned} & \mathbb{P}(X_{t_1} = x_1, \dots, X_{t_n} = x_n) \\ &= \mathbb{P}(X_{t_n} = x_n \mid X_{t_1} = x_1, \dots, X_{t_{n-1}} = x_{n-1}) \mathbb{P}(X_{t_1} = x_1, \dots, X_{t_{n-1}} = x_{n-1}). \\ &= \mathbb{P}(X_{t_n} = x_n \mid X_{t_{n-1}} = x_{n-1}) \mathbb{P}(X_{t_1} = x_1, \dots, X_{t_{n-1}} = x_{n-1}), \\ &= P_{t_n - t_{n-1}}(x_{n-1}, x_n) \mathbb{P}(X_{t_1} = x_1, \dots, X_{t_{n-1}} = x_{n-1}). \end{aligned}$$

Par récurrence,

$$\mathbb{P}(X_{t_1} = x_1, \dots, X_{t_n} = x_n) = \nu_{t_1}(x_1) P_{t_2 - t_1}(x_1, x_2) \cdots P_{t_n - t_{n-1}}(x_{n-1}, x_n).$$

Proposition 57 | Chapman–Kolmogorov

Le noyau de transition $(P_t)_{t \geq 0}$ vérifie l'équation de semi-groupe

$$P_{t+s} = P_t P_s,$$

c'est-à-dire

$$P_{t+s}(x, y) = \sum_{z \in E} P_t(x, z) P_s(z, y).$$

Démonstration. On a

$$P_{t+s}(x, y) = \mathbb{P}(X_{t+s} = y \mid X_0 = x).$$

Par la formule des probabilités totales,

$$\mathbb{P}(X_{t+s} = y \mid X_0 = x) = \sum_{z \in E} \mathbb{P}(X_{t+s} = y \mid X_t = z, X_0 = x) \mathbb{P}(X_t = z \mid X_0 = x).$$

Par propriété de Markov,

$$\mathbb{P}(X_{t+s} = y \mid X_t = z, X_0 = x) = \mathbb{P}(X_{t+s} = y \mid X_t = z) = P_s(z, y),$$

et

$$\mathbb{P}(X_t = z \mid X_0 = x) = P_t(x, z).$$

Donc

$$P_{t+s}(x, y) = \sum_{z \in E} P_t(x, z) P_s(z, y) \times \mathbb{P}(X_t = z \mid X_0 = x) = \sum_{z \in E} P_s(z, y) P_t(x, z).$$

□

On définit l'opérateur de décalage θ_t pour tout $t \geq 0$ par

$$\theta_t X = (X_{t+s})_{s \geq 0}.$$

On a

$$\theta_0 = \text{Id}, \quad \theta_{t+s} = \theta_t \circ \theta_s.$$

Théorème 58 | Markov faible

Soit $(X_t)_{t \geq 0}$ une chaîne de Markov en temps continu de loi initiale ν et de noyau de transition $(P_t)_{t \geq 0}$. Alors, conditionnellement à $\{X_t = x\}$,

$$\theta_t X = (X_{t+s})_{s \geq 0}$$

est encore une chaîne de Markov en temps continu, de loi initiale δ_x et de noyau $(P_t)_{t \geq 0}$. De plus, $\theta_t X$ est indépendante de $\mathcal{F}_t$.

Démonstration. On suppose, sans perte de généralité, que $\gamma = \delta_y$. En effet, si $\mathbb{P}_\gamma(A)$ ne dépend pas de γ , alors

$$\mathbb{P}_\gamma(A) = \sum_{y \in E} \gamma(y) \mathbb{P}_y(A).$$

On a

$$\mathbb{P}_y((\theta_t X)_0 = x \mid X_t = x) = \mathbb{P}(X_t = x \mid X_t = x, X_0 = y) = 1.$$

Donc la loi initiale de $\theta_t X$ sachant $\{X_t = x\}$ est bien δ_x .

Ensuite, pour $n \geq 1$, $0 < s_1 < \dots < s_n$ et $x_1, \dots, x_n \in E$,

$$\begin{aligned} & \mathbb{P}_y((\theta_t X)_{s_n} = x_n \mid (\theta_t X)_{s_1} = x_1, \dots, (\theta_t X)_{s_{n-1}} = x_{n-1}) \\ &= \mathbb{P}_y(X_{t+s_n} = x_n \mid X_{t+s_1} = x_1, \dots, X_{t+s_{n-1}} = x_{n-1}) \\ &= P_{(t+s_n)-(t+s_{n-1})}(x_{n-1}, x_n) \\ &= P_{s_n-s_{n-1}}(x_{n-1}, x_n). \end{aligned}$$

Ainsi, $\theta_t X$ est markovien de noyau $(P_t)_{t \geq 0}$.

Pour la partie indépendance, on établit que, pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, $0 < u_1 < \dots < u_p < t$, $y_1, \dots, y_p \in E$, et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $0 < s_1 < \dots < s_n$, $x_1, \dots, x_n \in E$,

$$\begin{aligned} & \mathbb{P}(\{X_{u_1} = y_1, \dots, X_{u_p} = y_p\} \cap \{(\theta_t X)_{s_1} = x_1, \dots, (\theta_t X)_{s_n} = x_n\} \mid X_t = x) \\ &= \mathbb{P}(X_{u_1} = y_1, \dots, X_{u_p} = y_p \mid X_t = x) \mathbb{P}((\theta_t X)_{s_1} = x_1, \dots, (\theta_t X)_{s_n} = x_n \mid X_t = x). \end{aligned}$$

Ce qui montrera que $\theta_t X$ est indépendante de $\mathcal{F}_t$, car les ensembles $\{X_{u_1} = y_1, \dots, X_{u_p} = y_p\}$ engendrent $\mathcal{F}_t$ et $\{(\theta_t X)_{s_1} = x_1, \dots, (\theta_t X)_{s_n} = x_n\}$ engendrent la tribu de $\theta_t X$.

Le point de départ se réécrit

$$\begin{aligned} & \frac{\mathbb{P}(X_{u_1} = y_1, \dots, X_{u_p} = y_p, X_t = x, X_{t+s_1} = x_1, \dots, X_{t+s_n} = x_n)}{\mathbb{P}(X_t = x)} \\ &= \frac{\nu_{u_1}(y_1) P_{u_2-u_1}(y_1, y_2) \dots P_{t-u_p}(y_p, x) P_{s_1}(x, x_1) \dots P_{s_n-s_{n-1}}(x_{n-1}, x_n)}{\mathbb{P}(X_t = x)}. \end{aligned}$$

On réécrit le premier facteur :

$$\begin{aligned} \frac{\nu_{u_1}(y_1) P_{u_2-u_1}(y_1, y_2) \dots P_{t-u_p}(y_p, x)}{\mathbb{P}(X_t = x)} &= \frac{\mathbb{P}(X_{u_1} = y_1, \dots, X_{u_p} = y_p, X_t = x)}{\mathbb{P}(X_t = x)} \\ &= \mathbb{P}(X_{u_1} = y_1, \dots, X_{u_p} = y_p \mid X_t = x). \end{aligned}$$

Et le second facteur :

$$\begin{aligned} & P_{s_1}(x, x_1) \dots P_{s_n-s_{n-1}}(x_{n-1}, x_n) \\ &= \mathbb{P}(X_{t+s_1} = x_1, \dots, X_{t+s_n} = x_n \mid X_t = x). \\ &= \mathbb{P}(X_{u_1} = y_1, \dots, X_{u_p} = y_p \mid X_t = x) \mathbb{P}(X_{t+s_1} = x_1, \dots, X_{t+s_n} = x_n \mid X_t = x). \end{aligned}$$

Ce qui donne

$$\begin{aligned}
& \mathbb{P}\left(\{X_{u_1} = y_1, \dots, X_{u_p} = y_p\} \cap \{X_{t+s_1} = x_1, \dots, X_{t+s_n} = x_n\} \mid X_t = x\right) \\
&= \mathbb{P}(X_{u_1} = y_1, \dots, X_{u_p} = y_p \mid X_t = x) \mathbb{P}(X_{t+s_1} = x_1, \dots, X_{t+s_n} = x_n \mid X_t = x). \\
&= \mathbb{P}((\theta_t X)_{s_1} = x_1, \dots, (\theta_t X)_{s_n} = x_n \mid X_t = x).
\end{aligned}$$

□

On a une version forte de la propriété de Markov avec des dates T qui sont des temps d'arrêt pour X .

Théorème 59 | Markov fort

Soit $(X_t)_{t \geq 0}$ une chaîne de Markov en temps continu de loi initiale γ et de noyau de transition $(P_t)_{t \geq 0}$. Alors, conditionnellement à $\{T < +\infty\}$ et $\{X_T = x\}$,

$$\theta_T X = (X_{T+s})_{s \geq 0}$$

est une chaîne de Markov de noyau $(P_t)_{t \geq 0}$, de loi initiale δ_x , et indépendante de $\mathcal{F}_T$.

Démonstration. On commence par montrer le résultat pour un temps d'arrêt constant $T = s$. Soient $0 \leq s_1 < \dots < s_k < s$, $0 < t_1 < \dots < t_\ell$ et $x, x_1, \dots, x_k, y_1, \dots, y_\ell \in E$. On a

$$\begin{aligned}
& \mathbb{P}((\theta_s X)_{t_1} = y_1, \dots, (\theta_s X)_{t_\ell} = y_\ell \mid X_{s_1} = x_1, \dots, X_{s_k} = x_k, X_s = x) \\
&= \frac{\mathbb{P}(X_{s_1} = x_1, \dots, X_{s_k} = x_k, X_s = x, X_{s+t_1} = y_1, \dots, X_{s+t_\ell} = y_\ell)}{\mathbb{P}(X_{s_1} = x_1, \dots, X_{s_k} = x_k, X_s = x)} \\
&= \frac{P_{x_1 x_2}(s_2 - s_1) \cdots P_{x_k x}(s - s_k) P_{xy_1}(t_1) \cdots P_{y_{\ell-1} y_\ell}(t_\ell - t_{\ell-1})}{P_{x_1 x_2}(s_2 - s_1) \cdots P_{x_k x}(s - s_k)} \\
&= P_{xy_1}(t_1) \cdots P_{y_{\ell-1} y_\ell}(t_\ell - t_{\ell-1}) \\
&= \mathbb{P}(X_{t_1} = y_1, \dots, X_{t_\ell} = y_\ell \mid X_0 = x).
\end{aligned}$$

Passons maintenant au cas où T prend ses valeurs dans une suite croissante $(s_j)_{j \geq 1}$ de réels positifs. Comme T est un temps d'arrêt, on a

$$\{T = s_j\} = \{T \leq s_j\} \cap \{T > s_{j-1}\} \in \mathcal{F}_{s_j}.$$

Soit $A \in \mathcal{F}_T$, $0 < t_1 < \dots < t_\ell$ et $x_1, \dots, x_\ell \in E$. En utilisant le résultat précédent,

$$\begin{aligned}
& \mathbb{P}\left(A \cap \bigcap_{k=1}^{\ell} \{(\theta_T X)_{t_k} = x_k\} \mid X_T = x\right) \\
&= \sum_{j \geq 1} \mathbb{P}\left(\{T = s_j\} \cap A \cap \bigcap_{k=1}^{\ell} \{X_{s_j+t_k} = x_k\} \mid X_{s_j} = x\right) \\
&= \sum_{j \geq 1} \mathbb{P}(\{T = s_j\} \cap A \mid X_{s_j} = x) \mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^{\ell} \{X_{t_k} = x_k\} \mid X_0 = x\right) \\
&= \mathbb{P}(A) \mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^{\ell} \{X_{t_k} = x_k\} \mid X_0 = x\right).
\end{aligned}$$

Pour le cas général, on rappelle que tout temps d'arrêt peut être approché par une suite décroissante (T_n) de temps d'arrêt à valeurs dans une suite croissante, par exemple

$$T_n = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{k}{2^n} \mathbf{1}_{\{\frac{k-1}{2^n} < T \leq \frac{k}{2^n}\}}.$$

Alors $T \leq T_n$ et $T_n \rightarrow T$ lorsque $n \rightarrow \infty$. On conclut en utilisant le résultat précédent et la continuité à droite des trajectoires de X . □

3.4 Taux de transition

On suppose que le noyau de transition $(P_t)_{t \geq 0}$ de $(X_t)_{t \geq 0}$, chaîne de Markov en temps continu, est standard :

$$\lim_{t \rightarrow 0} P_t = \text{Id.}$$

i.e.

$$\lim_{t \rightarrow 0} P_t(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{si } x = y \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$

Pour éviter des problèmes subtils, on suppose que $t \mapsto P_t$ est dérivable à droite en $t = 0$.

Conséquence : $t \mapsto P_t(x, y)$ est dérivable p.p. en t mais on verra mieux plus tard (dérivabilité en tout t).

Sous ces hypothèses, on définit les taux de transition.

Définition 60

On note $Q = (q_{xy})_{x, y \in E}$ la matrice des taux définie par

$$q_{xy} = \left. \frac{\partial}{\partial t} P_t(x, y) \right|_{t=0}.$$

On pose également

$$q_x = -q_{xx}.$$

Dans la suite, on utilisera les équivalents :

$$P_h(x, y) = h q_{xy} + o(h), \quad P_h(x, x) = 1 - h q_x + o(h).$$

Remarque. On observe que

$$q_{xy} = \left. \frac{\partial}{\partial t} \mathbb{P}(X_t = y \mid X_0 = x) \right|_{t=0},$$

ce qui correspond au taux conditionnel de quitter x pour y .

De plus,

$$q_x = - \left. \frac{\partial}{\partial t} \mathbb{P}(X_t = x \mid X_0 = x) \right|_{t=0} = \left. \frac{\partial}{\partial t} \mathbb{P}(X_t \neq x \mid X_0 = x) \right|_{t=0},$$

qui est le taux inconditionnel de quitter x . La matrice Q s'interprète comme la matrice génératrice de la partie précédente, et on lui associe une matrice $\Pi = (\Pi_{x,y})_{x,y \in E}$ donnée par :

- $q_x \neq 0, \quad \Pi_{x,y} = \frac{q_{xy}}{q_x}, \quad \Pi_{x,x} = 0,$
- $q_x = 0, \quad \Pi_{x,y} = 0, \quad \Pi_{x,x} = 1.$

Nota Bene.

$$\begin{aligned} q_x &= \left. \frac{\partial}{\partial t} \mathbb{P}(X_t \neq x \mid X_0 = x) \right|_{t=0} \\ &= \left. \frac{\partial}{\partial t} \sum_{y \neq x} \mathbb{P}(X_t = y \mid X_0 = x) \right|_{t=0} \\ &= \sum_{y \neq x} \left. \frac{\partial}{\partial t} \mathbb{P}(X_t = y \mid X_0 = x) \right|_{t=0} \\ &= \sum_{y \neq x} q_{xy}. \end{aligned}$$

3.5 Durées de séjour

Définition 61

Lorsque $(X_t)_{t \geq 0}$ part de $x \in E$, on appelle *durée de séjour en x* la variable

$$T_x = \min\{t \geq 0; X_t \neq x\}.$$

Remarque. T_x est un temps d'arrêt puisque

$$\{T_x > t\} = \{X_s = x, \forall s \leq t\} \in \mathcal{F}_t, \quad \forall t \geq 0.$$

Théorème 62

La durée de séjour T_x de $(X_t)_{t \geq 0}$ partant de $x \in E$ est de loi exponentielle $\mathcal{E}(q_x)$. De plus, si $q_x = 0$, l'état x est absorbant, $T_x = +\infty$ et la chaîne reste en x .

Cependant, si $q_x > 0$, alors T_x est indépendante de l'état vers lequel $(X_t)_{t \geq 0}$ se dirige, et cet état est de loi $\Pi_x = (\Pi_{x,y})_{y \in E}$.

De manière condensée,

$$\mathcal{E}(q_x) \sim T_x \underset{\mathbb{P}_x}{\perp\!\!\!\perp} X_{T_x} \sim \Pi_x.$$

Démonstration. En utilisant la régularité càdlàg des trajectoires, on approxime le comportement en temps continu par un comportement discret. Lorsque $X_0 = x$,

$$\{T_x > t\} = \{X_s = x, \forall s \leq t\} \{T_x > t\} = \bigcap_{n \geq 1} \bigcap_{k=0}^{2^n} \left\{ X_{\frac{kt}{2^n}} = x \right\}.$$

Les points $\frac{kt}{2^n}$, $k \in \{0, \dots, 2^n\}$, forment une subdivision emboîtée de $[0, t]$. Dans la suite d'événements

$$\bigcap_{k=0}^{2^n} \left\{ X_{\frac{kt}{2^n}} = x \right\}$$

est décroissante pour l'inclusion.

Ainsi,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_x(T_x > t) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}_x \left(\bigcap_{k=0}^{2^n} \left\{ X_{\frac{kt}{2^n}} = x \right\} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \prod_{k=1}^{2^n} \mathbb{P} \left(X_{\frac{kt}{2^n}} = x \mid X_{\frac{(k-1)t}{2^n}} = x \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(P_{\frac{t}{2^n}}(x, x) \right)^{2^n} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - q_x \frac{t}{2^n} + o(2^{-n}) \right)^{2^n}. \end{aligned}$$

En utilisant le rappel classique : si $a_n \rightarrow \ell$, alors $(1 + \frac{a_n}{n})^n \rightarrow e^\ell$, on obtient

$$\mathbb{P}_x(T_x > t) = e^{-q_x t}.$$

Donc

$$T_x \sim \mathcal{E}(q_x).$$

Puisque $\{T_x > t\} \in \mathcal{F}_t$ et que T_x est un temps d'arrêt, la propriété de Markov (faible) implique que $\theta_t X = (X_{t+s})_{s \geq 0}$ est encore une chaîne de Markov de noyau $(P_t)_{t \geq 0}$ partant de X_t .

Ensuite :

$$\mathbb{P}_x(T_x > t, X_{T_x} = y) = \mathbb{E}_x \left[\mathbb{E}_x \left[\mathbb{1}_{\{T_x > t\}} \mathbb{1}_{\{X_{T_x} = y\}} \mid \mathcal{F}_t \right] \right]$$

Comme $\{T_x > t\} \in \mathcal{F}_t$, on peut écrire

$$\mathbb{E}_x \left[\mathbb{E}_x \left[\mathbb{1}_{\{T_x > t\}} \mathbb{1}_{\{X_{T_x} = y\}} \mid \mathcal{F}_t \right] \right] = \mathbb{E}_x \left[\mathbb{1}_{\{T_x > t\}} \mathbb{E}_x \left[\mathbb{1}_{\{X_{T_x} = y\}} \mid \mathcal{F}_t \right] \right].$$

Par propriété de Markov (faible),

$$\mathbb{E}_x \left[\mathbb{1}_{\{X_{T_x} = y\}} \mid \mathcal{F}_t \right] = \mathbb{E}_{X_t} \left[\mathbb{1}_{\{X_{T_x - t} = y\}} \right].$$

En recalant le temps en t où $X_t = x$, on a :

$$\mathcal{L}(T_x - t \mid X_t = x) = \mathcal{L}(T_x \mid X_0 = x),$$

d'où

$$\mathbb{P}_x(T_x > t, X_{T_x} = y) = \mathbb{E}_x \left[\mathbb{1}_{\{T_x > t\}} \mathbb{E}_x \left[\mathbb{1}_{\{X_{T_x} = y\}} \right] \right] = \mathbb{P}_x(T_x > t) \mathbb{P}_x(X_{T_x} = y).$$

On en déduit que

$$T_x \perp\!\!\!\perp_{\mathbb{P}_x} X_{T_x}.$$

Montrons maintenant que $X_{T_x} \sim \Pi_x$. Pour la loi de X_{T_x} , on compare deux calculs de

$$\mathbb{P}_x(T_x > t, X_{t+h} = y), \text{ où } y \neq x.$$

De nouveau par Markov faible en t , on a

$$\mathbb{P}_x(T_x > t, X_{t+h} = y) = \mathbb{E}_x \left[\mathbb{E}_x \left[\mathbb{1}_{\{T_x > t\}} \mathbb{P}_x(X_{t+h} = y \mid \mathcal{F}_t) \right] \right].$$

Ce qui nous donne

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_x(T_x > t, X_{t+h} = y) &= \mathbb{E}_x \left[\mathbb{1}_{\{T_x > t\}} \mathbb{E}_{X_t} \left[\mathbb{1}_{\{X_h = y\}} \right] \right] \\ &= \mathbb{E}_x \left[\mathbb{1}_{\{T_x > t\}} \mathbb{E}_x \left[\mathbb{1}_{\{X_h = y\}} \right] \right] \\ &= \mathbb{P}_x(T_x > t) \mathbb{P}_x(X_h = y) \\ &= e^{-q_x t} P_h(x, y) \\ &= e^{-q_x t} (q_{xy} h + o(h)). \end{aligned} \tag{1}$$

Pour le 2ème calcul, on utilise le lemme suivant :

Lemme 63

La probabilité pour $(X_t)_{t \geq 0}$ d'avoir au moins deux sauts dans un intervalle de durée h est $o(h)$.

On a alors, pour $y \neq x$:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_x(T_x > t, X_{t+h} = y) &= \mathbb{P}_x(t < T_x \leq t + h, X_{T_x} = y) + o(h). \\ &= \mathbb{P}_x(t < T_x \leq t + h) \mathbb{P}_x(X_{T_x} = y) + o(h). \end{aligned} \tag{2}$$

En comparant (1) et (2), on obtient

$$\mathbb{P}_x(X_{T_x} = y) = \frac{e^{-q_x t} (q_{xy} h + o(h)) + o(h)}{\mathbb{P}_x(t < T_x \leq t + h)}.$$

On obtient donc

$$\mathbb{P}_x(X_{T_x} = y) = \frac{e^{-q_x t} (q_{xy} h + o(h)) + o(h)}{h q_x e^{-q_x t} + o(h)} = \frac{q_{xy}}{q_x} + o(1).$$

D'où

$$\mathcal{L}_{\mathbb{P}_x}(X_{T_x}) = \Pi_x.$$

□

Démonstration du lemme. On a

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}_x(2 \text{ sauts dans } [t, t+h]) &= \mathbb{P}_x(T_x \in [t, t+h] \text{ et un 2}^\text{e} \text{ saut dans } [t, t+h]) \\
&= \mathbb{E}_x \left[\mathbb{E}_x \left[\mathbb{1}_{\{T_x \in [t, t+h]\}} \mathbb{1}_{\{2^\text{e} \text{ saut dans } [t, t+h]\}} \mid \mathcal{F}_{T_x} \right] \right] \\
&= \mathbb{E}_x \left[\mathbb{1}_{\{T_x \in [t, t+h]\}} \mathbb{E}_{X_{T_x}} \left[\mathbb{1}_{\{1^\text{er} \text{ saut dans }]t-T_x, t+h+T_x]\}} \right] \right] \\
&\leq \mathbb{E}_x \left[\mathbb{1}_{\{T_x \in [t, t+h]\}} \mathbb{E}_{X_{T_x}} \left[\mathbb{1}_{\{1^\text{er} \text{ saut dans } [0, h]\}} \right] \right] \\
&= \mathbb{E}_x \left[\mathbb{1}_{\{T_x \in [t, t+h]\}} \sum_{y \neq x} \frac{q_{xy}}{q_x} \mathbb{E}_y \left[\mathbb{1}_{\{T_y \leq h\}} \right] \right] \\
&\leq \mathbb{E}_x \left[\mathbb{1}_{\{T_x \in [t, t+h]\}} \sum_{y \neq x} \frac{q_{xy}}{q_x} \sup_{y \in E} \mathbb{P}_y(T_y \leq h) \right] \\
&= \mathbb{P}_x(T_x \in [t, t+h]) \times \sup_{y \in E} \mathbb{P}_y(T_y \leq h) \\
&= o(h).
\end{aligned}$$

□

Remarque. Interprétation de la dynamique markovienne par des horloges :

On considère la chaîne partant de x . À chaque $y \neq x$ est associée une horloge qui sonne au bout d'une durée

$$Z_{x,y} \sim \mathcal{E}(q_{x,y}).$$

Toutes les horloges sont indépendantes. La chaîne saute dès qu'elle entend une horloge et elle se dirige vers celle qui a sonné :

$$T_x = \min_{y \neq x} Z_{x,y} \sim \mathcal{E} \left(\sum_{y \neq x} q_{x,y} \right) = \mathcal{E}(q_x)$$

$X_{T_x} = y$ donne par l'argmin de $T_x \sim \sum_{y \neq x} \frac{q_{x,y}}{q_x} \delta_y$ et $X_{T_x} \perp\!\!\!\perp T_x$.

3.6 Équations de Kolmogorov

Soit $(X_t)_{t \geq 0}$ une chaîne de Markov en temps continu sur E espace d'états discret, de noyau de transition $(P_t)_{t \geq 0}$, auquel on associe Q (générateur) et Π (matrice de sauts).

Proposition 64

Les fonctions $t \mapsto P_t(x, y)$, pour tout $x, y \in E$, vérifient :

$$P_t(x, y) = \delta_{x,y} e^{-q_x t} + \int_0^t q_x e^{-q_x s} \left(\sum_{z \neq x} \Pi_{x,z} P_{t-s}(z, y) \right) ds.$$

Remarque. Par le changement de variable $u = t - s$, on a

$$P_t(x, y) = \delta_{x,y} e^{-q_x t} + e^{-q_x t} \int_0^t q_x e^{q_x u} \left(\sum_{z \neq x} \Pi_{x,z} \underbrace{P_u(z, y)}_{\leq 1} \right) du.$$

Donc

$$t \longmapsto \int_0^t q_x e^{q_x u} \left(\sum_{z \neq x} \Pi_{x,z} P_u(z, y) \right) du \leq 1$$

est dérivable, donc

$$t \longmapsto P_t(x, y) \text{ est dérivable.}$$

Démonstration. On a

$$P_t(x, y) = \mathbb{P}_x(X_t = y).$$

On décompose selon le premier temps de saut T_1 :

$$P_t(x, y) = \mathbb{P}_x(X_t = y, T_1 \leq t) + \mathbb{P}_x(X_t = y, T_1 > t).$$

Or

$$\mathbb{P}_x(X_t = y, T_1 > t) = \delta_{x,y} e^{-q_x t}, \quad \text{car } T_1 \underset{\mathbb{P}_x}{\sim} \mathcal{E}(q_x).$$

D'autre part,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_x(X_t = y, T_1 \leq t) &= \sum_{z \neq x} \mathbb{P}_x(X_t = y, X_{T_1} = z, T_1 \leq t) \\ &= \int_0^t q_x e^{-q_x s} \sum_{z \neq x} \Pi_{x,z} P_{t-s}(z, y) ds. \end{aligned}$$

En combinant,

$$P_t(x, y) = \delta_{x,y} e^{-q_x t} + \int_0^t q_x e^{-q_x s} \left(\sum_{z \neq x} \Pi_{x,z} P_{t-s}(z, y) \right) ds.$$

Ce qui conclut. □

Théorème 65 | Équation de Kolmogorov progressive

Le noyau $(P_t)_{t \geq 0}$ vérifie

$$\begin{cases} \partial_t P_t = P_t Q, \\ P_0 = I, \end{cases}$$

i.e.

$$\forall x, y \in E, \quad \partial_t P_t(x, y) = \sum_{z \in E} P_t(x, z) Q(z, y) = -q_y P_t(x, y) + \sum_{z \neq y} P_t(x, z) q_{z,y},$$

avec

$$P_0(x, y) = \delta_{x,y}.$$

On a aussi, pour $\nu_t = \mathcal{L}(X_t) = \nu P_t$, où ν est une loi initiale,

$$\begin{cases} \partial_t \nu_t = \nu_t Q \\ \nu_0 = \nu \end{cases}$$

i.e.

$$\forall y \in E, \quad \begin{cases} \partial_t \nu_t(y) = -q_y \nu_t(y) + \sum_{z \neq y} \nu_t(z) q_{z,y} \\ \nu_0(y) = \nu(y) \end{cases}.$$

Démonstration. On commence par établir un équivalent de l'équation intégrale mais pour le cas progressif.

Lemme 66

Pour tout $x_0, \dots, x_n \in E$, on a :

$$\begin{aligned} & q_{x_n} \mathbb{P}(T_n \leq t < T_{n+1} \mid Y_0 = x_0, Y_1 = x_1, \dots, Y_n = x_n) \\ &= q_{x_0} \mathbb{P}(T_n \leq t < T_{n+1} \mid Y_0 = x_n, Y_1 = x_{n-1}, \dots, Y_n = x_0). \end{aligned} \quad (1)$$

Preuve du lemme. Comme, conditionnellement à $Y_0 = x_0, \dots, Y_n = x_n$, les temps d'attente $\Delta_1, \dots, \Delta_n$ sont indépendants avec $\Delta_k \sim \mathcal{E}(q_{x_{k-1}})$, en notant

$$S(t) = \{(s_1, \dots, s_n) \in (\mathbb{R}_+)^n; s_1 + \dots + s_n \leq t\},$$

on a

$$\begin{aligned} & q_{x_n} \mathbb{P}(T_n \leq t < T_{n+1} \mid Y_0 = x_0, Y_1 = x_1, \dots, Y_n = x_n) \\ &= q_{x_n} \mathbb{P}(\Delta_{n+1} \geq t - \Delta_1 - \dots - \Delta_n, \Delta_1 + \dots + \Delta_n \leq t \mid Y_0 = x_0, \dots, Y_n = x_n) \\ &= \int_{S(t)} q_{x_n} \exp(-q_{x_n}(t - s_1 - \dots - s_n)) \prod_{k=1}^n (q_{x_{k-1}} \exp(-q_{x_{k-1}} s_k)) ds_1 \dots ds_n. \end{aligned} \quad (2)$$

On effectue le changement de variables

$$u_1 = t - s_1 - \dots - s_n, \quad u_k = s_{n-k+2} \quad \text{pour } k = 2, \dots, n,$$

pour lequel on observe en particulier que

$$(s_1, \dots, s_n) \in S(t) \iff (u_1, \dots, u_n) \in S(t).$$

On obtient alors

$$\int_{S(t)} q_{x_0} \exp(-q_{x_0}(t - u_1 - \dots - u_n)) \prod_{k=1}^n (q_{x_{n-k+1}} \exp(-q_{x_{n-k+1}} u_k)) du_1 \dots du_n. \quad (3)$$

Finalement, le calcul inverse de (3)–(2) identifie (3) comme

$$q_{x_0} \mathbb{P}(T_n \leq t < T_{n+1} \mid Y_0 = x_n, Y_1 = x_{n-1}, \dots, Y_n = x_0),$$

ce qui conclut. □

Soit $(X_t)_{t \geq 0}$ la chaîne de Markov de générateur Q , alors

$$\begin{aligned} P_t(x, y) &= \mathbb{P}_x(X_t = y) \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \sum_{z \neq y} \mathbb{P}_x(T_n \leq t < T_{n+1}, Y_{n-1} = z, Y_n = y) \\ &= \delta_{x,y} e^{-q_x t} + \sum_{n=1}^{+\infty} \sum_{z \neq y} \mathbb{P}_x(T_n \leq t < T_{n+1} \mid Y_{n-1} = z, Y_n = y) \mathbb{P}_x(Y_{n-1} = z, Y_n = y). \end{aligned} \quad (4)$$

où pour le terme $n = 0$, on a utilisé :

$$\mathbb{P}_x(t < T_1, X_t = y) = \delta_{x,y} e^{-q_x t}.$$

Puis pour les termes d'indice $n \geq 1$, en utilisant le Lemme 1, on a :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_x(T_n \leq t < T_{n+1} \mid Y_{n-1} = z, Y_n = y) &= \frac{q_x}{q_y} \mathbb{P}_y(T_n \leq t < T_{n+1} \mid Y_1 = z, Y_n = x) \\ &= \frac{q_x}{q_y} \int_0^t q_y e^{-q_y s} \mathbb{P}_z(T_{n-1} \leq t - s < T_n \mid Y_{n-1} = x) ds \\ &= q_x \int_0^t e^{-q_y s} \mathbb{P}_x(T_{n-1} \leq t - s < T_n \mid Y_{n-1} = z) ds. \end{aligned} \quad (5)$$

En reportant (5) dans (4), il vient :

$$\begin{aligned}
P_t(x, y) &= \delta_{x,y} e^{-q_x t} \\
&+ \sum_{n=1}^{+\infty} \sum_{z \neq y} \int_0^t \mathbb{P}_x(T_{n-1} \leq t-s < T_n \mid Y_{n-1} = z) \underbrace{\mathbb{P}_x(Y_{n-1} = z, Y_n = y)}_{= \mathbb{P}_x(Y_{n-1}=z) \Pi_{z,y}} q_z e^{-q_y s} ds \\
&= \delta_{x,y} e^{-q_x t} + \sum_{n=1}^{+\infty} \sum_{z \neq y} \int_0^t \mathbb{P}_x(T_{n-1} \leq t-s < T_n, Y_{n-1} = z) q_z \Pi_{z,y} e^{-q_y s} ds.
\end{aligned}$$

Comme $q_z \Pi_{z,y} = q_{z,y}$ pour $z \neq y$ et

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}_x(T_{n-1} \leq t-s < T_n, Y_{n-1} = z) = \mathbb{P}_x(X_{t-s} = z),$$

il vient

$$P_t(x, y) = \delta_{x,y} e^{-q_x t} + \int_0^t \sum_{z \neq y} P_{t-s}(x, z) q_{z,y} e^{-q_y s} ds, \quad (6)$$

en utilisant la convergence monotone pour échanger somme et intégrale. Il s'agit de la forme intégrale de l'équation de Kolmogorov progressive (K+). Avec le changement de variable $u = t-s$ et en multipliant par $e^{q_y t}$, on a

$$P_t(x, y) e^{q_y t} = \delta_{x,y} + \int_0^t \sum_{z \neq y} P_u(x, z) q_{z,y} e^{q_y u} du. \quad (7)$$

Comme (7) est finie pour tout $t \geq 0$, on doit avoir

$$\sum_{z \neq y} P_u(x, z) q_{z,y} < +\infty$$

pour presque tout $u \in [0, t]$. En multipliant (6) par $e^{q_x t}$, on a

$$e^{q_x t} P_t(x, y) = \delta_{x,y} + q_x \int_0^t e^{q_x s} \left(\sum_{z \neq x} \Pi_{x,z} P_s(z, y) \right) ds,$$

et donc $t \in \mathbb{R}_+ \mapsto e^{q_x t} P_t(x, y)$ est croissante pour tout $x, y \in E$. Ainsi, par le deuxième théorème de Dini,

$$\sum_{z \neq y} P_u(x, z) q_{z,y} e^{q_y u}$$

converge uniformément pour $u \in [0, t]$, et donc

$$\sum_{z \neq y} P_u(x, z) q_{z,y}$$

converge uniformément pour $u \in [0, t]$. Par l'équation rétrograde, on sait que la fonction

$$t \in \mathbb{R}_+ \mapsto P_t(x, y)$$

est continue pour tout $x, y \in E$ et, par convergence uniforme,

$$u \mapsto \sum_{z \neq y} P_u(x, z) q_{z,y}$$

l'est aussi et donc aussi l'intégrande dans (7) sont des fonctions continues. Par conséquent, on peut dériver (7) pour obtenir

$$\partial_t P_t(x, y) + P_t(x, y) q_y = \sum_{z \neq y} P_t(x, z) q_{z,y},$$

ce qui est l'équation progressive (K+) pour $(P_t)_{t \geq 0}$. □

Théorème 67 | Équation de Kolmogorov rétrograde

Le noyau $(P_t)_{t \geq 0}$ est solution de

$$\begin{cases} \partial_t P_t = Q P_t, \\ P_0 = I, \end{cases}$$

i.e.

$$\forall x, y \in E, \quad \partial_t P_t(x, y) = -q_x P_t(x, y) + \sum_{z \neq x} q_{x,z} P_t(z, y),$$

avec

$$P_0(x, y) = \delta_{x,y}.$$

On a aussi, étant donnée $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ bornée, en posant

$$u_t = P_t f, \quad \text{i.e.} \quad u_t(x) = \sum_{y \in E} P_t(x, y) f(y),$$

on a

$$\begin{cases} \partial_t u_t = Q u_t, \\ u_0 = f, \end{cases}$$

i.e.

$$\forall x \in E, \quad \begin{cases} \partial_t u_t(x) = -q_x u_t(x) + \sum_{z \neq x} q_{x,z} u_t(z), \\ u_0(x) = f(x). \end{cases}$$

Démonstration. On a (on justifie l'interversion limite/somme infinie comme dans la démonstration de l'équation de Kolmogorov progressive)

$$\partial_t P_t = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{P_{t+h} - P_t}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{P_h P_t - P_t}{h} = \left(\lim_{h \rightarrow 0} \frac{P_h - I}{h} \right) P_t = Q P_t.$$

De même, pour $u_t = P_t f$, on obtient

$$\partial_t u_t = \partial_t (P_t f) = (\partial_t P_t) f = Q P_t f = Q u_t.$$

□

Remarque. En comparant les deux équations de Kolmogorov, on a

$$P_t Q = Q P_t.$$

Formellement, on peut écrire

$$\partial_t P_t = P_t Q \implies \partial_t (P_t P_0^{-1}) = P_t Q,$$

et donc (heuristiquement)

$$\ln(P_t) = tQ, \quad P_t = e^{tQ}.$$

Une autre preuve de l'équation rétrograde découle de l'équation intégrale :

$$P_t(x, y) = \delta_{x,y} e^{-q_x t} + \int_0^t q_x e^{-q_x s} \left(\sum_{z \neq x} \Pi_{x,z} P_{t-s}(z, y) \right) ds.$$

En dérivant, on obtient

$$\begin{aligned}
\partial_t P_t(x, y) &= -q_x \delta_{x,y} e^{-q_x t} + q_x \sum_{z \neq x} \Pi_{x,z} P_t(z, y) - q_x \int_0^t e^{-q_x s} \left(\sum_{z \neq x} \Pi_{x,z} \partial_t P_{t-s}(z, y) \right) ds, \\
&= -q_x P_t(x, y) + q_x \sum_{z \neq x} \frac{q_{x,z}}{q_x} P_t(z, y) \\
&= -q_x P_t(x, y) + \sum_{z \neq x} q_{x,z} P_t(z, y) \\
&= (Q P_t)(x, y),
\end{aligned}$$

d'où l'équation rétrograde.

3.7 Propriétés d'une chaîne de sauts en temps continu

Pour $y \in E$, on note

$$S_y = \min\{t \geq 0, X_t = y\}.$$

Si $X_0 = y$, alors $S_y = 0$, et dans ce cas on préfère considérer

$$\tilde{S}_y = \min\{t \geq T_1, X_t = y\}.$$

(On peut prendre des min et puis des inf par continuité à droite, et par convention $\min \emptyset = +\infty$.)

Lorsque $X_0 \neq y$, on a $T_1 > 0$, donc

$$S_y = \tilde{S}_y.$$

On pose alors

$$\rho_{x,y} = \mathbb{P}_x(\tilde{S}_y < +\infty), \quad m_y = \mathbb{E}_y[\tilde{S}_y].$$

avec

- $\rho_{x,y}$ la probabilité d'atteindre y en un temps fini en partant de x ,
- m_y le temps moyen de retour en y en partant de y .

Définition 68

Le processus $(X_t)_{t \geq 0}$ est dit *irréductible* si

$$\forall x, y \in E, \quad \rho_{x,y} > 0.$$

Un état $x \in E$ est dit *récurrent* si

$$\rho_{x,x} = 1,$$

et *transitoire* si

$$\rho_{x,x} < 1.$$

Le processus $(X_t)_{t \geq 0}$ est dit *récurrent* si tous les états sont récurrents, et *transitoire* si tous les états sont transitoires.

Remarque. La nature des états pour $(X_t)_{t \geq 0}$ est analogue à la nature des états pour la chaîne incluse $(X_n)_{n \geq 1}$ (qui, par définition, est une chaîne de Markov).

Définition 69

Une mesure π est *invariante* (ou *stationnaire*) si

$$\pi P_t = \pi \quad \forall t \geq 0,$$

i.e.

$$\forall y \in E, \quad \sum_{x \in E} \pi(x) P_t(x, y) = \pi(y).$$

Proposition 70

π est stationnaire si et seulement si

$$\pi Q = 0.$$

Démonstration. Par l'équation de Kolmogorov rétrograde, on a

$$\partial_t(\pi P_t) = \pi \partial_t P_t = \pi Q P_t.$$

($\Rightarrow$) Si $\pi P_t = \pi$, alors

$$0 = \partial_t(\pi P_t) = \pi Q P_t.$$

En faisant $t = 0$, on obtient $P_0 = I$, donc

$$\pi Q = 0.$$

($\Leftarrow$) Si $\pi Q = 0$, alors

$$\partial_t(\pi P_t) = \pi Q P_t = 0.$$

Donc $t \mapsto \pi P_t$ est constante, et vaut sa valeur en 0, à savoir

$$\pi P_0 = \pi I = \pi.$$

D'où

$$\pi P_t = \pi \quad \forall t \geq 0.$$

□

Remarque π est invariante pour $(X_t)_{t \geq 0}$ si $\pi P_t = \pi$. Mais $(Y_n)_{n \geq 1}$ est une chaîne de Markov de matrice Π , donc π est invariante pour $(Y_n)_{n \geq 1}$ si $\pi \Pi = \pi$.

Y a-t-il un lien entre les solutions ?

Si π est stationnaire pour $(X_t)_{t \geq 0}$, elle vérifie $\pi Q = 0$, par la proposition ci-dessus. Donc

$$\forall y \in E, \quad \sum_{x \in E} \pi(x) q_{x,y} = 0,$$

i.e.

$$\sum_{x \neq y} \pi(x) q_{x,y} = \pi(y) q_y = m(y).$$

où m est définie par $m(x) = \pi(x) q_x$. Alors

$$\sum_{x \neq y} \pi(x) q_{x,y} = \sum_{x \neq y} \pi(x) q_x \frac{q_{x,y}}{q_x} = \sum_{x \neq y} \pi(x) q_x \Pi_{x,y} = \sum_{x \neq y} m(x) \Pi_{x,y} = (m \Pi)(y),$$

la dernière égalité venant du fait que $\Pi_{y,y} = 0$.

Donc

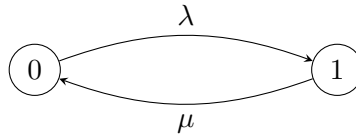
$$(m \Pi)(y) = m(y),$$

i.e. m est stationnaire pour la chaîne $(Y_n)_{n \geq 1}$.

Ainsi,

$$\pi \text{ stationnaire pour } (X_t)_{t \geq 0} \iff m \text{ stationnaire pour } (Y_n)_{n \geq 1}.$$

Exemple. On prend :



$$Q = \begin{pmatrix} -\lambda & \lambda \\ \mu & -\mu \end{pmatrix}.$$

$$\Pi = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

La mesure $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ est invariante pour $(Y_n)_{n \geq 1}$.

Une mesure invariante pour $(X_t)_{t \geq 0}$ est solution de

$$(\alpha, \beta) \begin{pmatrix} -\lambda & \lambda \\ \mu & -\mu \end{pmatrix} = (0, 0).$$

On obtient

$$\pi = \left(\frac{\mu}{\lambda + \mu}, \frac{\lambda}{\lambda + \mu} \right).$$

Définition 71

Un état $x \in E$ récurrent est dit *récurrent positif* si $m_x = \mathbb{E}_x[S_x] < +\infty$.

Il est *récurrent nul* si $m_x = +\infty$.

Le processus (X_t) est dit *récurrent positif* (ou *récurrent nul*) si tous ses états sont positifs (ou nuls).

Chapitre 4

Processus de naissance et de mort, files d'attente

4.1 Modèle de naissance et de mort en temps continu

On prend $E = \mathbb{N}$ ou $\{0, 1, \dots, d\}$ ou $\mathbb{Z}$.

Définition 72

Un processus de naissance et de mort $(X_t)_{t \geq 0}$ est une chaîne de Markov en temps continu sur E de paramètres infinitésimaux $(q_{x,y})_{x,y \in E}$ vérifiant

$$q_{x,y} = 0 \quad \text{lorsque } |x - y| \geq 2.$$

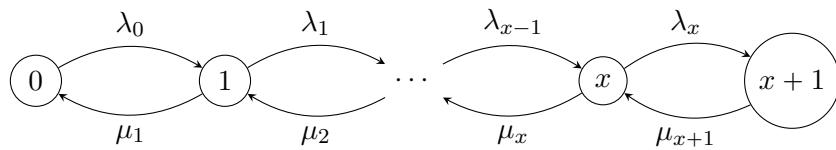
Depuis x , les seules transitions possibles sont

$$x \rightarrow x + 1 \quad (\text{naissance}), \quad x \rightarrow x - 1 \quad (\text{mort}).$$

On note

$$q_{x,x+1} := \lambda_x \quad (\text{taux de naissance}), \quad q_{x,x-1} := \mu_x \quad (\text{taux de mort}).$$

Exemple



Remarque : À moins d'avoir de l'immigration, en dynamique des populations, 0 est absorbant.

Dans ce contexte, les matrices Q et Π s'écrivent

$$Q = \begin{pmatrix} -(\lambda_0 + \mu_0) & \lambda_0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \mu_1 & -(\lambda_1 + \mu_1) & \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \mu_2 & -(\lambda_2 + \mu_2) & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \mu_3 & -(\lambda_3 + \mu_3) & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \lambda_{n-1} \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \mu_n & -(\lambda_n + \mu_n) \end{pmatrix}$$

et

$$\Pi = \begin{pmatrix} 0 & \frac{\lambda_0}{\lambda_0 + \mu_0} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \frac{\mu_1}{\lambda_1 + \mu_1} & 0 & \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \mu_1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \frac{\mu_2}{\lambda_2 + \mu_2} & 0 & \frac{\lambda_2}{\lambda_2 + \mu_2} & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \frac{\mu_3}{\lambda_3 + \mu_3} & 0 & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \frac{\lambda_{n-1}}{\lambda_{n-1} + \mu_{n-1}} \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \frac{\mu_n}{\lambda_n + \mu_n} & 0 \end{pmatrix}$$

Définition 73

Un processus de naissance et de mort est dit de *naissance pure* lorsque

$$\mu_x = 0, \quad \forall x \in E,$$

et de *mort pure* lorsque

$$\lambda_x = 0, \quad \forall x \in E.$$

Exemples

- Un processus de Poisson est un processus de naissance pure avec un taux de naissance égal à λ .
- Un processus linéaire est un processus de naissance et de mort avec

$$\lambda_x = \lambda x, \quad \mu_x = \mu x,$$

où λ est le taux de natalité et μ le taux de mortalité.

- Processus affine :

$$\lambda_x = \lambda x + \lambda^*, \quad \mu_x = \mu x + \mu^*.$$

Remarque : La dynamique d'un processus de naissance et de mort se décrit avec des horloges.

On a $X_t = x$, soit

$$B_x \sim \mathcal{E}(\lambda_x), \quad D_x \sim \mathcal{E}(\mu_x), \quad B_x \perp\!\!\!\perp D_x.$$

Il y a évolution après une durée

$$\min(B_x, D_x) \sim \mathcal{E}(\lambda_x + \mu_x),$$

et il y a transition vers $x + 1$ si le minimum est réalisé par B_x (avec probabilité $\frac{\lambda_x}{\lambda_x + \mu_x}$), et vers $x - 1$ si le minimum est réalisé par D_x (avec probabilité $\frac{\mu_x}{\lambda_x + \mu_x}$).

La chaîne incluse $(Y_n)_{n \geq 1}$ est une chaîne discrète de naissance et de mort.

Rappel : La chaîne discrète de naissance et de mort vérifie :

$$\begin{aligned} p_x + q_x &= 1 \quad \forall x \in \mathbb{N}^* \\ \mathbb{P}(Y_{n+1} = x + 1 \mid Y_n = x) &= p_x > 0, \quad \forall x \in \mathbb{N} \\ \mathbb{P}(Y_{n+1} = x - 1 \mid Y_n = x) &= q_x > 0, \quad \forall x \in \mathbb{N}^* \end{aligned}$$

et est irréductible lorsque $p_x > 0 \quad \forall x \in \mathbb{N}$ et $q_x > 0 \quad \forall x \in \mathbb{N}^*$.

En posant

$$\gamma_x = \frac{q_1 \cdots q_x}{p_1 \cdots p_x} \quad (\gamma_0 = 1) \quad \text{et} \quad \zeta_x = \frac{p_0 \cdots p_{x-1}}{q_1 \cdots q_x} \quad (\zeta_0 = 1),$$

on a :

$$(Y_n)_n \text{ est récurrente} \iff \sum_{x \in \mathbb{N}} \gamma_x = +\infty, \quad (Y_n)_n \text{ est transiente} \iff \sum_{x \in \mathbb{N}} \gamma_x < +\infty.$$

Les mesures invariantes de $(Y_n)_{n \geq 1}$ sont proportionnelles à m donnée par $m_x = \zeta_x$. De plus, lorsque $(Y_n)_{n \geq 1}$ est récurrente, on peut préciser que $(Y_n)_{n \geq 1}$ est récurrente positive lorsque

$$S = \sum_{x \in \mathbb{N}} \zeta_x < +\infty,$$

et à l'inverse $(Y_n)_{n \geq 1}$ est récurrente nulle lorsque $(Y_n)_{n \geq 1}$ est récurrente et

$$S = \sum_{x \in \mathbb{N}} \zeta_x = +\infty.$$

Dans le cas récurrent positif, la probabilité invariante est

$$\pi = \left(\frac{\zeta_x}{S} \right)_{x \in \mathbb{N}}.$$

Retour au cadre « temps continu » et à $(X_t)_{t \geq 0}$ processus de naissance et de mort de taux $(\lambda_x)_x$ et $(\mu_x)_x$.

Proposition 74

- $(X_t)_{t \geq 0}$ est irréductible si et seulement si $\lambda_x > 0 \forall x \in \mathbb{N}$ et $\mu_x > 0 \forall x \in \mathbb{N}^*$.
- $(X_t)_{t \geq 0}$ est récurrent si et seulement si

$$\sum_{x \in \mathbb{N}} \frac{\mu_1 \cdots \mu_x}{\lambda_1 \cdots \lambda_x} = +\infty.$$

- $(X_t)_{t \geq 0}$ est transitoire si et seulement si

$$\sum_{x \in \mathbb{N}} \frac{\mu_1 \cdots \mu_x}{\lambda_1 \cdots \lambda_x} < +\infty.$$

Proposition 75 | Équations de Kolmogorov

L'équation de Kolmogorov se spécialise dans le cas des processus de naissance et mort :

$$\frac{\partial}{\partial t} P_t = Q P_t \quad \leftrightarrow \quad \frac{\partial}{\partial t} P_t(x, y) = \mu_x P_t(x-1, y) - (\lambda_x + \mu_x) P_t(x, y) + \lambda_x P_t(x+1, y)$$

$$\frac{\partial}{\partial t} P_t = P_t Q \quad \leftrightarrow \quad \frac{\partial}{\partial t} P_t(x, y) = \lambda_{y-1} P_t(x, y-1) - (\lambda_y + \mu_y) P_t(x, y) + \mu_{y+1} P_t(x, y+1)$$

Proposition 76 | Équations de Kolmogorov (suite)

On a également pour $\nu_t = \nu P_t = (\mathbb{P}(X_t = x))_{x \in \mathbb{N}}$:

- $\partial_t \nu_t(0) = -\lambda_0 \nu_t(0) + \mu_1 \nu_t(1),$
- $\partial_t \nu_t(x) = \lambda_{x-1} \nu_t(x-1) - (\lambda_x + \mu_x) \nu_t(x) + \mu_{x+1} \nu_t(x+1), \quad (\star)$

- Dans le cas où $E = \{0, \dots, d\}$, $\partial_t \nu_t(d) = \lambda_{d-1} \nu_t(d-1) - \mu_d \nu_t(d)$.

Pour déterminer le régime transitoire, i.e. ν_t pour tout $t \geq 0$, on peut raisonner comme on l'a fait au chapitre 2 avec les fonctions génératrices et réécrire (*) comme une EDP pour

$$G_t(z) = \mathbb{E}[z^{X_t}].$$

En justifiant que l'on peut dériver $t \mapsto G_t(z)$ terme à terme, on a :

$$G_t(z) = \sum_{x \in \mathbb{N}} z^x \nu_t(x),$$

$$\partial_t G_t(z) = \sum_{x \in \mathbb{N}} z^x \partial_t \nu_t(x).$$

On peut obtenir une EDP en injectant (*), ce qui, après résolution, donne la loi ν_t , $\forall t \geq 0$.

Comme en pratique, il y a convergence exponentiellement vite vers le régime stationnaire (i.e. $\nu_t \implies \pi$, et $d_{\text{kol}}(\nu_t, \pi) = e^{-ct}$), on s'intéresse seulement dans la suite au régime invariant pour lequel on cherche π .

En reprenant ($E = \mathbb{N}$) on a :

$$\partial_t \nu_t(0) = -\lambda_0 \nu_t(0) + \mu_1 \nu_t(1), \partial_t \nu_t(x) = \lambda_{x-1} \nu_t(x-1) - (\lambda_x + \mu_x) \nu_t(x) + \mu_{x+1} \nu_t(x+1).$$

Dans le cas stationnaire pour π , on a :

$$\begin{cases} \mu_1 \pi_1 - \lambda_0 \pi_0 = 0 \\ \mu_{x+1} \pi_{x+1} - \lambda_x \pi_x = \mu_x \pi_x - \lambda_{x-1} \pi_{x-1} \end{cases}.$$

On en déduit que, pour tout $x \geq 1$,

$$\mu_x \pi_x - \lambda_{x-1} \pi_{x-1} = 0,$$

i.e.

$$\forall x \geq 1, \quad \pi_x = \frac{\lambda_{x-1}}{\mu_x} \pi_{x-1}.$$

Ce qui donne par récurrence :

$$\forall x \geq 1, \quad \pi_x = \frac{\lambda_0 \cdots \lambda_{x-1}}{\mu_1 \cdots \mu_x} \pi_0.$$

D'où l'existence d'un régime stationnaire lorsque

$$S = \sum_{x \in \mathbb{N}^*} \frac{\lambda_0 \cdots \lambda_{x-1}}{\mu_1 \cdots \mu_x} < +\infty,$$

et la probabilité stationnaire est alors donnée par

$$\pi_x = \frac{1}{S+1} \frac{\lambda_0 \cdots \lambda_{x-1}}{\mu_1 \cdots \mu_x}, \quad \forall x \geq 1,$$

avec

$$\pi_0 = \frac{1}{S+1}.$$

4.2 Processus de naissance pure

Dans ce cas, on a :

$$\mu_x = 0, \quad \forall x \geq 1,$$

et le processus $(X_t)_{t \geq 0}$ est croissant, avec

$$Q = \begin{pmatrix} -\lambda_0 & \lambda_0 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & -\lambda_1 & \lambda_1 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & -\lambda_2 & \lambda_2 & \ddots \\ 0 & 0 & 0 & -\lambda_3 & \ddots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \Pi = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \ddots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \ddots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots \end{pmatrix}.$$

L'équation de Kolmogorov progressive $\partial_t P_t = P_t Q$ est donnée par

$$\partial_t P_t(x, y) = \lambda_{y-1} P_t(x, y-1) - \lambda_y P_t(x, y).$$

Ainsi :

$$P_t(x, y) = 0 \quad \text{si } y < x,$$

et

$$P_t(x, x) = \mathbb{P}_x(T_1 > t) = e^{-\lambda_x t}.$$

Ensuite, pour $y = x + 1$, $P_t(x, x + 1)$ est solution de :

$$\begin{cases} \partial_t P_t(x, x + 1) = \lambda_x P_t(x, x) - \lambda_{x+1} P_t(x, x + 1), \\ P_0(x, x + 1) = 0. \end{cases}$$

Cela s'écrit :

$$P_t(x, x + 1) = \begin{cases} \frac{\lambda_x}{\lambda_{x+1} - \lambda_x} (e^{-\lambda_x t} - e^{-\lambda_{x+1} t}) & \text{si } \lambda_x \neq \lambda_{x+1}, \\ \lambda_x t e^{-\lambda_x t} & \text{si } \lambda_x = \lambda_{x+1}. \end{cases}$$

Puis, on continue récursivement sur $y \geq x$ pour déterminer $P_t(x, y)$.

Explosion et régime stationnaire.

À partir des propriétés vues sur les lois exponentielles, on a :

$$\begin{cases} \sum_{x \in \mathbb{N}} \frac{1}{\lambda_x} < +\infty & \implies \mathbb{P}(S < +\infty) = 1, \\ \sum_{x \in \mathbb{N}} \frac{1}{\lambda_x} = +\infty & \implies \mathbb{P}(S = +\infty) = 1. \end{cases}$$

Pour le régime stationnaire : π est stationnaire ssi $\pi Q = 0$. En effet :

$$-\pi_0 \lambda_0 = 0 \quad \text{et} \quad \forall y, \pi_{y-1} \lambda_{y-1} - \pi_y \lambda_y = 0,$$

donc :

$$\forall y, \pi_y = 0.$$

Ainsi $\pi = 0$, donc pas de mesure invariante.

Comme pour le processus de Poisson, on a :

Théorème 77

Soit $(X_t)_{t \geq 0}$ un processus croissant càdlàg à valeurs dans $\mathbb{N}$ et $(\lambda_x)_{x \in \mathbb{N}} \in (\mathbb{R}_+)^{\mathbb{N}}$. On a équivalence entre :

- (a) Conditionnellement à $X_0 = x$, les temps d'attente $T_1, T_2, \dots$ sont des v.a. exponentielles indépendantes de paramètres $\lambda_x, \lambda_{x+1}, \dots$ et la chaîne incluse est $Y_n = x + n$.
- (b) Conditionnellement à $X_t = x$, X_{t+h} est indépendant de $\mathcal{F}_t = \sigma(X_u \mid u \leq t)$ et uniformément en t , lorsque $h \rightarrow 0$, on a :

$$\mathbb{P}(X_{t+h} = x \mid X_t = x) = 1 - \lambda_x h + o(h),$$

$$\mathbb{P}(X_{t+h} = x + 1 \mid X_t = x) = \lambda_x h + o(h).$$

- (c) $\forall n \geq 1, \forall t_1 \leq \dots \leq t_n \leq t_{n+1}, \forall x_1, \dots, x_n \in \mathbb{N}$,

$$\mathbb{P}(X_{t_{n+1}} = x_{n+1} \mid X_{t_1} = x_1, \dots, X_{t_n} = x_n) = P_{t_{n+1}-t_n}(x_n, x_{n+1}),$$

où $P_t(x, y)$ est solution de l'équation de Kolmogorov.

Démonstration.

(a) $\Rightarrow$ (b). L'indépendance $X_{t+h} \perp\!\!\!\perp \mathcal{F}_t$ conditionnellement à $X_t = x$ est due à la propriété de Markov. Puis

$$\mathbb{P}(X_{t+h} = x \mid X_t = x) = P_h(x, x) = \mathbb{P}_x(T_1 > h) = e^{-\lambda_x h} = 1 - \lambda_x h + o(h).$$

et

$$\mathbb{P}(X_{t+h} = x + 1 \mid X_t = x) = P_h(x, x + 1) = \mathbb{P}_x(T_1 \leq h) = 1 - e^{-\lambda_x h} + o(h^2) = \lambda_x h + o(h).$$

(b) $\Rightarrow$ (c). On a :

$$\mathbb{P}(X_{t+h} = y \mid X_t = x) = o(h) \quad \text{lorsque } y \geq x + 2.$$

Donc :

$$\begin{aligned} P_{t+h}(x, y) &= \mathbb{P}(X_{t+h} = y \mid X_0 = x) \\ &= \sum_{k=x}^y \mathbb{P}(X_t = k \mid X_0 = x) \mathbb{P}(X_{t+h} = y \mid X_t = k) \\ &= P_t(x, y) (1 - \lambda_y h + o(h)) + P_t(x, y - 1) (\lambda_{y-1} h + o(h)). \end{aligned}$$

Ainsi

$$\frac{P_{t+h}(x, y) - P_t(x, y)}{h} = -\lambda_y P_t(x, y) + \lambda_{y-1} P_t(x, y - 1) + o(1).$$

Quand $h \rightarrow 0$, ceci donne l'équation de Kolmogorov.

Ensuite, de (b), on déduit que

$$\mathbb{P}(X_{t_{n+1}} = x_{n+1} \mid X_{t_1} = x_1, \dots, X_{t_n} = x_n) = \mathbb{P}(X_{t_{n+1}} = x_{n+1} \mid X_{t_n} = x_n).$$

En effet,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_{t_{n+1}} = x_{n+1} \mid X_{t_1} = x_1, \dots, X_{t_n} = x_n) &= \frac{\mathbb{P}(X_{t_1} = x_1, \dots, X_{t_n} = x_n, X_{t_{n+1}} = x_{n+1})}{\mathbb{P}(X_{t_1} = x_1, \dots, X_{t_n} = x_n)} \\ &= \frac{\mathbb{P}(X_{t_1} = x_1, \dots, X_{t_n} = x_n, X_{t_{n+1}} = x_{n+1})}{\mathbb{P}(X_{t_n} = x_n)} \times \frac{\mathbb{P}(X_{t_n} = x_n)}{\mathbb{P}(X_{t_1} = x_1, \dots, X_{t_n} = x_n)}. \end{aligned}$$

Le premier facteur vaut

$$\mathbb{P}(X_{t_1} = x_1, \dots, X_{t_{n-1}} = x_{n-1}, X_{t_{n+1}} = x_{n+1} \mid X_{t_n} = x_n),$$

et se réécrit

$$\mathbb{P}(X_{t_1} = x_1, \dots, X_{t_{n-1}} = x_{n-1} \mid X_{t_n} = x_n) \times \mathbb{P}(X_{t_{n+1}} = x_{n+1} \mid X_{t_n} = x_n).$$

Si bien que le point de départ se réduit à

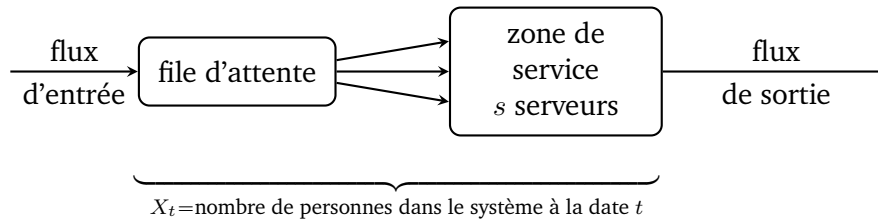
$$\mathbb{P}(X_{t_{n+1}} = x_{n+1} \mid X_{t_n} = x_n).$$

(c) $\Rightarrow$ (a). La preuve est analogue que pour le cas Poisson.

□

4.3 Files d'attente (Queues)

Les files d'attente sont des cas spéciaux de processus de naissance et de mort où les arrivées correspondent à des naissances et les départs à des morts.



Pour le flux d'arrivée, on note $T_1, T_2, \dots$ les dates d'arrivées successives des usagers et $\Delta_j = T_j - T_{j-1}$ les durées inter-arrivées. Pour le service, on désigne par $S_j^{(i)}$ la durée mise par le serveur numéro i pour servir l'utilisateur j . Discipline de service : FIFO (*First In, First Out*), ce qui signifie ici "Premier arrivé, premier **servi**".

Lorsque plusieurs serveurs sont disponibles simultanément, le choix se fait de manière uniforme. On distingue les différentes files d'attente en utilisant la notation de *Kendall* :

$$A \quad / \quad B \quad / \quad s \quad / \quad m$$

avec :

- A : loi du flux d'entrée,
- B : loi de service,
- s : nombre de serveurs,
- m : taille limite du système.

De façon générale, on a $A, B \in \{M, G, D\}$ avec :

- M pour markovien. Pour le flux d'entrée, cela signifie que les arrivées forment un processus de Poisson d'intensité λ , où λ est le taux d'entrée. Pour le service, $B = M$ signifie que la loi de service est une loi exponentielle $\mathcal{E}(\mu)$, où μ est le taux de service (pour son absence de mémoire).
- D pour déterministe.
- G pour général.

Dans la suite, on utilise $A = B = M$. On notera également $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$, qui correspond à l'intensité du trafic.

Quand il existe, on s'intéresse au régime stationnaire, correspondant à $t = +\infty$, et on considère X_∞ :

- $L = \mathbb{E}[X_\infty]$ est le nombre moyen d'utilisateurs dans le système.
- $L_q = \mathbb{E}[\max(X_\infty - s, 0)]$ est le nombre moyen d'utilisateurs dans la file d'attente (ou bien la taille moyenne de la file d'attente).
- T est la durée passée par un utilisateur dans le système.
- T_q est la durée passée par un utilisateur dans la file d'attente.
- $W = \mathbb{E}[T]$, $W_q = \mathbb{E}[T_q]$.

Proposition 78 | Formule de Little

Pour les systèmes markoviens, L , L_q , W , W_q vérifient :

- 1) $L = \lambda_e W$, où λ_e est le *taux d'entrée moyen effectif**.
- 2) $L_q = \lambda_e W_q$.
- 3) $W = W_q + \frac{1}{\mu}$.
- 4) $L = L_q + \frac{\lambda_e}{\mu}$.

*. Dans certaines situations, le flux est interrompu (par exemple s'il y a une saturation du système), donc ici λ_e est une sorte de moyenne entre λ et 0.

Remarque. En général, $\lambda_e = \lambda$, par exemple lorsqu'il n'y a pas de limitation du système.

Ébauche de preuve. On se place dans le cadre d'un régime stationnaire et sans limitation ($m = +\infty$).

1) On considère un usager de référence u arrivant en $t = 0$. On note $T^{(u)}$ la durée passée par u dans le système. À sa sortie, le nombre d'utilisateurs arrivés après lui est $N_{T^{(u)}}$, où N est le processus de Poisson alimentant le flux d'entrée. On a alors :

$$L = \mathbb{E}[N_{T^{(u)}}] = \mathbb{E}[\mathbb{E}(N_{T^{(u)}} \mid T^{(u)})] = \mathbb{E}[\lambda T^{(u)}] = \lambda W,$$

avec $T^{(u)} \perp\!\!\!\perp N$.

2) De la même manière, en considérant $T_q^{(u)}$, la durée passée par u dans la file d'attente, on obtient :

$$L_q = \lambda W_q.$$

3) La durée totale dans le système est la somme du temps d'attente et du temps de service. Or, la durée moyenne de service est $\frac{1}{\mu}$, donc :

$$W = W_q + \frac{1}{\mu}.$$

4) Cette relation découle de (1), (2) et (3) :

$$L = \lambda W = \lambda \left(W_q + \frac{1}{\mu} \right) = L_q + \frac{\lambda}{\mu}.$$

□

4.3.1 $M/M/1$

Dans ce cas, $(X_t)_{t \geq 0}$ est un processus de Markov tel que :

$\{X_t = 0\}$ signifie « serveur libre et file d'attente vide »,

et, pour $x \geq 1$,

$\{X_t = x\}$ signifie « serveur occupé et $x - 1$ usagers dans la file d'attente ».

Lorsque $X_t = x$, le système reste en x pendant une durée

$$T = \min(T^{(+)}, T^{(-)}),$$

où

$$T^{(+)} \sim \mathcal{E}(\lambda), \quad T^{(-)} \sim \mathcal{E}(\mu),$$

avec $T^{(+)} \perp\!\!\!\perp T^{(-)}$, et donc

$$T \sim \mathcal{E}(\lambda + \mu).$$

On a alors :

$$X_{t+T} = x + 1 \quad \text{avec probabilité } \frac{\lambda}{\lambda + \mu},$$

et

$$X_{t+T} = x - 1 \quad \text{avec probabilité } \frac{\mu}{\lambda + \mu}.$$

Il en résulte que $(X_t)_{t \geq 0}$ est un processus de naissance et de mort avec

$$\lambda_x = \lambda \quad \forall x \in \mathbb{N}, \quad \mu_x = \mu \quad \forall x \in \mathbb{N}^*.$$

Dans les généralités sur les processus de naissance et de mort, il existe un régime stationnaire lorsque

$$\sum_{x \in \mathbb{N}} \frac{\lambda_0 \cdots \lambda_{x-1}}{\mu_1 \cdots \mu_x} < +\infty,$$

ce qui donne ici

$$\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^x = \rho^x, \quad \text{avec } \rho = \frac{\lambda}{\mu}.$$

La condition devient donc

$$\rho < 1.$$

Dans ce cas, la loi stationnaire π est donnée par

$$\pi(x) = (1 - \rho)\rho^x, \quad x \in \mathbb{N}.$$

i.e. π est une loi géométrique (commençant en 0) de paramètre $1 - \rho$:

$$\pi \sim \mathcal{G}^*(1 - \rho).$$

Quantités décrivant $M/M/1$

- **Probabilité d'inoccupation du service :**

$$\pi(0) = \mathbb{P}(X_\infty = 0) = 1 - \rho.$$

- **Nombre moyen d'utilisateurs dans $M/M/1$:**

$$L = \mathbb{E}[X_\infty] = \frac{\rho}{1 - \rho}, \quad \text{car } X_\infty \sim \mathcal{G}^*(1 - \rho).$$

- **Nombre moyen d'utilisateurs dans la file :**

$$\begin{aligned}
L_q &= \mathbb{E}[\max(X_\infty - 1, 0)] \\
&= \sum_{k \geq 1} (k-1)\pi(k) = \sum_{k \geq 1} k\pi(k) - \sum_{k \geq 1} \pi(k) \\
&= \mathbb{E}[X_\infty] - 1 + \pi(0) \\
&= \frac{\rho}{1-\rho} - 1 + (1-\rho) \\
&= \frac{\rho^2}{1-\rho}.
\end{aligned}$$

- **Temps d'attente moyen W_q :** On note A_k l'événement :

« à son arrivée, l'utilisateur trouve k personnes dans le système ».

Alors

$$\mathbb{P}(A_k) = \pi(k) = (1-\rho)\rho^k.$$

Conditionnellement à A_k :

- si $k = 0$, alors $T_q = 0$,
- si $k \geq 1$, alors T_q est la somme des k durées de service des usagers déjà présents.

Cela suggère que

$$\mathcal{L}(T_q | A_k) = \mathcal{E}(\mu)^{*k} = \Gamma(k, \mu), \quad \text{d'où} \quad \mathbb{E}[T_q | A_k] = \frac{k}{\mu},$$

et

$$\begin{aligned}
W_q &= \mathbb{E}[T_q] = \sum_{k \geq 0} \mathbb{E}[T_q | A_k] \mathbb{P}(A_k) \\
&= \sum_{k \geq 0} \frac{k\pi(k)}{\mu} = \frac{L}{\mu} \\
&= \frac{\lambda}{\mu(\mu - \lambda)}.
\end{aligned}$$

- **Temps moyen passé dans le système :**

$$W = W_q + \frac{1}{\mu} = \frac{1}{\mu - \lambda}.$$

- **Loi du temps d'attente :**

$$\mathcal{L}(T_q) = (1-\rho)\delta_0 + \rho \mathcal{E}(\mu - \lambda),$$

où l'on suppose $\rho < 1$.

Preuve de l'expression de $\mathcal{L}(T_q)$. T_q a un atome en 0 car $\mathbb{P}(T_q = 0) = \pi(0) = 1 - \rho$. Puis, pour $t > 0$, on calcule $\mathbb{P}(T_q > t)$:

$$\mathbb{P}(T_q > t) = \sum_{k \geq 0} \mathbb{P}(T_q > t | A_k) \mathbb{P}(A_k).$$

Mais

$$\mathbb{P}(T_q > t | A_0) = 0,$$

donc

$$\mathbb{P}(T_q > t) = \sum_{k \geq 1} \mathbb{P}(T_q > t \mid A_k) \mathbb{P}(A_k).$$

Or

$$\mathbb{P}(A_k) = \pi(k) = (1 - \rho)\rho^k.$$

Par ailleurs,

$$\mathcal{L}(T_q \mid A_k) = \mathcal{E}(\mu)^{*k} = \Gamma(k, \mu)$$

est de densité

$$\frac{1}{(k-1)!} \mu^k x^{k-1} e^{-\mu x}.$$

On a donc

$$\mathbb{P}(T_q > t) = \sum_{k=1}^{+\infty} \int_t^{+\infty} \frac{\mu^k x^{k-1}}{(k-1)!} e^{-\mu x} dx (1 - \rho)\rho^k = \dots = \frac{(1 - \rho)\lambda}{\mu - \lambda} e^{-(\mu - \lambda)t}.$$

D'où

$$\mathbb{P}(T_q > 0) = \frac{(1 - \rho)\lambda}{\mu - \lambda} = \rho.$$

Par conséquent,

$$\mathbb{P}(T_q > t \mid T_q > 0) = \frac{\mathbb{P}(T_q > t)}{\mathbb{P}(T_q > 0)} = e^{-(\mu - \lambda)t} \quad (\text{queue de la distribution}).$$

On a donc

$$\mathcal{L}(T_q \mid T_q > 0) = \mathcal{E}(\mu - \lambda).$$

et comme de plus $\mathbb{P}(T_q = 0) = 1 - \rho$, alors on a la caractérisation complète de la loi :

$$\mathcal{L}(T_q) = (1 - \rho)\delta_0 + \rho \mathcal{E}(\mu - \lambda).$$

□

4.3.2 $M/M/\infty$

Le système $M/M/\infty$ modélise par exemple une population avec taux de naissance λ et taux de mort μ . Comme il y a une infinité de serveurs, il n'y a pas à proprement parler de file d'attente. Ainsi

$$T_q = 0, \quad W_q = 0, \quad L_q = 0.$$

Le processus est un processus de naissance et de mort avec

$$\lambda_x = \lambda, \quad \mu_x = \mu x.$$

Le régime stationnaire existe puisque

$$\sum_{x \geq 0} \frac{\lambda_0 \cdots \lambda_{x-1}}{\mu_1 \cdots \mu_x} = \sum_{x \geq 0} \frac{1}{x!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^x = e^{\lambda/\mu} < +\infty.$$

On en déduit que

$$\pi(x) = \frac{1}{x!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^x e^{-\lambda/\mu},$$

c'est-à-dire $\pi = \mathcal{P}(\lambda/\mu)$.

Dans le régime stationnaire,

$$L = \mathbb{E}[X_\infty] = \frac{\lambda}{\mu}, \quad W = \mathbb{E}[T] = \frac{1}{\mu} \quad (\text{car } T \sim \mathcal{E}(\mu)).$$

4.3.3 $M/M/s$

Description. Il s'agit d'une file d'attente avec discipline FIFO et choix uniforme d'un serveur libre.

- Lorsque $x < s$ utilisateurs sont présents dans le système, alors x serveurs sont occupés et il n'y a pas de file d'attente. Un serveur se libère après une durée de loi $\mathcal{E}(x\mu)$ et un nouvel utilisateur arrive après une durée de loi $\mathcal{E}(\lambda)$, indépendamment de $\mathcal{E}(x\mu)$.
- Lorsque $x \geq s$ utilisateurs sont présents dans le système, alors les s serveurs sont occupés et $x - s$ personnes sont dans la file d'attente. Un serveur se libère après une durée de loi $\mathcal{E}(s\mu)$.

Il en résulte que $(X_t)_{t \geq 0}$, où X_t est le nombre d'utilisateurs dans le système à la date t , est un processus de naissance et de mort avec $\lambda_x = \lambda$, pour tout $x \in \mathbb{N}$, et $\mu_x = \min(x, s)\mu$, pour tout $x \in \mathbb{N}$. Ainsi,

$$\frac{\lambda_0 \cdots \lambda_{x-1}}{\mu_1 \cdots \mu_x} = \begin{cases} \frac{\lambda^x}{x! \mu^x} = \frac{\rho^x}{x!}, & \text{si } x < s \\ \frac{\rho^x}{s! s^{x-s}}, & \text{si } x \geq s \end{cases},$$

où

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu}.$$

Le régime stationnaire existe si et seulement si

$$\sum_{x \geq s} \frac{\rho^x}{s! s^{x-s}} < +\infty,$$

i.e. $\rho < s$.

Dans la suite, on suppose $\rho < s$ et on se place en régime stationnaire.

On détermine la loi stationnaire π . On a

$$\sum_{x \geq s} \frac{\rho^s}{s! s^{x-s}} = \frac{\rho^s}{s!} \sum_{k \geq 0} \left(\frac{\rho}{s}\right)^k = \frac{\rho^s}{s! \left(1 - \frac{\rho}{s}\right)}.$$

Par ailleurs,

$$1 = \sum_{x \geq 0} \pi(x) = \sum_{x < s} \pi(x) + \sum_{x \geq s} \pi(x).$$

Or,

$$\pi(x) = \begin{cases} \frac{\rho^x}{x!} \pi(0), & \text{si } x < s \\ \frac{\rho^x}{s! s^{x-s}} \pi(0), & \text{si } x \geq s \end{cases}.$$

Donc

$$1 = \left(\sum_{x=0}^{s-1} \frac{\rho^x}{x!} + \frac{\rho^s}{s! \left(1 - \frac{\rho}{s}\right)} \right) \pi(0).$$

D'où

$$\pi(0) = \frac{1}{\sum_{x=0}^{s-1} \frac{\rho^x}{x!} + \frac{\rho^s}{s! \left(1 - \frac{\rho}{s}\right)}}.$$

La loi stationnaire est donc donnée par

$$\pi(x) = \begin{cases} \frac{\rho^x}{x!} / \left(\sum_{k=0}^{s-1} \frac{\rho^k}{k!} + \frac{\rho^s}{s! \left(1 - \frac{\rho}{s}\right)} \right) & \text{si } x < s, \\ \frac{\rho^x}{s! s^{x-s}} / \left(\sum_{k=0}^{s-1} \frac{\rho^k}{k!} + \frac{\rho^s}{s! \left(1 - \frac{\rho}{s}\right)} \right) & \text{si } x \geq s. \end{cases},$$

La probabilité d'attendre est

$$\Pi_q = \sum_{x \geq s} \pi(x) = \frac{\sum_{x \geq s} \frac{\rho^x}{s! s^{x-s}}}{\sum_{k=0}^{s-1} \frac{\rho^k}{k!} + \frac{\rho^s}{s! \left(1 - \frac{\rho}{s}\right)}}.$$

Or

$$\sum_{x \geq s} \frac{\rho^x}{s! s^{x-s}} = \frac{\rho^s}{s! \left(1 - \frac{\rho}{s}\right)}.$$

D'où

$$\Pi_q = \frac{1}{1 + \sum_{k=0}^{s-1} \frac{s! \rho^{k-s}}{k!} \left(1 - \frac{\rho}{s}\right)}.$$

Déterminons le nombre moyen de serveurs occupés. On a

$$S = \min(X_\infty, s)$$

et

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[S] &= \mathbb{E}[\min(X_\infty, s)] = \sum_{x \geq 0} \min(x, s) \pi(x) = \sum_{x=1}^{s-1} x \pi(x) + s \sum_{x \geq s} \pi(x). \\ &= \sum_{x=1}^{s-1} x \frac{\rho^x}{x!} \pi(0) + s \Pi_q. \end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[S] &= \rho \sum_{y=0}^{s-2} \frac{\rho^y}{y!} \pi(0) + s \Pi_q \\ &= \rho \left(\sum_{y \geq 0} \pi(y) - \sum_{y \geq s-1} \pi(y) \right) + s \Pi_q \\ &= \rho (1 - \pi(s-1) - \Pi_q) + s \Pi_q \\ &= \rho + (s - \rho) \Pi_q - \rho \pi(s-1) \\ &= \rho + (s - \rho) \Pi_q - \rho \frac{\rho^{s-1}}{(s-1)!} \pi(0). \end{aligned}$$

Or

$$(s - \rho) \Pi_q = \rho \frac{\rho^{s-1}}{(s-1)!} \pi(0).$$

Donc finalement

$$\mathbb{E}[S] = \rho.$$

Remarque. Le nombre moyen de serveurs occupés ne dépend pas de s .

Déterminons maintenant le nombre moyen d'utilisateurs dans le système :

$$L = \mathbb{E}[X_\infty] = \sum_{x=0}^{+\infty} x\pi(x) = \sum_{x=1}^{s-1} x \frac{\rho^x}{x!} \pi(0) + \sum_{x=s}^{+\infty} x \frac{\rho^x}{s! s^{x-s}} \pi(0).$$

Or

$$\sum_{x=1}^{s-1} x \frac{\rho^x}{x!} \pi(0) = \sum_{x=0}^{s-1} x\pi(x) = \mathbb{E}[S] - s\pi_q.$$

En effet, on a

$$\mathbb{E}[S] = \sum_{x \geq 0} \min(x, s) \pi(x) = \sum_{x=0}^{s-1} x\pi(x) + \sum_{x \geq s} s\pi(x).$$

Ensuite

$$\begin{aligned} L &= \rho - s\pi_q + \sum_{x \geq s} x \frac{\rho^x}{s! s^{x-s}} \pi(0) \\ &= \rho + \sum_{x \geq s} (x - s) \frac{\rho^x}{s! s^{x-s}} \pi(0). \end{aligned}$$

En posant $k = x - s$, on obtient

$$\begin{aligned} L &= \rho + \sum_{k=0}^{+\infty} h \frac{\rho^{h+s}}{s! s^h} \pi(0) \\ &= \rho + \frac{\rho^s}{s!} \pi(0) \sum_{k=0}^{+\infty} h \left(\frac{\rho}{s} \right)^h. \end{aligned}$$

Or, pour $|u| < 1$,

$$\sum_{k=0}^{+\infty} h u^h = \frac{u}{(1-u)^2}.$$

Ainsi, avec $u = \frac{\rho}{s}$,

$$\sum_{k=0}^{+\infty} k \left(\frac{\rho}{s} \right)^k = \frac{\frac{\rho}{s}}{(1 - \frac{\rho}{s})^2}.$$

Donc

$$L = \rho + \frac{\rho^s}{s!} \pi(0) \frac{\frac{\rho}{s}}{(1 - \frac{\rho}{s})^2}.$$

Finalement,

$$L = \rho + \frac{\rho^{s+1}}{s s!} \frac{\pi(0)}{(1 - \frac{\rho}{s})^2}.$$

En remplaçant $\pi(0)$,

$$L = \rho + \frac{\rho^{s+1}}{s s!} \frac{1}{(1 - \frac{\rho}{s})^2} \frac{1}{\sum_{x=0}^{s-1} \frac{\rho^x}{x!} + \frac{\rho^s}{s! (1 - \frac{\rho}{s})}}.$$

Pour le nombre moyen L_q de personne dans la d'attente, comme précédemment, on obtient

$$\begin{aligned} L_q &= \sum_{x \geq s} (x - s) \pi(x) \\ &= \frac{\rho^{s+1}}{s s! (1 - \frac{\rho}{s})^2 \left(\sum_{x=0}^{s-1} \frac{\rho^x}{x!} + \frac{\rho^s}{s! (1 - \frac{\rho}{s})} \right)}. \end{aligned}$$

Déterminons maintenant la loi du temps d'attente T_q . On a un atome en 0, avec

$$\mathbb{P}(T_q = 0) = 1 - \Pi_q.$$

Pour déterminer le reste de la loi, on calcule, pour $t > 0$,

$$\mathbb{P}(T_q > t).$$

Soit A_k l'événement :

$A_k = \text{« un utilisateur trouve } k \text{ utilisateurs dans le système à son arrivée »}.$

On a

$$\mathbb{P}(T_q > t) = \sum_{k=0}^{+\infty} \mathbb{P}(T_q > t \mid A_k) \mathbb{P}(A_k).$$

Or

$$\mathbb{P}(T_q > t \mid A_k) = 0 \quad \text{si } k < s,$$

et

$$\mathbb{P}(A_k) = \pi(k).$$

Donc

$$\mathbb{P}(T_q > t) = \sum_{k=s}^{+\infty} \mathbb{P}(T_q > t \mid A_k) \pi(k).$$

Le processus $\tilde{N}$, qui compte les départs d'utilisateurs du système lorsque h personnes sont présentes, est un processus de Poisson d'intensité $s\mu$. car les durées entre deux départs consécutifs sont i.i.d. de loi $\mathcal{E}(\mu s)$.

L'utilisateur attend une durée t si, pendant la durée t , au plus $h - s$ utilisateurs sont servis par le système. Ainsi :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(T_q > t \mid A_k) &= \mathbb{P}(\tilde{N}_t \leq k - s) \\ &= \sum_{j=0}^{k-s} \frac{(\mu s t)^j}{j!} e^{-\mu s t}, \quad \text{car } \tilde{N}_t \sim \mathcal{P}(\mu s t). \end{aligned}$$

Ensuite :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(T_q > t) &= \sum_{k=s}^{+\infty} \left(\sum_{j=0}^{h-s} \frac{(\mu s t)^j}{j!} e^{-\mu s t} \right) \frac{\rho^h}{s! s^{h-s}} \pi(0) \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sum_{j=0}^n \frac{(\mu s t)^j}{j!} e^{-\mu s t} \right) \frac{\rho^{n+s}}{s! s^n} \pi(0) \\ &= \sum_{j=0}^{+\infty} \frac{(\mu s t)^j}{j!} \left(\sum_{n \geq j} \frac{\rho^n}{s^n} \right) \frac{\rho^s}{s!} \pi(0) e^{-\mu s t} \\ &= \sum_{j=0}^{+\infty} \frac{(\mu s t)^j}{j!} \left(\frac{\rho}{s} \right)^j \frac{1}{1 - \frac{\rho}{s}} \frac{\rho^s}{s!} \pi(0) e^{-\mu s t} \\ &= \sum_{j=0}^{+\infty} \frac{(\lambda t)^j}{j!} \frac{\rho^s}{s! (1 - \frac{\rho}{s})} \pi(0) e^{-\mu s t} \\ &= \frac{\rho^s}{s! (1 - \frac{\rho}{s})} \pi(0) e^{\lambda t} e^{-\mu s t} \\ &= \frac{\rho^s}{s! (1 - \frac{\rho}{s})} \pi(0) e^{-(s-\rho)\mu t}. \end{aligned}$$

Donc

$$\mathbb{P}(T_q > 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \mathbb{P}(T_q > t) = \frac{\rho^s \pi(0)}{s! \left(1 - \frac{\rho}{s}\right)} = \Pi_q.$$

D'où

$$\mathbb{P}(T_q > t \mid T_q > 0) = \frac{\mathbb{P}(T_q > t)}{\mathbb{P}(T_q > 0)} = e^{-(s-\rho)\mu t}.$$

i.e.

$$\mathcal{L}(T_q \mid T_q > 0) = \mathcal{E}((s - \rho)\mu).$$

D'où

$$\mathcal{L}(T_q) = (1 - \Pi_q)\delta_0 + \Pi_q \mathcal{E}((s - \rho)\mu).$$

De plus :

$$\mathbb{E}(T_q) = \int_0^{+\infty} \mathbb{P}(T_q > t) dt.$$

i.e.

$$\mathbb{E}(T_q) = \frac{\Pi_q}{(s - \rho)\mu}.$$